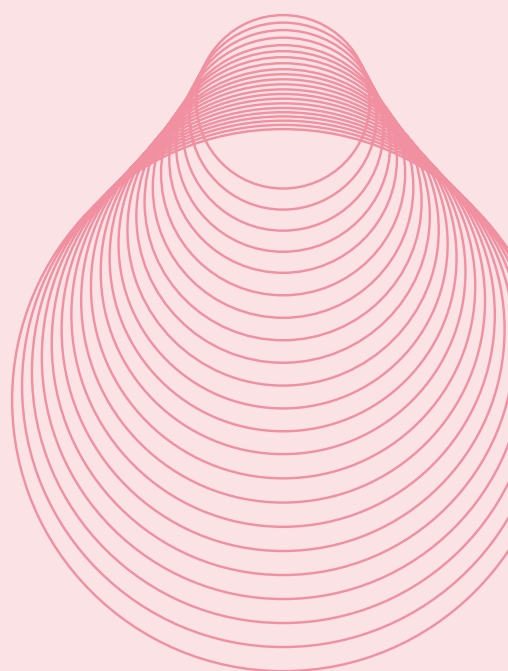


유형의 완성 RPM

미적분 I



유형의 완성 RPM 구성과 특징

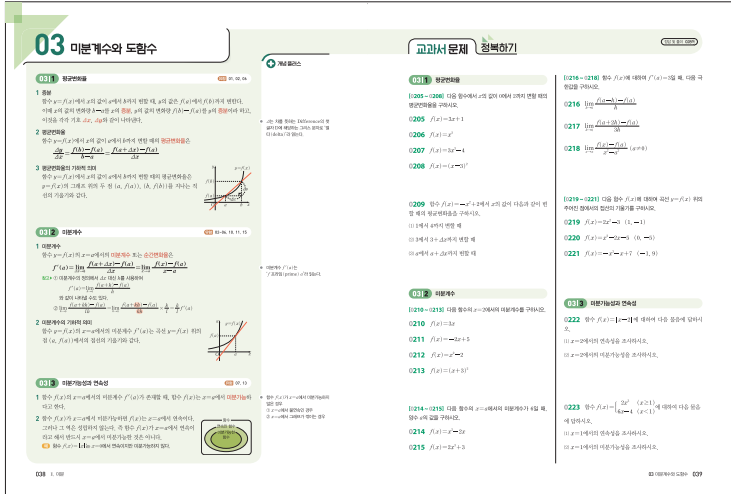
개념원리 RPM 수학은 중요 교과서 문제와 내신 빈출 유형들을 엄선하여 재구성한 교재입니다.

핵심 개념 정리

교과서 필수 개념만을 모아 알차게 정리하고, 개념 이해를 돕기 위한 추가 설명은 **예**, **주의**, **참고** 등으로 제시하였습니다.

교과서 문제 정복하기

개념과 공식을 적용하는 교과서 기본 문제들로 구성하고, 충분한 연습을 통해 개념을 완벽히 이해할 수 있도록 하였습니다.



학습 tip 핵심 개념과 중요 공식은 문제 해결의 밑바탕이 되므로 확실하게 알아 두고, 교과서 문제 정복하기 문제를 통해 완전히 익혀 두자.

유형 익히기

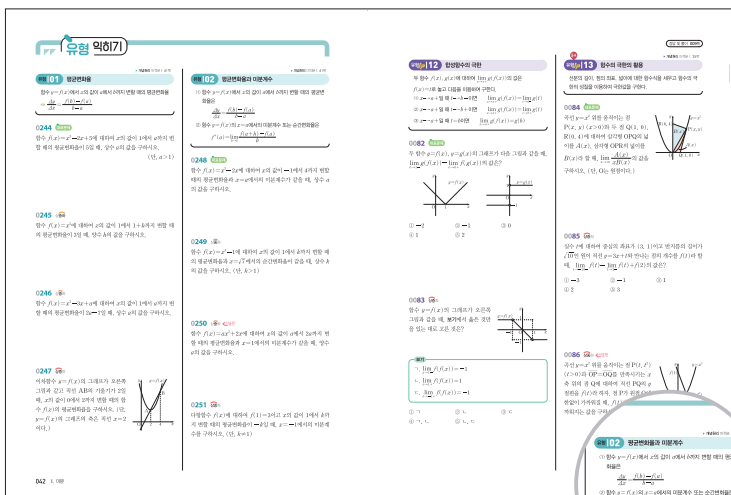
개념&공식/해결 방법/문제 형태에 따라 유형을 세분화하고, 유형별 해결 공략법을 제시하여 문제 해결력을 키울 수 있도록 하였습니다. 또 각 유형의 중요 문제를 **대표문제**로 선정하고, 그 외 문제는 난이도 순서로 구성하여 자연스럽게 유형별 완전 학습이 이루어지도록 하였습니다.

유형 P

고난도 유형과 개념 복합 유형을 마지막에 구성하여 수준별 학습이 가능하도록 하였습니다.

개념원리 기본서 연계 링크

각 유형마다 개념원리의 해당 쪽수를 링크하여 개념과 공식 적용 방법을 더 탄탄하게 학습할 수 있도록 하였습니다.



학습 tip 유형별 해결 공략법은 문제 해결의 핵심 Key이다. 문제 속에 내포된 수학적 개념과 원리를 이해하는 데 도움이 되므로 꼼꼼하게 체크하고 기억해 두자.

I 함수의 극한과 연속

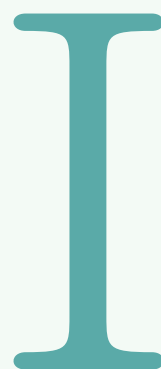
01	함수의 극한	006
02	함수의 연속	022

II 미분

03	미분계수와 도함수	038
04	도함수의 활용 (1)	054
05	도함수의 활용 (2)	064
06	도함수의 활용 (3)	080

III 적분

07	부정적분	096
08	정적분	108
09	정적분의 활용	122



함수의 극한과 연속

01 함수의 극한

02 함수의 연속

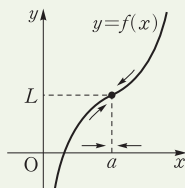
01 함수의 극한

+ 개념 플러스

01 | 1 함수의 수렴과 발산

- 1 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 함수 $f(x)$ 는 L 에 **수렴**한다고 한다. 이때 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **극한값** 또는 **극한**이라고 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow L$$



- $x \neq a$ 이면서 x 의 값이 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a$ 와 같이 나타낸다.
- $\lim$ 는 극한을 뜻하는 limit의 약자이며 '리미트'라 읽는다.

- 2 함수 $f(x)$ 가 어느 값으로도 수렴하지 않을 때, 함수 $f(x)$ 는 **발산**한다고 한다.

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 양의 **무한대**로 발산한다고 하고 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow \infty$$

- (2) 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 함수 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하고 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty \text{ 또는 } x \rightarrow a \text{ 일 때 } f(x) \rightarrow -\infty$$

참고 ∞ 는 수가 아닌 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이고, 무한대라 읽는다.

- 함수의 수렴과 발산은 $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 인 경우에도 정의할 수 있다.

01 | 2 우극한과 좌극한

유형 01, 02, 12

- (1) 우극한: 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a+$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **우극한**이라 하고, 이것을 기호로 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$ 과 같이 나타낸다.
- (2) 좌극한: 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a-$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 M 을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **좌극한**이라 하고, 이것을 기호로 $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M$ 과 같이 나타낸다.

- (3) 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 우극한과 좌극한이 모두 존재하고 그 값이 같으면 극한값

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다. 또 그 역도 성립하므로

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L \quad (L \text{은 실수})$$

- x 의 값이 a 보다 크면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a+$ 와 같이 나타내고, a 보다 작으면서 a 에 한없이 가까워지는 것을 기호로 $x \rightarrow a-$ 와 같이 나타낸다.

01 | 3 함수의 극한에 대한 성질

유형 03, 04

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에서 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L , M 은 실수)일 때

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} k f(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = kL$ (단, k 는 상수이다.)
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \pm M$ (복호동순)
- (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = LM$
- (4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$ (단, $M \neq 0$)

주의 함수의 극한에 대한 성질은 극한값이 존재하는 경우에만 성립한다.

- 함수의 극한에 대한 성질은 $x \rightarrow a+$, $x \rightarrow a-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$ 인 경우에도 모두 성립한다.
- $f(x)$ 가 다항함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

01 | 1 함수의 수렴과 발산

[0001 ~ 0004] 다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

0001 $\lim_{x \rightarrow -1} (2x - 1)$

0002 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 1)$

0003 $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x - 1}$

0004 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x + 2}$

[0005 ~ 0006] 다음 극한값을 함수의 그래프를 이용하여 구하시오.

0005 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{3}$

0006 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(2 + \frac{1}{x}\right)$

[0007 ~ 0008] 다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

0007 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$

0008 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(-\frac{1}{|x - 1|}\right)$

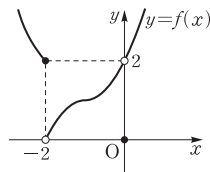
[0009 ~ 0010] 다음 극한을 함수의 그래프를 이용하여 조사하시오.

0009 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - 3)$

0010 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2$

01 | 2 우극한과 좌극한

0011 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 극한을 조사하시오.



(1) $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow -2-} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$

(6) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

0012 함수 $f(x) = \frac{|x|}{x}$ 에 대하여 다음 극한을 조사하시오.

(1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

01 | 3 함수의 극한에 대한 성질

[0013 ~ 0016] 다음 극한값을 구하시오.

0013 $\lim_{x \rightarrow -1} (1 - 3x)$

0014 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4x + 5)$

0015 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 4)(x + 1)$

0016 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 3}{x - 1}$

01 함수의 극한

01 | 4 함수의 극한값의 계산

유형 05-08, 13

개념 플러스

1 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한

- (1) 분자, 분모가 모두 다항식인 경우 $\Rightarrow$ 분자, 분모를 각각 **인수분해**하여 약분한다.
- (2) 분자 또는 분모가 무리식인 경우 $\Rightarrow$ 근호가 있는 쪽을 **유리화**한다.

2 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한

분모의 최고차항으로 분자, 분모를 각각 나눈다.

- 참고** ① (분자의 차수) = (분모의 차수) $\Rightarrow$ 극한값은 분모, 분자의 최고차항의 계수의 비이다.
 ② (분자의 차수) < (분모의 차수) $\Rightarrow$ 극한값은 0이다.
 ③ (분자의 차수) > (분모의 차수) $\Rightarrow$ 발산한다.

3 $\infty - \infty$ 꼴의 극한

- (1) 다항식인 경우 $\Rightarrow$ 최고차항으로 묶는다.
- (2) 무리식인 경우 $\Rightarrow$ 분모를 1로 보고 분자를 유리화한다.

4 $\infty \times 0$ 꼴의 극한

통분 또는 유리화하여 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, \infty \times c, \frac{c}{\infty}$ (c 는 상수) 꼴로 변형한다.

- $\frac{0}{0}$ 꼴과 $\infty \times 0$ 꼴에서 0은 숫자 0이 아니라 0에 한없이 가까워지는 것을 의미한다.

01 | 5 미정계수의 결정

유형 09, 10

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)일 때, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$
- (2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 0이 아닌 실수)일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$

참고 ① $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)일 때, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \times g(x) \right\} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \times 0 = 0$$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 0이 아닌 실수)일 때, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 함수의 극한에 대한 성질에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \left\{ f(x) \div \frac{f(x)}{g(x)} \right\} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \div \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{L} = 0$$

- 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 0이 아닌 실수)이면 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 차수는 같고, L 은 $f(x), g(x)$ 의 최고차항의 계수의 비이다.

01 | 6 함수의 극한의 대소 관계

유형 11

세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ (L, M 은 실수)일 때, a 가 아니면서 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

- (1) $f(x) \leq g(x)$ 이면 $L \leq M$
- (2) $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $L = M$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$

주의 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) < g(x)$ 이지만 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 경우도 있다.

즉 $f(x) < g(x)$ 라고 해서 반드시 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 인 것은 아니다.

- 함수의 극한의 대소 관계는 $x \rightarrow a+, x \rightarrow a-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 인 경우에도 모두 성립한다.

01 | 4 함수의 극한값의 계산

[0017 ~ 0020] 다음 극한값을 구하시오.

0017 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$

0018 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$

0019 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

0020 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+4} - 2}$

[0021 ~ 0023] 다음 극한을 조사하시오.

0021 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x - 2}{3x^2 + 1}$

0022 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5x - 2}{2x^2 + 1}$

0023 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - 2x}{x + 2}$

[0024 ~ 0025] 다음 극한을 조사하시오.

0024 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 3x + 2)$

0025 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 10x} - x)$

[0026 ~ 0027] 다음 극한값을 구하시오.

0026 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x+1} \right)$

0027 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2}{x-3} \left(x - \frac{9}{x} \right)$

01 | 5 미정계수의 결정[0028 ~ 0029] 다음 극한값이 존재하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

0028 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x + a}{x^2 - 3x + 2}$

0029 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3-x} + a}{x}$

[0030 ~ 0031] 다음 등식이 성립하도록 하는 상수 a, b 의 값을 구하시오.

0030 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax + b}{x - 2} = 3$

0031 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x^2 + ax - b} = -1$

01 | 6 함수의 극한의 대소 관계0032 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $-x^2 + 2x - 3 \leq f(x) \leq x^2 - 2x - 1$
을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.0033 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $4x^2 - 1 \leq (x^2 + 1)f(x) \leq 4x^2 + 5$
를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

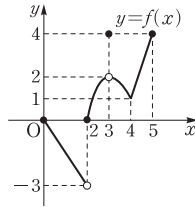
유형 01 극한값의 존재

우극한과 좌극한을 각각 구하여 비교하였을 때

- ① 두 값이 같으면 극한값이 존재한다.
- ② 두 값이 다르면 극한값이 존재하지 않는다.

0034 대표문제

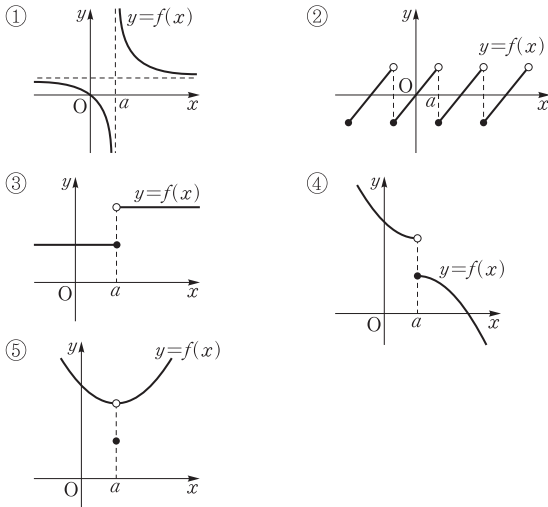
$0 \leq x \leq 5$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 극한값이 존재하지 않는 것은?



- ① $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$
- ② $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x)$
- ③ $\lim_{x \rightarrow 5-} f(x)$
- ④ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
- ⑤ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

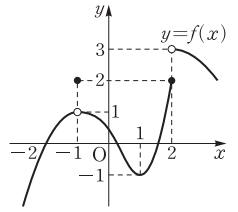
0035 상중하

다음 중 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값이 존재하는 것은?



0036 상중하

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 극한값이 존재하는 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

0037 상중하 <선술형>

함수 $f(x) = \begin{cases} x+k & (x \geq -2) \\ -x^2-4x+3 & (x < -2) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

0038 상중하

보기에서 극한값이 존재하는 것의 개수는?

보기

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{1}{x}\right)$ ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{x-2}{|x-2|}$
 ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x+3}$ ㄹ. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x^2}$

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

중요

▶ 개념원리 미적분 I 18쪽, 19쪽

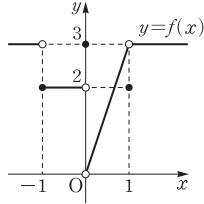
유형 02 극한값 구하기

$x \rightarrow a+$ 이면 $x > a$, $x \rightarrow a-$ 이면 $x < a$ 임에 유의하여 우극한과 좌극한을 구한다.

0039 대표문제

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.



0040 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} -x+1 & (x < 0) \\ x(x-1) & (0 \leq x < 1) \\ 3 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값을 구하시오.

0041 상중하

함수 $f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 2}{|x - 2|}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = a$,

$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = b$ 라 할 때, $a - b$ 의 값을 구하시오.

0042 상중하

다음 중 옳지 않은 것은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{[x]}{x} = 1$ ② $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x+1}{[x+1]} = 1$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{[x-1]}{x-1} = 1$ ④ $\lim_{x \rightarrow 3} [(x-3)^2] = 0$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[5 + \frac{2}{x} \right] = 5$

유형 03 극한값 구하기: 치환

$x - a = t$ 로 놓으면

$x \rightarrow a$ 일 때 $t \rightarrow 0$

임을 이용한다.

0043 대표문제

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 5} f(x-5) = 3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+4f(x)}{2-f(x)}$ 의 값을 구하시오.

0044 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x-3)}{x^2-9}$ 의 값을 구하시오.

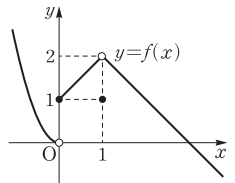
0045 상중하

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(1-x)$

의 값은?

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5



유형 04 함수의 극한에 대한 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = L \quad (L \text{은 실수}) \text{일 때}$$

$f(x) - g(x) = h(x)$ 로 놓으면

$$g(x) = f(x) - h(x), \quad \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

임을 이용한다.

0046 대표문제

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \{2f(x) - g(x)\} = 3$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값을 구하시오.

0047 상중하

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = a$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 3g(x)}{f(x)g(x) - 4} = \frac{1}{2}$ 을 만족시키는 실수 a 의 값을 구하시오.

0048 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x - 3f(x)}{7x + f(x)}$ 의 값을 구하시오.

0049 상중하 <선술형>

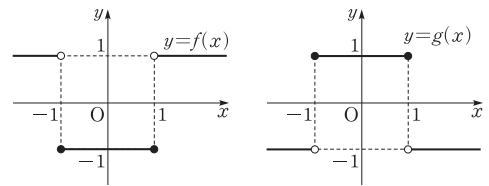
두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \{2f(x) + g(x)\} = 6$$

일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ 의 값을 구하시오.

0050 상중하

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

$$\neg. \lim_{x \rightarrow -1+} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow -1-} \{f(x) + g(x)\}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow -1} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x)g(x)$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x) = f(-1)g(-1)$$

0051 상중하

함수의 극한에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{와} \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{의 값이 모두 존재하지 않으면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} \text{의 값도 존재하지 않는다.}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\} \text{와} \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} \text{의 값이 모두 존재하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{의 값도 존재한다.}$$

$$\neg. \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{와} \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) \text{의 값이 모두 존재하면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{의 값도 존재한다.}$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

중요

▶ 개념원리 미적분 I 24쪽

유형 | 05 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한: 유리식

분자, 분모가 모두 다항식인 경우

→ 분자, 분모를 각각 인수분해하여 약분한다.

0052 대표문제

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{2x^2 + 3x - 2}$ 의 값을 구하시오.

0053 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{8(x^4 - 1)}{(x^2 - 1)f(x)} = 2$ 일 때,
 $f(1)$ 의 값은?

- ① 8 ② 16 ③ 20
④ 40 ⑤ 80

0054 상중하

두 함수 $f(x) = x + 4$, $g(x) = 2x$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{(f \circ g)(x)}{x^2 - 2x - 8} - \lim_{x \rightarrow -4} \frac{(g \circ f)(x)}{x^2 + 2x - 8}$$

의 값을 구하시오.

0055 상중하

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x + |x|} = a$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2 + x}{|x^2 - 1|} = b$ 라 할 때, ab 의 값을 구하시오.

▶ 개념원리 미적분 I 24쪽

유형 | 06 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한: 무리식

분자 또는 분모가 무리식인 경우

→ 근호가 있는 쪽을 유리화한다.

0056 대표문제

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x - 2}$ 의 값은?

- ① $-\frac{2}{3}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ 1

0057 상중하

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{\sqrt{4+x} - \sqrt{4-x}}$ 의 값을 구하시오.

0058 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)(x-1)}{\sqrt{x}-1}$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

유형 07 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한

분모의 최고차항으로 분자, 분모를 각각 나눈 다음

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{k}{x^p} = 0 \quad (k \text{는 상수, } p \text{는 자연수})$$

임을 이용하여 극한값을 구한다.

0059 대표문제

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+3x}+x}{\sqrt{x^2-1}-\sqrt{3+x}} \text{의 값은?}$$

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0060 상중하

함수 $f(x)=x(x+1)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x+1)-f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

0061 상중하

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5-3x^2}{x^2-2x+1} + \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}-2}{x} \text{의 값을 구하시오.}$$

0062 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 3$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+4f(x)}{2x^2-f(x)} \text{의 값은?}$$

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

유형 08 $\infty - \infty$, $\infty \times 0$ 꼴의 극한

(1) $\infty - \infty$ 꼴의 극한

- ① 다항식인 경우 $\rightarrow$ 최고차항으로 묶는다.
 ② 유리식인 경우 $\rightarrow$ 분모를 1로 보고 분자를 유리화한다.

(2) $\infty \times 0$ 꼴의 극한

$\rightarrow$ 통분 또는 유리화하여 $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty \times c$, $\frac{c}{\infty}$ 꼴로 변형한다.

0063 대표문제

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2+2x+3}+x) \text{의 값은?}$$

- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

0064 상중하

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left\{ \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{4} \right\} \text{의 값을 구하시오.}$$

0065 상중하

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+2}} \right) \text{의 값을 구하시오.}$$

0066 상중하

$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+ax} - \sqrt{x^2-ax}) = 3$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 미적분 I 32쪽

유형 | 09 미정계수의 결정

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (L \text{은 실수}) \text{이고 } x \rightarrow a \text{일 때}$$

$$(1) g(x) \rightarrow 0 \text{이면 } f(x) \rightarrow 0$$

$$(2) L \neq 0 \text{이고 } f(x) \rightarrow 0 \text{이면 } g(x) \rightarrow 0$$

0067 대표문제

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax^3 + x + b}{x - 1} = 7 \text{일 때, 상수 } a, b \text{에 대하여 } ab \text{의 값은?}$$

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

0068 상중하

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{3x^2 - x - a} = b \text{일 때, 상수 } a, b \text{에 대하여 } ab \text{의 값을 구하시오. (단, } b \neq 0 \text{)}$$

0069 상중하

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{x^2 - x - 3} + ax}{x + 3} = b \text{일 때, 상수 } a, b \text{에 대하여 } a + b \text{의 값은?}$$

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

0070 상중하

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x^2 - a} \text{의 값이 } 0 \text{이 아닌 실수일 때,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - ax + 3} \text{의 값은? (단, } a \text{는 상수이다.)}$$

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

0071 상중하

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a-b}}{x-2} = \frac{1}{4} \text{일 때, 상수 } a, b \text{에 대하여 } a-b \text{의 값을 구하시오.}$$

0072 상중하

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + ax + b} - a}{\sqrt{a+x} - \sqrt{a-x}} = 1 \text{일 때, 상수 } a, b \text{에 대하여 } a+b \text{의 값을 구하시오. (단, } a > 0, b > 0 \text{)}$$

0073 상중하 <선술형

$$\text{함수 } f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 + x - 2} \text{에 대하여}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -1$$

일 때, $a - b + c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

유형 10 다항함수의 결정

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (L \text{은 } 0 \text{이 아닌 실수})$$

→ $(f(x) \text{의 차수}) = (g(x) \text{의 차수})$ 이고 $f(x)$, $g(x)$ 의 최고차항의 계수의 비는 L 이다.

$$(2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = M \quad (M \text{은 실수}) \text{일 때, } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

0074 대표문제

다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x^2-1} = 2$, $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -3$ 을 만족시킬 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

0075 상중하

삼차함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

0076 상중하

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = 2 \quad (나) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$$

0077 상중하

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 1$ 을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 중 차수가 가장 낮은 것을 $g(x)$ 라 할 때, $g(3)$ 의 값을 구하시오.

유형 11 함수의 극한의 대소 관계

세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 에 대하여 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \quad (L \text{은 실수}) \text{이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

0078 대표문제

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 - x - 1 < f(x) < x^2 - x + 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2}$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0079 상중하

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$\frac{x+2}{3x+1} < f(x) < \frac{x^2+5x+3}{3x^2+2x+1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

0080 상중하

함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여

$$3x+2 < f(x) < 3x+4$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{x^2+1}$ 의 값을 구하시오.

0081 상중하

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 다음 조건

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값을 구하시오.

$$(가) 3x^2+4x+2 \leq f(x)+g(x) \leq 3x^2+4x+4$$

$$(나) x^2+2x \leq f(x)-g(x) \leq x^2+2x+2$$

유형 P | 12 합성함수의 극한

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a+} g(f(x))$ 의 값은

$f(x)=t$ 로 놓고 다음을 이용하여 구한다.

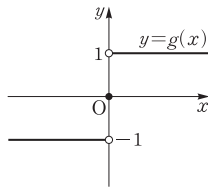
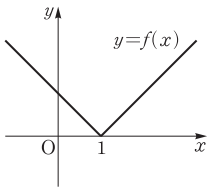
(1) $x \rightarrow a+$ 일 때 $t \rightarrow b-$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow b-} g(t)$

(2) $x \rightarrow a+$ 일 때 $t \rightarrow b+$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a+} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow b+} g(t)$

(3) $x \rightarrow a+$ 일 때 $t=b$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a+} g(f(x)) = g(b)$

0082 대표문제

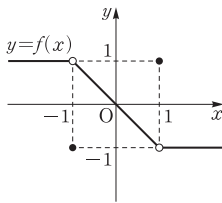
두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow 1-} g(f(x)) - \lim_{x \rightarrow 0+} f(g(x))$ 의 값은?



- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0083 상중하

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽
 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만
 을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1-} f(f(x)) = -1$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 1+} f(f(x)) = 1$

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow -1+} f(f(x)) = -1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

중요

유형 P | 13 함수의 극한의 활용

선분의 길이, 점의 좌표, 넓이에 대한 함수식을 세우고 함수의 극
 한의 성질을 이용하여 극한값을 구한다.

0084 대표문제

곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점

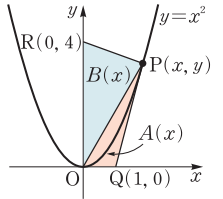
$P(x, y)$ ($x > 0$)와 두 점 $Q(1, 0)$,

$R(0, 4)$ 에 대하여 삼각형 OPQ 의 넓

이를 $A(x)$, 삼각형 OPR 의 넓이를

$B(x)$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{A(x)}{xB(x)}$ 의 값을

구하시오. (단, O 는 원점이다.)

**0085** 상중하

실수 t 에 대하여 중심의 좌표가 $(3, 1)$ 이고 반지름의 길이가
 $\sqrt{10}$ 인 원이 직선 $y=3x+t$ 와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 할
 때, $\lim_{t \rightarrow -18-} f(t) - \lim_{t \rightarrow 2-} f(t) + f(2)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

0086 상중하 <선술형>

곡선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 $P(t, t^2)$

($t > 0$)과 $\overline{OP} = \overline{OQ}$ 를 만족시키는 x

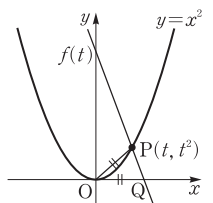
축 위의 점 Q 에 대하여 직선 PQ 의 y

절편을 $f(t)$ 라 하자. 점 P 가 원점 O 에

한없이 가까워질 때, $f(t)$ 가 한없이 가

까워지는 값을 구하시오.

(단, 점 Q 의 x 좌표는 양수이다.)



시험에 꼭 나오는 문제

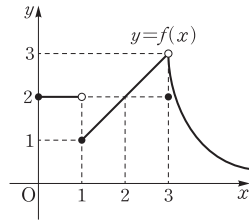
0087 중요★

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2ax + 1 & (x \geq -1) \\ -x^2 + 3x - a & (x < -1) \end{cases}$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ 의 값이 존재할 때, $f(-2) + f(2)$ 의 값은?
 (단, a 는 상수이다.)

- ① 10 ② 11 ③ 12
 ④ 13 ⑤ 14

0088

$x \geq 0$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① $f(1)=1$
 ② $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=2$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=f(2)$
 ④ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.

0089

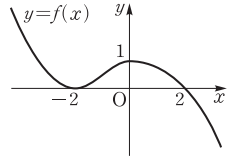
함수 $f(x) = \begin{cases} |x-2| & (x \geq 1) \\ -x^2 + 3 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

의 값을 구하시오.

0090

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?
 (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)



- ① $\lim_{x \rightarrow 2+} [f(x)]=0$ ② $\lim_{x \rightarrow 2-} [f(x)]=1$
 ③ $\lim_{x \rightarrow -2-} [f(x)]=1$ ④ $\lim_{x \rightarrow -2+} [f(x)]=0$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x)]=1$

0091

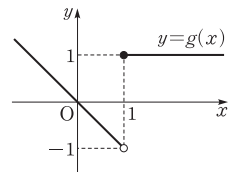
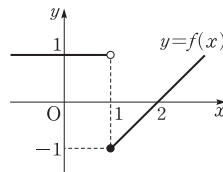
함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x-2} = 4$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(x)-x}{x^2+2f(x)}$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{11}{8}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{13}{8}$

0092

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때,
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(1+x)g(1-x)$ 의 값을 구하시오.



0093 교육청 기출

두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - 3g(x)\} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4f(x) + g(x)}{3f(x) - g(x)}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0094

함수의 극한에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 의 값도 존재한다.

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 각각 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\} = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = k$ 이다. (단, k 는 실수이다.)

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0095

함수 $f(x) = x^2 - (k+1)x + k$ 가 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 5$ 를 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0096

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$ 의 값을 구하시오.

0097

옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+1}{x^2+2x-3} = 3$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{3x^2-1} = \frac{2}{3}$

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+1} - x}{2x} = -1$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

0098 중요★

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+3x+4}-x}$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0099

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x}} - \frac{2}{\sqrt{4-x}} \right)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0100 중요★

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+ax+b} = \frac{1}{3}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

0101

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1}-b}{x-1} = \sqrt{2}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 a^2+b^2 의 값을 구하시오.

0102

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

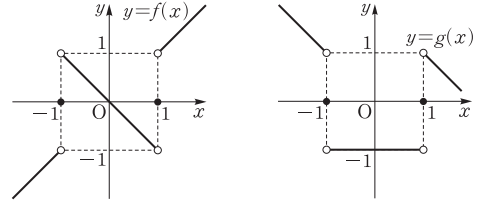
$$|f(x) - 3x + 1| \leq (x-1)^2$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하시오.

0103

두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(g(x)) = a, \lim_{x \rightarrow 1^+} g(f(x)) = b$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

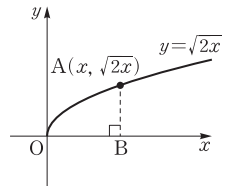


0104

함수 $y=\sqrt{2x}$ 의 그래프 위의 점

$A(x, \sqrt{2x})$ 에서 x 축에 내린 수선의 발 B에 대하여 $f(x) = \overline{OA} - \overline{OB}$ 라 할 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ 의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)



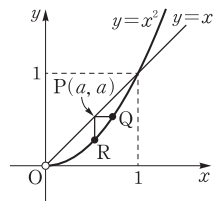
0105

직선 $y=x$ ($x>0$) 위의 점 $P(a, a)$

를 지나고 x 축, y 축에 각각 평행한 두 직선이 곡선 $y=x^2$ 과 만나는 점을 각

각 Q, R라 할 때, $\lim_{a \rightarrow 1} \frac{\overline{PR}}{\overline{PQ}}$ 의 값을

구하시오.





서술형 주관식

0106

두 함수 $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 1}{2x^2 - 7x + 1}$, $g(x) = \sqrt{9x^2 - x} - 3x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$ 의 값을 구하시오.

0107

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{\sqrt{x^2 + x + 1} - (ax - 1)\} = b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0108

다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{xf\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{3 - x} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = a$$

를 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 실수이다.)

0109

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$x^2 - 1 \leq f(x) \leq 3x^2 - 4x + 1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 의 값을 구하시오.



실력 Up

0110

다음 중 극한값이 가장 큰 것은?

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{x}{[x]}$

② $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{[x]}{x}$

③ $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{[x-2]}{x-2}$

④ $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x+1}{[x+1]}$

⑤ $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{[x]^2}{[x^2-1]}$

0111 평가원 기출

다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 의 최댓값은?

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 4x^3 + 3x^2}{x^{n+1} + 1} = 6, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n} = 4 \text{인 자연수 } n \text{이 존재한다.}$$

① 12

② 13

③ 14

④ 15

⑤ 16

0112 교육청 기출

그림과 같이 좌표평면 위의

네 점 $O(0, 0)$, $A(0, 2)$,

$B(-2, 2)$, $C(-2, 0)$ 과 점

$P(t, 0)$ ($t > 0$)에 대하여 직

선 l 이 정사각형 $OABC$ 의

넓이와 직각삼각형 AOP 의 넓이를 각각 이등분한다. 양의 실수 t 에 대하여 직선 l 의 y 절편을 $f(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} f(t)$ 의 값은?

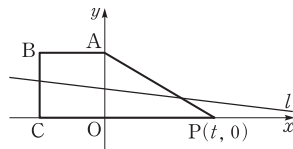
① $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$

② $2-\sqrt{2}$

③ $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$

④ 1

⑤ $\frac{2+\sqrt{2}}{3}$



02 함수의 연속

개념 플러스

02 | 1 함수의 연속과 불연속

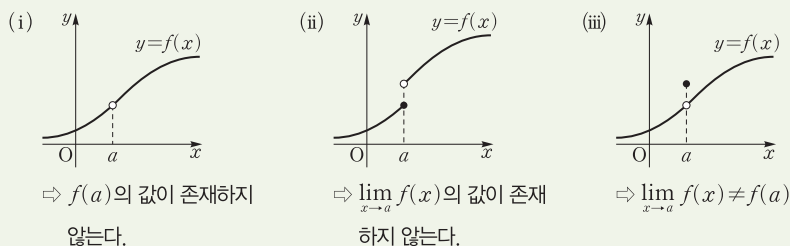
유형 01-05, 11

1 함수의 연속: 실수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **연속**이라 한다.

- (i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 정의되어 있다. ← 함수값 존재
- (ii) 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다. ← 극한값 존재
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ← (극한값) = (함수값)

2 함수의 불연속: 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, 즉 위의 세 조건 중 어느 하나라도 만족시키지 않을 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **불연속**이라 한다.

참고 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속인 경우는 다음과 같다.



- 그래프에서 연속·불연속의 의미
 $x=a$ 에서 그래프가
 ① 이어져 있다. $\Rightarrow x=a$ 에서 연속
 ② 끊어져 있다. $\Rightarrow x=a$ 에서 불연속

02 | 2 구간

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 집합

$$\{x | a \leq x \leq b\}, \{x | a < x < b\}, \{x | a \leq x < b\}, \{x | a < x \leq b\}$$

를 **구간**이라 하고, 이것을 기호로 각각 다음과 같이 나타낸다.

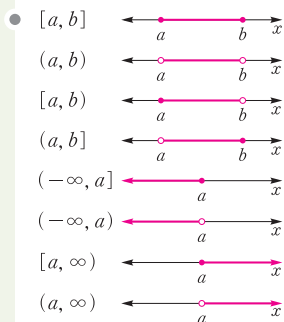
$$[a, b], (a, b), [a, b), (a, b]$$

이때 $[a, b]$ 를 **닫힌구간**, (a, b) 를 **열린구간**, $[a, b)$ 와 $(a, b]$ 를 **반닫힌구간** 또는 **반열린구간**이라 한다.

참고 집합 $\{x | x \leq a\}, \{x | x < a\}, \{x | x \geq a\}, \{x | x > a\}$ 도 구간이고, 이것을 기호로 각각 $(-\infty, a], (-\infty, a), [a, \infty), (a, \infty)$

와 같이 나타낸다.

특히 실수 전체의 집합도 하나의 구간이고, 기호로 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.



02 | 3 연속함수

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속이라 한다. 또 어떤 구간에서 연속인 함수를 그 구간에서 **연속함수**라 한다.

참고 함수 $f(x)$ 가

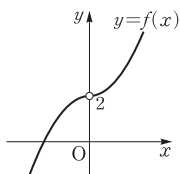
- (i) 열린구간 (a, b) 에서 연속이고
 - (ii) $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$
- 일 때, 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라 한다.

- 어떤 구간에서 연속인 함수의 그래프는 그 구간에서 이어져 있다.

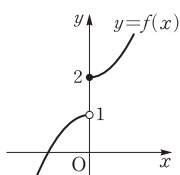
02 | 1 함수의 연속과 불연속

[0113 ~ 0115] 다음 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 불연속인 이유를 말하시오.

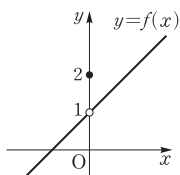
0113



0114



0115



[0116 ~ 0119] 다음 함수가 $x=1$ 에서 연속인지 불연속인지 조사하시오.

0116 $f(x) = x + 1$

0117 $f(x) = |x - 1|$

0118 $f(x) = \frac{1}{x-1}$

0119 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x}{x-1} & (x \neq 1) \\ -1 & (x = 1) \end{cases}$

02 | 2 구간

[0120 ~ 0125] 다음 집합을 구간의 기호로 나타내시오.

0120 $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$

0121 $\{x \mid 1 < x < 5\}$

0122 $\{x \mid -3 \leq x < 4\}$

0123 $\{x \mid -7 < x \leq 2\}$

0124 $\{x \mid x < 4\}$

0125 $\{x \mid x \geq 3\}$

[0126 ~ 0128] 다음 함수의 정의역을 구간의 기호로 나타내시오.

0126 $f(x) = x^2 + 2x$

0127 $f(x) = \sqrt{3-x}$

0128 $f(x) = \frac{1}{x+1}$

02 | 3 연속함수

[0129 ~ 0132] 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

0129 $f(x) = x + 3$

0130 $f(x) = \sqrt{x-1}$

0131 $f(x) = 2$

0132 $f(x) = \frac{1}{x}$

02 함수의 연속

02 | 4 연속함수의 성질

유형 06, 07

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

(1) $cf(x)$ (단, c 는 상수이다.)

(2) $f(x)+g(x)$, $f(x)-g(x)$

(3) $f(x)g(x)$

(4) $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

참고 ① 상수함수와 함수 $y=x$ 는 모든 실수에서 연속이므로 연속함수의 성질 (1), (2), (3)에 의하여 다항함수는 모든 실수에서 연속이다.

② 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 연속함수의 성질 (4)에 의하여 $g(x) \neq 0$ 인 모든 실수에서 연속이다.

+ 개념 플러스

- 일반적으로 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고 함수 $g(x)$ 가 $x=f(a)$ 에서 연속이면 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

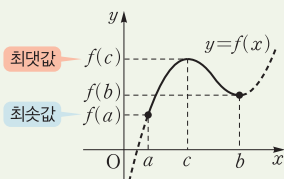
02 | 5 최대·최소 정리

유형 08

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

이를 **최대·최소 정리**라 한다.

참고 열린구간이나 반닫힌구간에서 정의된 연속함수는 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수도 있다.



- 함수 $f(x)$ 가 연속이 아니면 닫힌구간에서도 최댓값 또는 최솟값을 갖지 않을 수 있다. 즉 최대·최소 정리는 연속 함수에 대하여 성립한다.

02 | 6 사잇값 정리

유형 09, 10, 12

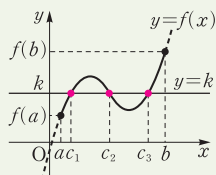
1 사잇값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대하여

$$f(c) = k$$

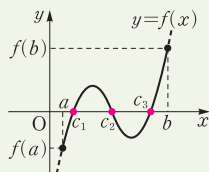
인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

이를 **사잇값 정리**라 한다.



2 사잇값 정리의 활용

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면 방정식 $f(x)=0$ 은 열린구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. $f(a)f(b) < 0$



- 사잇값 정리는 함수 $f(x)$ 가 연속함수일 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 존재를 확인하는 데 이용할 수 있다.

02 | 4 연속함수의 성질

[0133 ~ 0136] 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

0133 $y = x^2 - 2x$

0134 $y = (x+1)(x^2+x-2)$

0135 $y = \frac{x-2}{x-3}$

0136 $y = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$

0137 두 함수 $f(x) = x-2$, $g(x) = x^2+4x-5$ 에 대하여 다음 함수가 연속인 구간을 구하시오.

(1) $f(x) + g(x)$

(2) $f(x)g(x)$

(3) $\frac{f(x)}{g(x)}$

(4) $\frac{g(x)}{f(x)}$

02 | 5 최대·최소 정리

[0138 ~ 0140] 주어진 구간에서 다음 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0138 $f(x) = x^2 + 2x - 1$ $[-2, 0]$

0139 $f(x) = \frac{2}{x-1}$ $[2, 4]$

0140 $f(x) = 1 - \sqrt{x+1}$ $[3, 8]$

02 | 6 사잇값 정리

0141 다음은 함수 $f(x) = x^2 - 4$ 에 대하여 $f(c) = -1$ 을 만족시키는 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재함을 증명하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 것을 구하시오.

증명

함수 $f(x) = x^2 - 4$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 (가) 이므로 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서도 (가) 이다.

또 $f(-1) \neq f(2)$ 이고 $f(-1) < -1 < f(2)$, 즉 $-3 < -1 < 0$ 이므로 (나)에 의하여 $f(c) = -1$ 을 만족시키는 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다.

0142 다음은 방정식 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 이 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 증명하는 과정이다. (가) ~ (라)에 알맞은 것을 구하시오.

증명

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이다.

이때 $f(0) =$ (가), $f(1) =$ (나)에서

$$f(0)f(1) \text{ (다) } 0$$

이므로 사잇값 정리에 의하여 $f(c) =$ (라)인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

[0143 ~ 0144] 다음 방정식이 열린구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

0143 $x^3 - x^2 - 2 = 0$

0144 $x^4 + x^3 - 9x + 1 = 0$

유형 01 함수의 연속과 불연속

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속

⇒ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = k$ (단, k 는 실수이다.)

0145 대표문제

모든 실수 x 에서 연속인 함수만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

$$\text{㉠. } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x = 1) \end{cases}$$

$$\text{㉡. } f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

$$\text{㉢. } f(x) = \frac{x^2}{x^2-1}$$

$$\text{㉣. } f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & (x > 0) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases}$$

0146 상중하

다음 중 $x=0$ 에서 연속인 함수는?

$$\text{① } f(x) = \frac{3}{x} + 1$$

$$\text{② } f(x) = \sqrt{x-1}$$

$$\text{③ } f(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$\text{④ } f(x) = \begin{cases} x^2+2 & (x \geq 0) \\ -x+2 & (x < 0) \end{cases}$$

$$\text{⑤ } f(x) = \begin{cases} \frac{|5x|}{x} & (x \neq 0) \\ 5 & (x = 0) \end{cases}$$

0147 상중하 <선술형>

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x \geq 1) \\ 2x^2-2 & (-2 \leq x < 1) \\ -3x & (x < -2) \end{cases}$ 의 연속성을 조사하시오.

오.

유형 02 불연속인 x 의 값

불연속인 x 의 값을 찾을 때에는 다음과 같은 x 의 값에서의 연속성을 조사한다.

(1) 유리함수 ⇒ 분모가 0이 되게 하는 x 의 값

(2) 구간별로 다르게 정의된 함수 ⇒ 구간의 경계가 되는 x 의 값

(3) $[x]$ 를 포함한 함수 ⇒ 정수인 x 의 값

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0148 대표문제

함수 $f(x) = \frac{1}{x + \frac{1}{x-2}}$ 이 불연속인 x 의 개수를 구하시오.

0149 상중하

두 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{|x-1|} & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$, $g(x) = 3x^2$ 에 대하여

함수 $f(g(x))$ 가 불연속인 모든 x 의 값의 곱을 구하시오.

0150 상중하

실수 a 에 대하여 이차방정식

$$x^2 - 2(a+1)x - 4a - 7 = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, 함수 $f(a)$ 가 불연속인 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

0151 상중하

구간 $(0, 5)$ 에서 함수 $f(x) = [x^2 - 4x + 1]$ 이 불연속인 x 의 개수를 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

중요

▶ 개념원리 미적분 I 44쪽, 45쪽

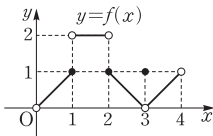
유형 03 함수의 그래프와 연속

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $x=a$ 에서 끊어져 있다.

→ $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이다.

0152 대표문제

$0 < x < 4$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$

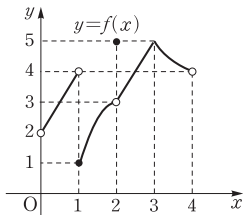
ㄴ. $x=1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값은 존재하지 않는다.

ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 3개이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0153 상중하

$0 < x < 4$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 에서 극한값이 존재하지 않는 x 의 개수를 a , 불연속인 x 의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

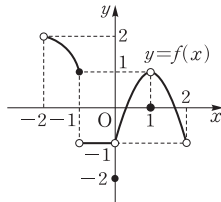


- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0154 상중하

구간 $(-2, 2)$ 에서 정의된 함수

$y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

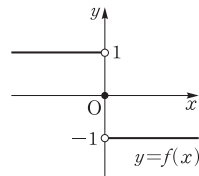
ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

ㄴ. $x=-1$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재한다.

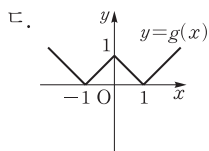
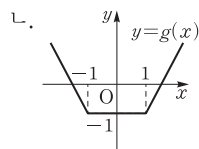
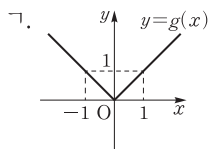
ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 3개이다.

0155 상중하

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)g(x)$ 가 구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이 되도록 하는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?



보기



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 04 함수가 연속일 조건

$x \neq a$ 인 모든 실수에서 연속인 함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \neq a) \\ k & (x = a) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속이려면

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = k$$

0156 대표문제

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax-3}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때,

상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0157 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-8}{x-2} & (x \neq 2) \\ a & (x = 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상

수 a 의 값을 구하시오.

0158 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} ax+2 & (|x| \geq 3) \\ x^2+x-b & (|x| < 3) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연

속이 되도록 하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

0159 상중하

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2+1 & (x \geq 1) \\ 2x-1 & (x < 1) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} x+k & (x \geq 1) \\ x^2+2 & (x < 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)+g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $g(5)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0160 상중하 <선형>

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+2}-b}{x-2} & (x \neq 2) \\ 1 & (x = 2) \end{cases}$ 이 $x=2$ 에서 연속일 때,

상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0161 상중하

함수 $f(x) = [x]^2 + (ax+2) \times [x]$ 가 $x=-1$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

0162 상중하

구간 $[0, 5]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} 3x-6 & (3 \leq x \leq 5) \\ x^2+ax+b & (0 \leq x < 3) \end{cases}$$

로 정의된 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$f(x) = f(x+5)$ 를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(16)$ 의 값을 구하시오.

(단, a, b 는 상수이다.)

유형 05 $(x-a)f(x)=g(x)$ 꼴의 함수의 연속

모든 실수 x 에서 연속인 두 함수 $f(x), g(x)$ 가
 $(x-a)f(x)=g(x)$ 를 만족시킬 때

$$f(a)=\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x-a}$$

0163 대표문제

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-1)f(x)=x^2-4x+a$$

를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0164 상중하

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x)=x^2+2x-8$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0165 상중하

$x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(\sqrt{x}-2)f(x)=x\sqrt{x}-8$$

을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

- ① 4 ② 8 ③ 12
 ④ 16 ⑤ 20

0166 상중하 <선술형>

$x \geq -3$ 인 모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-1)f(x)=a\sqrt{x+3}+b, f(1)=2$$

를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

유형 06 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이다.

→ $cf(x), f(x) \pm g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)} (g(a) \neq 0)$ 도
 $x=a$ 에서 연속이다.

0167 대표문제

두 함수 $f(x)=x-5, g(x)=x^2+3x+5$ 에 대하여 다음 중
 모든 실수 x 에서 연속인 함수가 아닌 것은?

- ① $f(x)-3g(x)$ ② $g(f(x))$ ③ $\frac{f(x)}{g(x)}$
 ④ $\frac{g(x)}{f(x)}$ ⑤ $f(x)g(x)$

0168 상중하

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=a$ 에
 서 연속일 때, 다음 중 $x=a$ 에서 항상 연속인 함수가 아닌 것
 을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $2f(x)-g(x)$ ② $f(x)g(x)$ ③ $\frac{f(x)}{f(x)-g(x)}$
 ④ $\{f(x)\}^2$ ⑤ $g(f(x))$

0169 상중하

두 함수 $f(x)+g(x), f(x)g(x)$ 가 각각 $x=0$ 에서 연속일
 때, $x=0$ 에서 항상 연속인 함수만을 보기에서 있는 대로 고른
 것은?

보기

$$\neg. f(x)-g(x) \quad \neg. \{f(x)\}^2+\{g(x)\}^2$$

$$\neg. \{f(x)\}^3+\{g(x)\}^3$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

유형 07 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 꼴의 함수의 연속

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여

- (1) 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 이 모든 실수 x 에서 연속 $\Rightarrow f(x) \neq 0$
 (2) 함수 $\sqrt{f(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속 $\Rightarrow f(x) \geq 0$

0170 대표문제

두 함수 $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2 - 2ax + 3$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0171 상중하

두 함수 $f(x) = x^2 + 2x$, $g(x) = x^3 - 8$ 에 대하여 함수 $\frac{f(x)}{\sqrt{g(x)}}$ 가 연속인 구간을 구하시오.

0172 상중하

두 함수 $f(x) = x^2 + 4x + k^2$, $g(x) = x^2 - x - k$ 에 대하여 두 함수 $\frac{1}{f(x)}$, $\sqrt{g(x)}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이 되도록 하는 실수 k 의 값의 범위는?

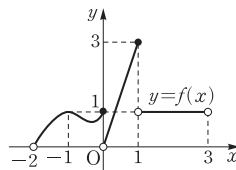
- ① $k < -2$ ② $k \leq -\frac{1}{4}$ ③ $k > 2$
 ④ $-2 < k \leq -\frac{1}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{4} \leq k < 2$

유형 08 최대·최소 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

0173 대표문제

구간 $(-2, 3)$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 불연속인 x 의 개수는 2이다.
 ② $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$ 이다.
 ③ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.
 ④ 구간 $[-1, 2]$ 에서 최솟값을 갖는다.
 ⑤ 구간 $[-\frac{3}{2}, 0]$ 에서 최댓값을 갖는다.

0174 상중하

구간 $[2, 4]$ 에서 함수 $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

0175 상중하

구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는 함수만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

㉠. $f(x)g(x)$ ㉡. $\frac{f(x)}{g(x)}$ ㉢. $f(g(x))$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉠, ㉡ ⑤ ㉡, ㉢

중요

▶ 개념원리 미적분 I 55쪽

유형 09 사잇값 정리의 방정식에서의 활용 (1)

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 $f(c)=0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

→ 방정식 $f(x)=0$ 은 구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

0176 대표문제

방정식 $2x^3 - x^2 - x - 1 = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 다음 중 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$
 ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

0177 상중하

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(-2) = -2, f(-1) = 2, f(0) = 1,$$

$$f(1) = 0, f(2) = 3, f(3) = -3$$

일 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 구간 $(-2, 3)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.

0178 상중하

구간 $(1, 2)$ 에서 실근을 갖는 방정식만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

$$\text{ㄱ. } x^3 + x - 5 = 0$$

$$\text{ㄴ. } x^3 - 2x = 3$$

$$\text{ㄷ. } -x^3 + 2x + 2 = 0$$

0179 상중하 <선술형>

연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=k$, $f(3)=k-5$ 일 때, 방정식 $f(x)=1$ 이 구간 $(1, 3)$ 에서 중근이 아닌 한 실근을 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합을 구하시오.

유형 10 사잇값 정리의 실생활에서의 활용

주어진 상황을 함수로 생각하여 연속인 구간에서 사잇값 정리를 이용한다.

0180 대표문제

다음은 10시부터 12시 30분까지 30분 간격으로 자동차의 속력을 측정한 결과이다. 10시부터 12시 30분 사이에 이 자동차의 속력이 95 km/h인 순간이 k 번 있었다고 할 때, k 의 최솟값은?

시각	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30
속력 (km/h)	75	87	90	83	98	55

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0181 상중하

2년 전 민국이의 몸무게는 65 kg이었고, 1년 전에는 73 kg이었다. 현재 민국이의 몸무게가 68 kg일 때, 다음 중 지난 2년 동안 민국이의 몸무게에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 몸무게가 66 kg인 때가 적어도 한 번 있었다.
 ② 몸무게가 67 kg인 때가 적어도 두 번 있었다.
 ③ 몸무게가 69 kg인 때가 적어도 두 번 있었다.
 ④ 몸무게가 71 kg인 때가 적어도 두 번 있었다.
 ⑤ 몸무게가 72 kg인 때가 적어도 두 번 있었다.

유형 11 합성함수의 연속과 불연속

실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 합성함수 $f(g(x))$ 가 $x=a$ 에서 연속이다.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a+} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow a-} f(g(x)) = f(g(a))$$

0182 대표문제

두 함수

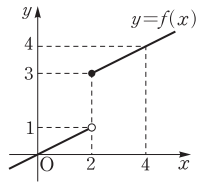
$$f(x) = \begin{cases} 3-x & (x \geq 1) \\ x+2 & (x < 1) \end{cases}, \quad g(x) = x^2 + ax$$

에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

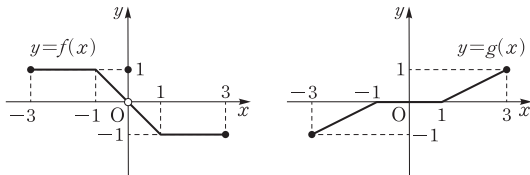
- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0183 상중하 **서술형**

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 합성함수 $(f \circ f)(x)$ 의 $x=2$ 에서의 연속성을 조사하시오.

**0184** 상중하

$-3 \leq x \leq 3$ 에서 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $x=0$ 에서 연속인 함수만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. $f(x)g(x)$ ㄴ. $f(g(x))$ ㄷ. $g(f(x))$

유형 12 사잇값 정리의 방정식에의 활용 (2)

주어진 조건을 이용하여 함수값의 부호를 구하고 사잇값 정리를 이용한다.

0185 대표문제

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 구간 $[-1, 2]$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는가?

(단, $ab > 0$)

$$(\text{ㄱ}) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = a$$

$$(\text{ㄴ}) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = b$$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

0186 상중하

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 k 개의 실근을 갖는다. 이때 k 의 값을 구하시오.

- (ㄱ) 모든 실수 x 에 대하여 $f(4+x)=f(4-x)$
(ㄴ) $f(0)f(3) < 0$
(ㄷ) $f(4)f(5) < 0$

0187

다음 중 모든 실수 x 에서 연속인 함수는?

- ① $f(x) = \sqrt{x+1}$ ② $f(x) = 2 - \frac{1}{x}$
- ③ $f(x) = \frac{x+3}{x^2-x-2}$ ④ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$
- ⑤ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x}{|x-1|} & (x \neq 1) \\ 1 & (x = 1) \end{cases}$

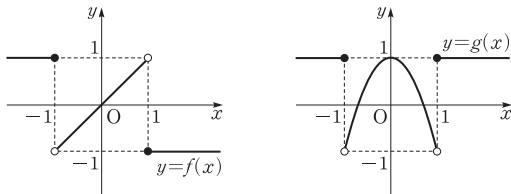
0188

구간 $(-\frac{4}{3}, 1)$ 에서 함수 $f(x) = [3x]$ 가 불연속이 되는 x 의 개수는? (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

0189

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.
 ㄴ. 함수 $f(x)-g(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 연속이다.
 ㄹ. 함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

0190

함수 $f(x) = \begin{cases} 4x & (x \geq a) \\ x^2 - 5 & (x < a) \end{cases}$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

0191 **중요** ★

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x+1} & (x \neq -1) \\ 2 & (x = -1) \end{cases}$ 가 $x=-1$ 에서 연속일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0192 **교육청** 기출

다항함수 $f(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2-3x-5} = 2$ 를 만족시키고, 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-3} & (x \neq 3) \\ 1 & (x = 3) \end{cases}$$

이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12

0193 중요★

구간 $(-1, 1)$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x})f(x) = x^2 - x$$

를 만족시킬 때, $f(0)$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0194

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 두 함수 $f(x), f(x)+g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이면 함수 $g(x)$ 도 모든 실수 x 에서 연속이다.
ㄴ. 함수 $g(f(x))$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 함수 $f(x)$ 도 $x=1$ 에서 연속이다.
ㄷ. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이면 함수 $f(g(x))$ 도 $x=1$ 에서 연속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0195

함수 $f(x) = \frac{5}{x+2}$ 에 대하여 다음 중 최솟값이 존재하지 않는 구간은?

- ① $[-5, -2)$ ② $[-4, -3]$ ③ $(-2, 3]$
④ $[1, 4]$ ⑤ $[2, 5]$

0196 중요★

방정식 $x^3 + x^2 - 1 = 0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 다음 중 이 방정식의 실근이 존재하는 구간은?

- ① $(-1, -\frac{1}{2})$ ② $(-\frac{1}{2}, 0)$ ③ $(0, \frac{1}{2})$
④ $(\frac{1}{2}, 1)$ ⑤ $(1, 2)$

0197

어느 버스가 A 정류장에서 출발하여 B 정류장을 거쳐 C 정류장에 도착하였다. 이 버스가 A 정류장에서 B 정류장까지 갈 때와 B 정류장에서 C 정류장까지 갈 때의 최고 속력이 각각 58 km/h, 68 km/h였다고 할 때, A 정류장에서 C 정류장으로 갈 때까지 속력이 30 km/h인 순간은 적어도 n 번이다. 이때 n 의 값은? (단, 버스는 각 정류장에서 반드시 정차한다.)

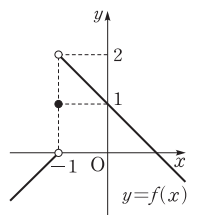
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0198

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

함수 $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 에 대하여 합성함수 $g(f(x))$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, $g(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)





서술형 주관식

0199

함수 $f(x) = \begin{cases} -2x+a & (x < -1) \\ x^2-b & (-1 \leq x < 1) \\ 3x+c & (x \geq 1) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고 $f(0) = -1$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

0200

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가

$$(x-2)f(x) = ax^2 + bx, \quad f(2) = 4$$

를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0201

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(1) = -5, \quad f(2) = -2, \quad f(3) = 3, \quad f(4) = -14$$

일 때, 방정식 $f(x) + 3x = 0$ 은 구간 $(1, 4)$ 에서 적어도 몇 개의 실근을 갖는지 구하시오.



실력 Up

0202

직선 $y = x + k$ 와 곡선 $y = \sqrt{x-2}$ 가 만나는 점의 개수를 $f(k)$ 라 할 때, 함수 $f(k)$ 가 불연속인 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

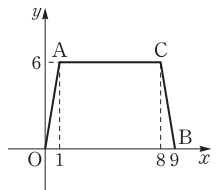
0203

함수 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < 0) \\ x^2-2x & (x \geq 0) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$f(x)f(x-k)$ 가 $x=k$ 에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오. (단, $k \neq 0$)

0204

오른쪽 그림과 같이 네 점 $O(0, 0)$, $A(1, 6)$, $B(9, 0)$, $C(8, 6)$ 을 꼭짓점으로 하는 사다리꼴 $AOBC$ 가 있다. 사잇값 정리를 이용하여 사다리꼴 $AOBC$ 의 넓이를 이등분하고 x 축에 평행한 직선이 적어도 하나 존재함을 보이시오.





흔히 사람들은
기회를 기다리고 있지만
기회는 기다리는 사람에게
잡히지 않는 법이다.
우리는 기회를
기다리는 사람이 되기 전에
기회를 얻을 수 있는
실력을 갖춰야 한다.



— 도산 안창호 —

II

미분

03 미분계수와 도함수

04 도함수의 활용 (1)

05 도함수의 활용 (2)

06 도함수의 활용 (3)

03 미분계수와 도함수

+ 개념 플러스

03|1 평균변화율

유형 01, 02, 06

1 증분

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, y 의 값은 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다. 이때 x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 **증분**, y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 **증분**이라 하고, 이것을 각각 기호 Δx , Δy 와 같이 나타낸다.

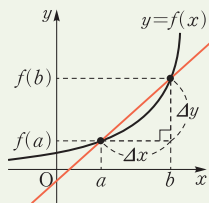
2 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 **평균변화율**은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

3 평균변화율의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 두 점 $(a, f(a))$, $(b, f(b))$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다.



- Δ 는 차를 뜻하는 Difference의 첫 글자 D에 해당하는 그리스 문자로 '델타(delta)'라 읽는다.

03|2 미분계수

유형 02-06, 10, 11, 15

1 미분계수

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 **미분계수** 또는 **순간변화율**은

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

참고 ① 미분계수의 정의에서 Δx 대신 h 를 사용하여

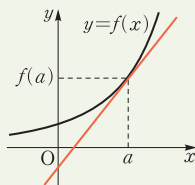
$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

와 같이 나타낼 수도 있다.

$$\textcircled{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+kh)-f(a)}{lh} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+kh)-f(a)}{kh} \times \frac{k}{l} = \frac{k}{l} f'(a)$$

2 미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.



- 미분계수 $f'(a)$ 는 'f 프라임(prime) a'라 읽는다.

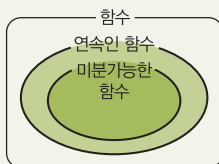
03|3 미분가능성과 연속성

유형 07, 13

1 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **미분가능**하다고 한다.

2 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. 그러나 그 역은 성립하지 않는다. 즉 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이라고 해서 반드시 $x=a$ 에서 미분가능한 것은 아니다.

예 함수 $f(x)=|x|$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



- 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 경우
 - ① $x=a$ 에서 불연속인 경우
 - ② $x=a$ 에서 그래프가 꺾이는 경우

03 | 1 평균변화율

[0205 ~ 0208] 다음 함수에서 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

0205 $f(x) = 3x + 1$

0206 $f(x) = x^2$

0207 $f(x) = 3x^3 - 4$

0208 $f(x) = (x - 3)^2$

0209 함수 $f(x) = -x^2 + 2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지 변할 때
- (2) 3에서 $3 + \Delta x$ 까지 변할 때
- (3) a 에서 $a + \Delta x$ 까지 변할 때

03 | 2 미분계수

[0210 ~ 0213] 다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

0210 $f(x) = 3x$

0211 $f(x) = -2x + 5$

0212 $f(x) = x^2 - 2$

0213 $f(x) = (x + 3)^2$

[0214 ~ 0215] 다음 함수의 $x=a$ 에서의 미분계수가 6일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0214 $f(x) = x^2 - 2x$

0215 $f(x) = 2x^3 + 3$

[0216 ~ 0218] 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 3$ 일 때, 다음 극한값을 구하시오.

0216 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h) - f(a)}{h}$

0217 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{3h}$

0218 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x^2 - a^2} \quad (a \neq 0)$

[0219 ~ 0221] 다음 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0219 $f(x) = 2x^2 - 3 \quad (1, -1)$

0220 $f(x) = x^2 - 2x - 5 \quad (0, -5)$

0221 $f(x) = -x^3 - x + 7 \quad (-1, 9)$

03 | 3 미분가능성과 연속성

0222 함수 $f(x) = |x - 2|$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $x=2$ 에서의 연속성을 조사하시오.
- (2) $x=2$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

0223 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^3 & (x \geq 1) \\ 6x - 4 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $x=1$ 에서의 연속성을 조사하시오.
- (2) $x=1$ 에서의 미분가능성을 조사하시오.

03 미분계수와 도함수

03|4 도함수

1 도함수

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 정의역의 각 원소 x 에 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키면 새로운 함수

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

를 얻는다. 이 함수 $f'(x)$ 를 함수 $f(x)$ 의 **도함수**라 하고, 기호로

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x)$$

와 같이 나타낸다.

참고 도함수의 정의에서 Δx 대신 h 를 사용하여

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

와 같이 나타낼 수도 있다.

2 미분법

함수 $f(x)$ 에서 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 $f(x)$ 를 x 에 대하여 미분한다고 하고, 그 계산법을 미분법이라 한다.

+ 개념 플러스

- 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 도함수 $f'(x)$ 의 식에 $x=a$ 를 대입한 값이다.
- $\frac{dy}{dx}$ 는 y 를 x 에 대하여 미분한다는 뜻으로 '디와이(dy) 디엑스(dx)'라 읽는다.

03|5 함수 $y=x^n$ 과 상수함수의 도함수

유형 08~16

1 $y=x^n$ (n 은 양의 정수) $\Rightarrow y'=nx^{n-1}$

2 $y=c$ (c 는 상수) $\Rightarrow y'=0$

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

- $x^0=1$ 이므로 $y=x$ 의 도함수는 $y'=1 \times x^0=1$

03|6 함수의 미분법

유형 08~16

1 함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때

(1) $y=cf(x)$ (c 는 상수) $\Rightarrow y'=cf'(x)$

(2) $y=f(x)+g(x) \Rightarrow y'=f'(x)+g'(x)$

(3) $y=f(x)-g(x) \Rightarrow y'=f'(x)-g'(x)$

2 함수의 곱의 미분법

세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 가 미분가능할 때

(1) $y=f(x)g(x) \Rightarrow y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

(2) $y=f(x)g(x)h(x) \Rightarrow y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$

참고 함수 $f(x)$ 가 미분가능할 때

$$y=\{f(x)\}^n \text{ (n 은 양의 정수)} \Rightarrow y'=n\{f(x)\}^{n-1} \times f'(x)$$

- (2), (3)은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.
즉 세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 가 미분가능할 때,
 $y=f(x) \pm g(x) \pm h(x)$ 이면
 $y'=f'(x) \pm g'(x) \pm h'(x)$
(복호동순)
- 곱의 꼴로 나타내어진 함수는 전개하지 않고 곱의 미분법을 이용하여 미분할 수 있다.

03 | 4 도함수

[0224 ~ 0226] 도함수의 정의를 이용하여 다음 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하시오.

0224 $f(x) = 2$

0225 $f(x) = 2x + 1$

0226 $f(x) = x^2 - 1$

0227 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $f'(x)$ 와 같은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

$$\begin{aligned} \neg. & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} & \neg. & \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+\Delta x) - f(1)}{\Delta x} \\ \neg. & \lim_{t \rightarrow x} \frac{f(t) - f(x)}{t - x} & \neg. & \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\Delta x)}{\Delta x} \end{aligned}$$

03 | 5 함수 $y = x^n$ 과 상수함수의 도함수

[0228 ~ 0230] 다음 함수를 미분하시오.

0228 $y = x^3$

0229 $y = x^5$

0230 $y = -8$

03 | 6 함수의 미분법

[0231 ~ 0233] 다음 함수를 미분하시오.

0231 $y = \frac{1}{2}x^4 + x^2$

0232 $y = -3x^2 + 9x + 10$

0233 $y = 2x^3 - x^2 + 4x - 1$

0234 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여

$f(1) = -1$, $f'(1) = 3$, $g(1) = 2$, $g'(1) = -2$ 일 때, 다음 함수의 $x=1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) + g(x)$

(2) $2f(x) - g(x)$

(3) $f(x)g(x)$

(4) $\{f(x)\}^2$

[0235 ~ 0238] 다음 함수를 미분하시오.

0235 $y = x(3x + 2)$

0236 $y = (x - 4)(3x - 1)$

0237 $y = -x^2(2x - 3)$

0238 $y = (x^2 - 3)(x + 4)$

[0239 ~ 0240] 다음 함수를 미분하시오.

0239 $y = x(x - 1)(x - 2)$

0240 $y = (x - 5)(2x + 4)(-x + 1)$

[0241 ~ 0243] 다음 함수를 미분하시오.

0241 $y = (3x + 4)^2$

0242 $y = (2x - 5)^3$

0243 $y = (x^2 + 1)(2x + 1)^2$

유형 01 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율

$$\rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

0244 대표문제

함수 $f(x)=x^3-2x+5$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 5일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $a>1$)

0245 상중하

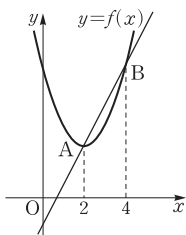
함수 $f(x)=x^2$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 $1+h$ 까지 변할 때의 평균변화율이 3일 때, 양수 h 의 값을 구하시오.

0246 상중하

함수 $f(x)=x^2-3x+a$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 $2a-7$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0247 상중하

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고 직선 AB의 기울기가 2일 때, x 의 값이 0에서 2까지 변할 때의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율을 구하시오. (단, $y=f(x)$ 의 그래프의 축은 직선 $x=2$ 이다.)



유형 02 평균변화율과 미분계수

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

(2) 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 또는 순간변화율은

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

0248 대표문제

함수 $f(x)=x^2-2x$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 4까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0249 상중하

함수 $f(x)=x^3-1$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 k 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=\sqrt{7}$ 에서의 순간변화율이 같을 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k>1$)

0250 상중하 <선술형>

함수 $f(x)=ax^2+2x$ 에 대하여 x 의 값이 a 에서 $2a$ 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=1$ 에서의 미분계수가 같을 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0251 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=3$ 이고 x 의 값이 1에서 k 까지 변할 때의 평균변화율이 $-k$ 일 때, $x=-1$ 에서의 미분계수를 구하시오. (단, $k \neq 1$)

중요

▶ 개념원리 미적분 I 62쪽

유형 03 미분계수를 이용한 극한값의 계산

; $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 의 꼴

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

→ 주어진 식을 $\lim_{\blacksquare \rightarrow \blacksquare} \frac{f(\blacksquare) - f(\blacksquare)}{\blacksquare}$ 꼴을 포함한 식으로 변형한다.

0252 대표문제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(2)=6$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2-h)}{3h} \text{의 값을 구하시오.}$$

0253 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=3$ 이고

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+kh)-f(1)}{h} = 6 \text{일 때, 상수 } k \text{의 값을 구하시오.}$$

0254 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h)-f(a-3h)}{h}$ 의 값을 $f'(a)$ 를 이용하여 나타내면?

- ① $-5f'(a)$ ② $-f'(a)$ ③ $f'(a)$
 ④ $3f'(a)$ ⑤ $5f'(a)$

0255 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=-3$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+3h)-f(a+h^2)}{h} \text{의 값을 구하시오.}$$

중요

▶ 개념원리 미적분 I 63쪽

유형 04 미분계수를 이용한 극한값의 계산

; $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 의 꼴

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

→ 주어진 식을 $\lim_{\blacksquare \rightarrow \blacksquare} \frac{f(\blacksquare) - f(\blacksquare)}{\blacksquare - \blacksquare}$ 꼴을 포함한 식으로 변형한다.

0256 대표문제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(1)=2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^3)-f(1)}{x-1} \text{의 값을 구하시오.}$$

0257 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} = 1$ 일 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+3h)-f(3)}{h} \text{의 값을 구하시오.}$$

0258 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1)=3$, $f'(-1)=-2$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+xf(-1)}{x^2+3x+2} \text{의 값은?}$$

- ① -5 ② -3 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 5

0259 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=9$, $f'(1)=6$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{f(x)}-3}{\sqrt{x}-1} \text{의 값을 구하시오. (단, } f(x)>0 \text{)}$$

유형 05 관계식이 주어진 경우 미분계수 구하기

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x+y)$ 에 대한 관계식이 주어지면 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ 의 $f(a+h)$ 에 주어진 관계식을 대입하여 $f'(a)$ 의 값을 구한다.

0260 대표문제

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 1$$

을 만족시키고 $f'(2) = 1$ 일 때, $f'(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0261 상중하

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - xy$$

를 만족시키고 $f'(0) = -1$, $f'(2a) = 7$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0262 상중하

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = 2f(x)f(y)$$

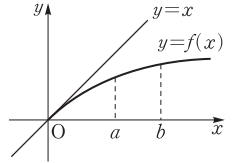
를 만족시키고 $f(x) > 0$ 이다. $f'(0) = 3$ 일 때, $\frac{f'(2)}{f(2)}$ 의 값을 구하시오.

유형 06 미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기와 같다.

0263 대표문제

오른쪽 그림은 $x > 0$ 에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 를 나타낸 것이다. $0 < a < b$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

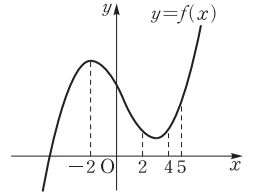


보기

- ㄱ. $f'(a) < f'(b)$ ㄴ. $f(b) - f(a) < b - a$
ㄷ. $\frac{f(a)}{a} < \frac{f(b)}{b}$

0264 상중하

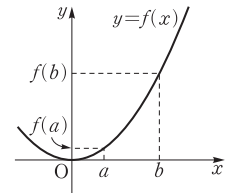
미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 그 값이 가장 큰 것은?



- ① $f'(-2)$ ② $f'(0)$
③ $f'(2)$ ④ $f'(4)$
⑤ $f'(5)$

0265 상중하

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $0 < a < b$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. $f'(a) < f'(b)$ ㄴ. $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(b)$
ㄷ. $f'\left(\frac{a+b}{2}\right) > f'(\sqrt{ab})$

중요

▶ 개념원리 미적분 I 67쪽, 68쪽

유형 07 미분가능성과 연속성

함수 $y=f(x)$ 가 실수 a 에 대하여

(1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \Rightarrow x=a$ 에서 연속

(2) $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$

 $\Rightarrow x=a$ 에서 미분가능

0266 대표문제

 $x=1$ 에서 미분가능한 함수만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

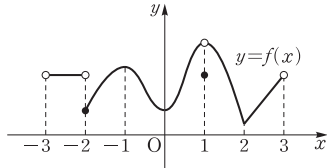
보기

㉠. $f(x) = x^2$ ㉡. $f(x) = |x^2 - x|$

㉢. $f(x) = \frac{1}{x}$

0267 상중하

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 구간 $(-3, 3)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 m 개, 미분가능하지 않은 x 의 값은 n 개이다. 이때 $m+n$ 의 값을 구하시오.

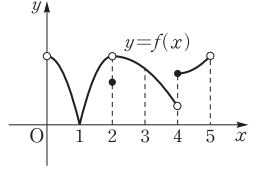


0268 상중하 <서술형>

함수 $f(x) = (x+2)|x-1|$ 의 $x=1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

0269 상중하

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 구간 $(0, 5)$ 에서 함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① $f'(3) > 0$ 이다.
 ② $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하지 않는다.
 ③ $f'(x) = 0$ 인 x 의 값이 존재한다.
 ④ 불연속인 x 의 값은 3개이다.
 ⑤ 미분가능하지 않은 x 의 값은 3개이다.

0270 상중하

$x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않은 함수만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $f(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$

㉡. $f(x) = x^2 - 3|x| + 2$

㉢. $f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & (x \geq 0) \\ 2x+1 & (x < 0) \end{cases}$

0271 상중하

두 함수 $f(x) = |x|$, $g(x) = \begin{cases} x-2 & (x \geq 0) \\ x+2 & (x < 0) \end{cases}$ 에 대하여

$x=0$ 에서 미분가능한 함수만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $xf(x)$ ㉡. $f(x) + xg(x)$ ㉢. $f(x)g(x)$

유형 08 미분법의 공식

- (1) $y=x^n$ (n 은 양의 정수) $\Rightarrow y'=nx^{n-1}$
 (2) $y=c$ (c 는 상수) $\Rightarrow y'=0$
 (3) 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능할 때
 ① $y=cf(x)$ (c 는 상수) $\Rightarrow y'=cf'(x)$
 ② $y=f(x) \pm g(x) \Rightarrow y'=f'(x) \pm g'(x)$ (복호동순)

0272 대표문제

함수 $f(x)=x^3-3x^2+ax+5$ 에 대하여 $f'(1)=2$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0273 상중하

함수 $f(x)=x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\cdots+\frac{1}{100}x^{100}$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값을 구하시오.

0274 상중하

함수 $f(x)=ax^3+bx+3$ 에 대하여 $f(1)=1$, $f'(1)=4$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -18 ② -16 ③ -15
 ④ -12 ⑤ -10

0275 상중하

다항함수 $f(x)$ 가 $f(x)=2x^2-xf'(1)$ 을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

유형 09 곱의 미분법

세 함수 $f(x), g(x), h(x)$ 가 미분가능할 때

- (1) $y=f(x)g(x) \Rightarrow y'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$
 (2) $y=f(x)g(x)h(x)$
 $\Rightarrow y'=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)$

0276 대표문제

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$g(x)=(x^2+3x)f(x)$$

이다. $f(1)=3$, $f'(1)=2$ 일 때, $g'(1)$ 의 값을 구하시오.

0277 상중하

함수 $f(x)=(x+1)(x+2)(x+3)$ 에 대하여 $f'(0)$ 의 값은?

- ① 11 ② 12 ③ 13
 ④ 14 ⑤ 15

0278 상중하

함수 $f(x)=(3x^2-1)^3$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은?

- ① 36 ② 45 ③ 54
 ④ 63 ⑤ 72

0279 상중하 **선술형**

함수 $f(x) = (x-a)(x^3+2x^2+8)$ 에 대하여 $f'(a) = 11$ 일 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0280 상중하

두 함수 $f(x) = -x^2 + 3x$, $g(x) = 2x^3 + x^2 - x - 4$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)g(x)$ 위의 점 $(1, -4)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0281 상중하

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)g(-1)$ 의 값은?

$$(가) f(x) = x^3 g(x)$$

$$(나) f'(x)g(x) - f(x)g'(x) = 48x^4$$

- ① -16 ② -9 ③ -4
④ 4 ⑤ 16

0282 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$(x-1)^2 f(x) = x^8 + ax + b$$

가 성립할 때, $f(2)$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.)

- ① 245 ② 247 ③ 249
④ 251 ⑤ 253

중요

▶ 개념원리 미적분 I 77쪽

유형 10 미분계수를 이용한 극한값의 계산

미분계수를 이용하여 함수 $f(x)$ 에 대한 극한값을 구할 때에는 다음과 같은 순서로 한다.

(i) 미분계수의 정의를 이용하여 주어진 식을 $f'(a)$ 에 대한 식으로 변형한다.

(ii) 도함수 $f'(x)$ 를 구한다.

(iii) $f'(a)$ 의 값을 구하여 (i)의 식에 대입한다.

0283 대표문제

함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h}$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 1
④ 2 ⑤ 4

0284 상중하

함수 $f(x) = x^3 - 5x^2$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\{f(x)\}^2 - \{f(1)\}^2}{x-1}$ 의 값을 구하시오.

0285 상중하

함수 $f(x) = (3x-2)(2x^2+1)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2f(x) - xf(2)}{x-2}$ 의 값을 구하시오.

0286 상중하

두 함수 $f(x) = x + x^3 + x^5$, $g(x) = x^2 + x^4 + x^6$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - g(1-h)}{3h}$ 의 값을 구하시오.

유형 11 미분계수를 이용한 미정계수의 결정

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-b}{x-a} = c$ (c 는 상수)이면
 $f(a)=b, f'(a)=c$

0287 대표문제

함수 $f(x)=x^3+2ax^2+bx-2b$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$
 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0288 상중하

함수 $f(x)=x^3+ax^2+b$ 에 대하여 $f(-1)=3$,
 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} = \frac{5}{2}$ 일 때, ab 의 값은?
 (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -2 ② -1 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

0289 상중하

함수 $f(x)=x^4+ax^2+bx+1$ 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} = -2, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-2h)-f(1+2h)}{h} = 8$
 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0290 상중하 <선술형>

이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 11$,
 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-f(-1)}{x+1} = -13$ 일 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 모든
 근의 합을 구하시오.

유형 12 접선의 기울기를 이용한 미정계수의 결정

함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 기울기가
 m 이면
 $f(a)=b, f'(a)=m$

0291 대표문제

곡선 $y=x^3+ax+b$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기가
 -3 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -36 ② -35 ③ -34
 ④ -33 ⑤ -32

0292 상중하

함수 $f(x)=x^2-3x+2$ 의 그래프 위의 점 (a, b) 에서의 접
 선의 기울기가 9일 때, a, b 의 값을 구하시오.

0293 상중하

함수 $f(x)=x^2+ax+1$ 의 그래프 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접
 선의 기울기가 m 일 때, $a+m$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

0294 상중하

곡선 $y=(2x-1)^2(x^3+k)$ 위의 x 좌표가 1인 점에서의 접
 선의 기울기가 -13 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
 ④ -4 ⑤ -5

중요

▶ 개념원리 미적분 I 80쪽

유형 13 함수의 미분가능성을 이용한 미정계수의 결정두 다항함수 $g(x)$, $h(x)$ 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq a) \\ h(x) & (x < a) \end{cases} \text{가 } x=a \text{에서 미분가능하면}$$

(1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이다.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a-} h(x) = g(a) \rightarrow h(a) = g(a)$$

(2) 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수가 존재한다.

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a+} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a-} \frac{h(x) - h(a)}{x - a} \rightarrow g'(a) = h'(a)$$

0295 대표문제

함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3 & (x \geq -1) \\ x^3 + x^2 + bx & (x < -1) \end{cases}$ 가 $x = -1$ 에서 미분 가능할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오.

0296 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \geq 1) \\ ax + b & (x < 1) \end{cases}$ 가 $x = 1$ 에서 미분가능할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수이다.)

0297 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x + b & (x \geq a) \\ x^3 & (x < a) \end{cases}$ 이 $x = a$ 에서 미분가능할 때, 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0298 상중하

두 함수 $f(x) = |x - 2|$, $g(x) = -\frac{1}{2}x + a$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 미분가능할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

▶ 개념원리 미적분 I 81쪽

유형 14 다항식의 나눗셈에서 미분법의 활용다항식 $f(x)$ 를 $(x - a)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 하면

$$f(x) = (x - a)^2 Q(x) + R(x) \quad (Q(x) \text{는 다항식})$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2(x - a)Q(x) + (x - a)^2 Q'(x) + R'(x)$$

$$x = a \text{를 대입하면} \quad f(a) = R(a), \quad f'(a) = R'(a)$$

0299 대표문제

다항식 $x^3 + ax^2 + bx - 5$ 가 $(x + 1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a , b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

0300 상중하

다항식 $x^{10} - 2x^3 + 1$ 을 $(x + 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $R(1)$ 의 값은?

- ① -30 ② -28 ③ -26
④ -24 ⑤ -22

0301 상중하

다항식 $x^6 - 3x^2 + a$ 가 $(x - b)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a , b 에 대하여 $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, $b > 0$)

0302 상중하

다항식 $x^{10} + ax^3 + b$ 를 $(x - 1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $4x - 9$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 P | 15 치환을 이용한 극한값의 계산

$\frac{0}{0}$ 꼴의 극한에서 식을 간단히 할 수 없는 경우에는 주어진 식의 일부를 $f(x)$ 로 놓고 미분계수의 정의를 이용할 수 있도록 식을 변형한다.

0303 대표문제

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - kx + 2}{x - 1} = 15$ 일 때, $n + k$ 의 값은?
(단, n 은 자연수, k 는 상수이다.)

- ① 15 ② 17 ③ 19
④ 21 ⑤ 23

0304 상중하

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^9 - x^8 + x^7 - x^6 + x^5 - 1}{x - 1}$ 의 값을 구하시오.

0305 상중하

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 2x^2 - 3x + 4}{x - 1} = 5$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

0306 상중하 <선술형>

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^n + x - 34}{x - 2} = k$ 일 때, 자연수 n 과 상수 k 에 대하여 $n + k$ 의 값을 구하시오.

유형 P | 16 미분의 항등식에의 활용

- (1) 모든 실수 x 에 대하여 등식이 성립 $\Rightarrow x$ 에 대한 항등식
(2) 조건에 맞게 $f(x)$ 에 대한 식을 세우고 $f(x)$, $f'(x)$ 를 주어진 관계식에 대입한 후 계수를 비교한다.

참고 ▶ 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $f(x)$ 가 n 차 함수이면 $f'(x)$ 는 $(n-1)$ 차 함수이다.

0307 대표문제

이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $(x+2)f'(x) - f(x) = 3x^2 + 12x$
를 만족시키고 $f'(-1) = 1$ 일 때, $f'(-2)$ 의 값은?

- ① -12 ② -5 ③ 5
④ 12 ⑤ 19

0308 상중하

이차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $xf'(x) - f(x) = x^2 + 3$
을 만족시키고 $f'(1) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① -3 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 3

0309 상중하

최고차항의 계수가 1인 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$xf'(x) - 3f(x) = 3x^2 - x$
를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

0310

미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(a)=g(a)$ 이고 $f'(a)=1$ 이다. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-g(a+h)}{h}=3$ 일 때, $g'(a)$ 의 값은?

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 1 ⑤ 2

0311

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2, f(-2))$ 에서의 접선의 기울기가 -6일 때,

$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x)-f(-2)}{x^3+8}$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ -1
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{1}{4}$

0312

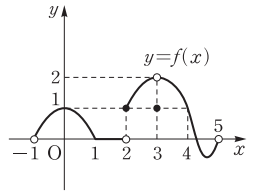
미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-3xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=-2$ 일 때, $f'(x)$ 를 구하시오.

0313

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 구간 $(-1, 5)$ 에서 함수 $f(x)$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ 의 값이 존재한다.
② $f'(4) < 0$ 이다.
③ 불연속인 x 의 값은 2개이다.
④ 미분가능하지 않은 x 의 값은 3개이다.
⑤ $f'(x)=0$ 인 x 의 값은 2개이다.

0314 중요★

$x=2$ 에서 미분가능하지 않은 함수만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(x)=\sqrt{(x-2)^2}$ ㄴ. $f(x)=(x-2)|x-2|$
ㄷ. $f(x)=\frac{x^2-4}{|x-2|}$

0315

함수 $f(x)=x^2-x+1$ 에 대하여 x 의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0316

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-2}{x^2-4} = 2, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)-1}{x^3-8} = 1$$

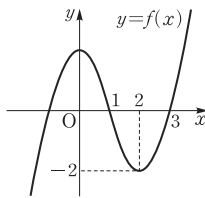
일 때, 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하시오.

0317

다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(3, 1)$ 에서의 접선의 기울기가 -1 일 때, 함수 $g(x)=x^2+(x+1)f(x)$ 에 대하여 $g'(3)$ 의 값을 구하시오.

0318

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $g(x)=xf(x)$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. $f(1)+g'(1)>0$ ㄴ. $g(2)g'(2)>0$
 ㄷ. $f(3)+g'(3)>0$

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0319 중요★

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(-1)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2-3x+2} = -3 \quad (나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-5}{x-1} = -8$$

0320 평가원 기출

함수 $f(x)=\begin{cases} x^3+ax+b & (x<1) \\ bx+4 & (x\geq 1) \end{cases}$ 이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

0321

다항식 x^5+ax^4+b 가 $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어질 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0322

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{16}+x^8+x^4+x^2-4}{x+1}$ 의 값을 구하시오.



서술형 주관식

0323

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x+2)-6}{x^2-4} = 3$ 일 때,
 $f(4) + f'(4)$ 의 값을 구하시오.

0324 중요★

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

- (㉠) $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$
 (㉡) $f'(1) = 1$

0325

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f'(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

- (㉠) 방정식 $f(x) = x - 3$ 의 세 실근이 1, 2, 3이다.
 (㉡) 삼차식 $f(x)$ 를 x 로 나누었을 때의 나머지가 15이다.

0326

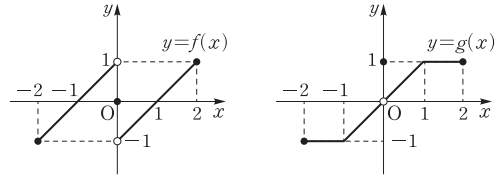
다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-a}{x-2} = 4$ 이고, $f(x)$ 를 $(x-2)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지가 $bx+3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



실력 Up

0327

구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 두 함수 $y=f(x), y=g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. 함수 $f(x)+g(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하다.
 ㄴ. 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=-1$ 에서 미분가능하다.
 ㄷ. 함수 $(f \circ g)(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하다.

0328

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $-1 \leq x < 1$ 에서 $f(x) = ax^3 + bx^2 + x + 1$ 이고 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$ 를 만족시킬 때, $f(101) + f'(101)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

0329

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $f(x)f'(x) = 9x + 12$
 를 만족시킬 때, $f(1)f(2)$ 의 값을 구하시오.

04 도함수의 활용 (1)

+ 개념 플러스

04 | 1 접선의 방정식

유형 01

1 접선의 기울기

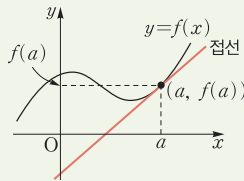
곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 와 같다.

2 접선의 방정식

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

참고> 점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인 직선의 방정식 $\Rightarrow y - y_1 = m(x - x_1)$



- 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선과 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{f'(a)}$ (단, $f'(a) \neq 0$)

04 | 2 접선의 방정식을 구하는 방법

유형 02-09, 12

1 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식

- 접선의 기울기 $f'(a)$ 를 구한다.
- $f'(a)$ 의 값을 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

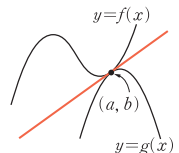
2 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식

- 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓는다.
- $f'(t) = m$ 임을 이용하여 t 의 값을 구한다.
- t 의 값을 $y - f(t) = m(x - t)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

3 곡선 $y=f(x)$ 밖의 점 (x_1, y_1) 에서 곡선에 그은 접선의 방정식

- 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓는다.
- $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ 에 $x=x_1, y=y_1$ 을 대입하여 t 의 값을 구한다.
- t 의 값을 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ 에 대입하여 접선의 방정식을 구한다.

- 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가 점 (a, b) 에서 접하는 경우
 $\Rightarrow f(a) = g(a) = b,$
 $f'(a) = g'(a)$



04 | 3 롤의 정리

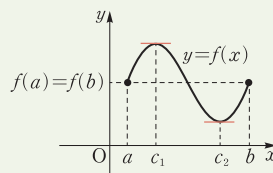
유형 10

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면

$$f'(c) = 0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

이를 **롤의 정리**라 한다.



- 롤의 정리는 곡선 $y=f(x)$ 에서 $f(a) = f(b)$ 이면 x 축과 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

04 | 4 평균값 정리

유형 11

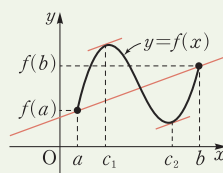
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

이를 **평균값 정리**라 한다.

참고> 평균값 정리에서 $f(a) = f(b)$ 인 경우가 롤의 정리이다.



- 평균값 정리는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a, f(a)), (b, f(b))$ 를 지나는 직선과 평행한 접선을 갖는 점이 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재함을 의미한다.

04 | 1 접선의 방정식

[0330 ~ 0331] 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

0330 $y = x^2 - 1$ (2, 3)

0331 $y = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 4$ (-3, 5)

04 | 2 접선의 방정식을 구하는 방법

[0332 ~ 0333] 다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

0332 $y = 2x^2 - 3x + 7$ (1, 6)

0333 $y = -x^3 + 6x + 8$ (-1, 3)

[0334 ~ 0336] 다음 곡선에 접하고 기울기가 1인 직선의 방정식을 구하시오.

0334 $y = -x^2 + 3x + 5$

0335 $y = \frac{1}{2}x^2 - 5x + 3$

0336 $y = x^3 - 2x$

[0337 ~ 0338] 다음 직선의 방정식을 구하시오.

0337 곡선 $y = -x^3 + 4x$ 위의 점 (2, 0)을 지나고, 이 점에서의 접선과 수직인 직선

0338 곡선 $y = x^3 + 5$ 에 접하고 직선 $y = 3x + 1$ 에 평행한 직선

0339 점 (-1, 2)에서 곡선 $y = x^3 - x^2 - 2$ 에 그은 접선에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 접점의 x 좌표를 t 라 할 때, 접선의 방정식을 t 에 대한 식으로 나타내시오.
- (2) t 의 값을 구하시오.
- (3) 접선의 방정식을 구하시오.

04 | 3 롤의 정리

[0340 ~ 0341] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

0340 $f(x) = x^2 - 4x$ [-1, 5]

0341 $f(x) = x^3 - x^2 - 5x - 4$ [-1, 3]

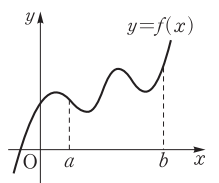
04 | 4 평균값 정리

[0342 ~ 0343] 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

0342 $f(x) = x^2$ [1, 3]

0343 $f(x) = -x^3 + x - 2$ [-2, 0]

0344 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 개수를 구하시오.



유형 01 접선의 기울기

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선의 기울기가 m 이다.
 $\Rightarrow f(a)=b, f'(a)=m$

0345 대표문제

곡선 $y=x^3+ax^2+b$ 위의 점 $(2, 6)$ 에서의 접선의 기울기가 8일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0346 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=-3x+2$ 가 점 $(2, -4)$ 에서 접할 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+5h)-f(2)}{h}$ 의 값을 구하시오.

0347 상중하

곡선 $y=x^3+3ax^2+bx+c$ 위의 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선의 기울기가 15, x 좌표가 2인 점에서의 접선의 기울기가 6일 때, $ab+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

0348 상중하

곡선 $y=-x^3+9x^2-20x+1$ 의 접선 중 기울기가 최대인 직선을 l 이라 하자. 직선 l 의 기울기를 M , 이때의 접점의 좌표를 (p, q) 라 할 때, $p+q+M$ 의 값을 구하시오.

유형 02 접점의 좌표가 주어진 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.
 (i) 접선의 기울기 $f'(a)$ 를 구한다.
 (ii) $y-f(a)=f'(a)(x-a)$ 에 대입한다.

0349 대표문제

곡선 $y=x^3-x^2+ax+2$ 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식이 $y=bx+c$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0350 상중하

곡선 $y=-3x^2+7x-4$ 위의 두 점 $(0, -4), (2, -2)$ 에서의 접선을 각각 l, m 이라 할 때, 두 직선 l, m 의 교점의 좌표를 구하시오.

0351 상중하 <선알형>

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)-3}{x+1} = -2$ 가 성립할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선의 방정식은 $y=ax+b$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0352 상중하

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=f(3)=f(4)$ 이고 $f(1)=1$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 $x=2$ 인 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

유형 03 접선과 수직인 직선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식은

$$y-f(a)=-\frac{1}{f'(a)}(x-a) \quad (\text{단, } f'(a) \neq 0)$$

0353 대표문제

곡선 $y=x(x+1)(2-x)$ 위의 점 $(2, 0)$ 을 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식이 $y=mx+n$ 일 때, 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은?

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{6}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0354 상중하

곡선 $y=x^2+ax+b$ 위의 점 $(3, 2)$ 에서의 접선과 수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{4}$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0355 상중하

곡선 $y=2x-\frac{1}{3}x^3$ 위의 점 $(2, \frac{4}{3})$ 를 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선을 l 이라 할 때, 직선 l 의 y 절편을 구하시오.

유형 04 곡선과 접선의 교점

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선 $y=g(x)$ 가 이 곡선과 다시 만나는 점의 x 좌표는 a 를 제외한 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근이다.

0356 대표문제

곡선 $y=x^3-4x^2+5$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

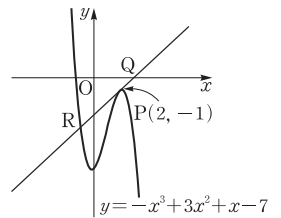
0357 상중하

곡선 $y=x^3-3x^2-2x+4$ 위의 점 $(0, 4)$ 에서의 접선이 이 곡선과 다시 만나는 점을 P 라 할 때, 점 P 에서의 접선의 방정식을 구하시오.

0358 상중하

곡선 $y=-x^3+3x^2+x-7$ 위의 점 $P(2, -1)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q , 이 곡선과 다시 만나는 점을 R 라 할 때, $\overline{PQ} : \overline{PR}$ 는?

- ① 1 : 2 ② 1 : 3 ③ 1 : 4
 ④ 2 : 3 ⑤ 3 : 4



유형 05 기울기가 주어진 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 기울기가 m 인 직선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓는다.
- (ii) $f'(t)=m$ 임을 이용하여 t 의 값을 구한다.
- (iii) t 의 값을 $y-f(t)=m(x-t)$ 에 대입한다.

0359 대표문제

곡선 $y=3x^2-4x+1$ 에 접하고 직선 $x+y-3=0$ 에 평행한 직선의 방정식을 구하시오.

0360 상중하

곡선 $y=-x^2+3x+2$ 에 접하고 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 45° 인 직선의 x 절편을 구하시오.

0361 상중하

곡선 $y=\frac{1}{2}x^4$ 위의 점과 직선 $y=2x-9$ 사이의 거리의 최솟값을 구하시오.

0362 상중하

곡선 $y=x^3-2x$ 에 접하고 기울기가 10인 두 직선이 y 축과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

유형 06 곡선과 직선이 접할 때 미정계수 구하기

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=mx+n$ 이 접할 때, 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 라 하면

$$f'(t)=m, f(t)=mt+n$$

0363 대표문제

곡선 $y=x^3-3x^2-9x+a$ 와 직선 $y=-12x+11$ 이 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
- ④ 10 ⑤ 11

0364 상중하

곡선 $y=x^2-4x+a$ 와 직선 $y=-2x+5$ 의 접점의 x 좌표를 t 라 할 때, $a+t$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0365 상중하

곡선 $y=x^3+ax+3$ 과 직선 $y=4x+b$ 가 점 $(-1, c)$ 에서 접할 때, abc 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① -5 ② -3 ③ 3
- ④ 5 ⑤ 10

0366 상중하

곡선 $y=x^3+ax^2+2ax+1$ 과 직선 $y=3x+1$ 이 접하도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

중요

▶ 개념원리 미적분 I 92쪽

유형 07 곡선 밖의 점에서 그은 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 밖의 점 (x_1, y_1) 에서 곡선에 그은 접선의 방정식은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓는다.
- (ii) $y-f(t)=f'(t)(x-t)$ 에 $x=x_1, y=y_1$ 을 대입하여 t 의 값을 구한다.
- (iii) t 의 값을 $y-f(t)=f'(t)(x-t)$ 에 대입한다.

0367 대표문제

점 $(0, 1)$ 에서 곡선 $y=x^3-x+3$ 에 그은 접선의 x 절편을 구하시오.

0368 상중하

점 $(-1, -1)$ 에서 곡선 $y=x^2+x$ 에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

0369 상중하

점 $(3, 0)$ 에서 곡선 $y=-x^3+3x^2-4$ 에 그을 수 있는 접선은 3개이다. 세 접점의 x 좌표를 각각 x_1, x_2, x_3 이라 할 때, $x_1x_2x_3$ 의 값을 구하시오.

0370 상중하

점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y=\frac{1}{4}x^2+1$ 에 그은 두 접선이 서로 수직일 때, a 의 값을 구하시오.

▶ 개념원리 미적분 I 94쪽, 95쪽

유형 08 두 곡선에 동시에 접하는 직선

두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가

① 점 (a, b) 에서 접하는 경우

$$\rightarrow f(a)=g(a)=b, f'(a)=g'(a)$$

② 점 (a, b) 에서 수직으로 만나는 경우

$$\rightarrow f(a)=g(a)=b, f'(a)g'(a)=-1$$

0371 대표문제

두 곡선 $y=x^3+2x^2, y=-x^2+4$ 가 한 점에서 공통인 접선을 가질 때, 공통인 접선의 방정식을 구하시오.

0372 상중하

두 곡선 $y=x^2+ax+b, y=-x^2+c$ 가 점 $(1, 3)$ 에서 접할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a-b-c$ 의 값은?

- ① -14 ② -10 ③ -2
- ④ 2 ⑤ 6

0373 상중하

두 곡선 $y=x^3-ax, y=x^2+bx+c$ 가 점 $(1, -1)$ 에서 만나고 이 점에서의 접선이 서로 수직일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

0374 상중하 <선술형>

두 곡선 $y=x^3+ax+1, y=x^2$ 이 한 점에서 접할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

유형 09 접선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이

접선과 좌표축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 접선의 방정식을 구한다.
(ii) 접선의 x 절편과 y 절편을 이용하여 도형의 넓이를 구한다.

0375 대표문제

곡선 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 위의 점 $(2, -2)$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

0376 상중하

점 $A(2, 3)$ 에서 곡선 $y = -x^2 + 4x - 2$ 에 그은 두 접선이 x 축과 만나는 점을 각각 B, C라 할 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

0377 상중하 <선술형>

함수 $y = (x+a)(x-a)$ 의 그래프와 x 축의 교점을 각각 A, B라 하자. 두 점 A, B에서의 두 접선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 16일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0378 상중하

$a > 0$ 일 때, 곡선 $y = a(x-1)^2 - 2$ 위의 점 $A(0, a-2)$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 P라 하자. 삼각형 OPA의 넓이를 S라 할 때, $\lim_{a \rightarrow 0^+} aS$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

유형 10 롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a) = f(b)$ 이면

$$f'(c) = 0$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

0379 대표문제

함수 $f(x) = (x+2)(x-3)^2$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ -1
④ $-\frac{4}{3}$ ⑤ $-\frac{5}{3}$

0380 상중하

함수 $f(x) = -2x^2 + kx$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $-\frac{1}{2}$ ② 0 ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

0381 상중하

함수 $f(x) = -2x^3 - 4x^2 + 8x + 3$ 에 대하여 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 가 존재할 때, $\frac{a}{c}$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 자연수이다.)

중요

▶ 개념원리 미적분 I 99쪽

유형 11 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

0382 대표문제

함수 $f(x)=2x^2-4x+1$ 에 대하여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

0383 상중하

함수 $f(x)=-x^2+5x$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, 1]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 0일 때, a 의 값은?

(단, $a < 0$)

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

0384 상중하

함수 $f(x)=2x^2$ 에 대하여

$$f(x+h)-f(x)=hf'(x+\theta h) \quad (0 < \theta < 1)$$

를 만족시키는 θ 의 값을 구하시오. (단, $h \neq 0$)

0385 상중하

모든 실수 x 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = -2$

를 만족시킬 때, 평균값 정리를 이용하여

$\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x+1)-f(x-5)\}$ 의 값을 구하시오.

유형 12 곡선 밖의 점에서 그은 접선의 방정식의 활용

곡선 $y=f(x)$ 밖의 점 (x_1, y_1) 이 주어지는 경우

→ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓고, 직선

$y-f(t)=f'(t)(x-t)$ 가 점 (x_1, y_1) 을 지남을 이용하여 t 의 값을 구한다.

0386 대표문제

점 $(a, 1)$ 에서 곡선 $y=x^3-4x^2+1$ 에 그은 접선이 오직 한 개 존재할 때, 실수 a 의 값의 범위는?

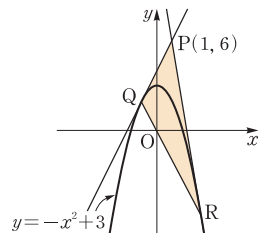
- ① $\frac{4}{9} < a < 4$ ② $a < \frac{4}{9}$ 또는 $a > 4$
③ $\frac{1}{4} < a < \frac{9}{4}$ ④ $a < \frac{1}{4}$ 또는 $a > \frac{9}{4}$
⑤ $4 < a < 9$

0387 상중하 선술형

점 $A(a, -2)$ 에서 곡선 $y=x^2-3x-1$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 B, C라 하자. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(3, -\frac{2}{3})$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

0388 상중하

오른쪽 그림과 같이 점 $P(1, 6)$ 에서 곡선 $y=-x^2+3$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 Q, R라 할 때, 삼각형 PQR의 넓이를 구하시오.



시험에 꼭 나오는 문제

0389

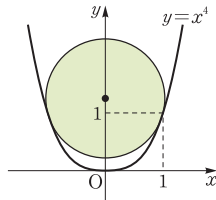
곡선 $y=x^3+ax^2+bx+c$ 위의 두 점 $(-1, -4), (3, 16)$ 에서의 접선이 서로 평행할 때, 상수 a, b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오.

0390 **중요**★

곡선 $y=x^3+6x^2+10x-4$ 의 접선 중 기울기가 최소인 직선의 방정식을 $y=ax+b$ 라 할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0391

오른쪽 그림과 같이 중심이 y 축 위에 있는 원이 점 $(1, 1)$ 에서 곡선 $y=x^4$ 과 접할 때, 원의 넓이를 구하시오.



0392

곡선 $y=x^2-3x+1$ 위의 점 (t, t^2-3t+1) 에서의 접선의 y 절편을 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t+2)-g(t)}{t}$ 의 값은?

- ① -10 ② -4 ③ 2
④ 8 ⑤ 12

0393 **교과형** 기출

실수 a 에 대하여 함수

$$f(x)=x^3-\frac{5}{2}x^2+ax+2$$

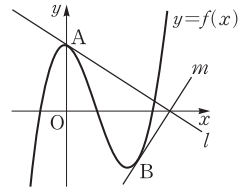
이다. 곡

선 $y=f(x)$ 위의 두 점

$A(0, 2), B(2, f(2))$ 에서의 접선

을 각각 l, m 이라 하자. 두 직선 $l,$

m 이 만나는 점이 x 축 위에 있을 때, $60 \times |f(2)|$ 의 값을 구하시오.



0394

곡선 $y=ax^3-2x^2+1$ 위의 점 $(1, 1)$ 을 지나고 이 점에서의 접선과 수직인 직선의 방정식을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0395 **중요**★

곡선 $y=x^3-3x^2+2$ 에 접하고 기울기가 9인 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

0396

곡선 $y=x^3-4x+a$ 와 직선 $y=-x+b$ 가 제1사분면에서 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

(단, $a>3$)

0397

점 $(1, -1)$ 에서 곡선 $y=x^2-x$ 에 그은 접선 중 기울기가 음수인 직선이 점 $(a, -5)$ 를 지날 때, a 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0398

두 곡선 $y=x^3-x+3$, $y=x^2+a$ 가 제1사분면 위의 한 점에서 공통인 접선을 가질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0399

곡선 $y=x^3+x^2-3$ 위의 x 좌표가 -1 인 점 P에서의 접선을 l , 점 P를 지나고 직선 l 과 수직인 직선을 m 이라 할 때, 두 직선 l , m 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0400

함수 $f(x)=x^2-(a+b)x+ab$ 에 대하여 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값은?

- ① $\frac{a+3b}{4}$ ② $\frac{3a+b}{4}$ ③ $\frac{a+2b}{3}$
④ $\frac{2a+b}{3}$ ⑤ $\frac{a+b}{2}$



서술형 주관식

0401

직선 $y=ax-4$ 가 곡선 $y=x^3-4x+a$ 에 접하도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱을 구하시오.

0402 중요★

점 $(-1, -5)$ 에서 곡선 $y=2x^2+3x+4$ 에 그은 두 접선의 접점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.



실력Up

0403

곡선 $y=x^3+(a+3)x^2-ax+7$ 에 접하는 직선 중 직선 $3x-y+1=0$ 과 수직인 직선이 존재하지 않도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0404

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ g(x) = (x^2 + 2x)f(x) - 6$$

$$(나) \ \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1} = -2$$

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=ax+b$ 일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오.

(단, a , b 는 상수이다.)

05 도함수의 활용 (2)

+ 개념 플러스

05 | 1 함수의 증가와 감소

유형 01, 02, 03

1 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

(1) $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다고 한다.

(2) $x_1 < x_2$ 일 때, $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다고 한다.

2 함수의 증가와 감소의 판정

함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 이 구간의 모든 x 에 대하여

(1) $f'(x) > 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **증가**한다.

(2) $f'(x) < 0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 이 구간에서 **감소**한다.

참고 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b) 에서

① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 증가한다.

② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 감소한다.

- 함수가 증가 또는 감소하기 위한 조건
함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에서 미분 가능하고 이 구간에서
① $f(x)$ 가 증가하면 $f'(x) \geq 0$
② $f(x)$ 가 감소하면 $f'(x) \leq 0$

05 | 2 함수의 극대와 극소

유형 04~11, 15

1 함수의 극대와 극소

함수 $f(x)$ 에서 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 에 대하여

(1) $f(x) \leq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**라 하고 $f(a)$ 를 **극댓값**이라 한다.

(2) $f(x) \geq f(a)$ 일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극소**라 하고 $f(a)$ 를 **극솟값**이라 한다.

이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라 한다.

2 극값과 미분계수

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

3 함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

(1) **양에서 음으로 바뀌면** $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극대**이고, **극댓값** $f(a)$ 를 갖는다.

(2) **음에서 양으로 바뀌면** $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 **극소**이고, **극솟값** $f(a)$ 를 갖는다.

- 상수함수는 모든 실수 x 에서 극댓값과 극솟값을 갖는다.
- $f'(a)=0$ 이어도 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극값을 갖지 않는다.

05 | 3 함수의 그래프

유형 16

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 순서로 그린다.

(i) $f'(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값을 구한다.

(ii) $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타낸다.

(iii) 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 좌표축과의 교점 등을 이용하여 그래프의 개형을 그린다.

05 | 4 함수의 최댓값과 최솟값

유형 12, 13, 14

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

이 구간에서의 $f(x)$ 의 **극값**과 구간의 양 끝 점에서의 함숫값 $f(a), f(b)$

중에서 가장 큰 값이 최댓값이고, 가장 작은 값이 최솟값이다.

- 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속함수 $f(x)$ 의 극값이 오직 하나 존재할 때, 극값이
① 극댓값이면 (최댓값) = (극댓값)
② 극솟값이면 (최솟값) = (극솟값)

05 | 1 함수의 증가와 감소

[0405 ~ 0409] 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

0405 $f(x) = x^2$

0406 $f(x) = -x^3$

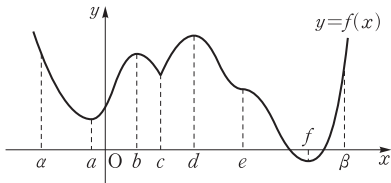
0407 $f(x) = 3x - x^2$

0408 $f(x) = x^2 - x - 2$

0409 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 4$

05 | 2 함수의 극대와 극소

0410 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 구간 (α, β) 에서 다음을 구하시오.



- (1) 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖는 x 의 값
- (2) 함수 $f(x)$ 가 극솟값을 갖는 x 의 값

0411 함수 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.
- (2) 다음 표를 완성하시오.

x	...		...		...
$f'(x)$	+	0		0	+
$f(x)$	↗		↘		↗

- (3) 함수 $f(x)$ 의 극값을 구하시오.

[0412 ~ 0414] 다음 함수의 극값을 구하시오.

0412 $f(x) = x^3 - 3x + 1$

0413 $f(x) = x^4 - 2x^2$

0414 $f(x) = -3x^4 + 4x^3 - 1$

05 | 3 함수의 그래프

[0415 ~ 0417] 다음 함수의 그래프를 그리시오.

0415 $f(x) = -x^3 + 3x + 2$

0416 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$

0417 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2$

05 | 4 함수의 최댓값과 최솟값

[0418 ~ 0421] 주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

0418 $f(x) = -x^3 + 3x^2$ $[-2, 3]$

0419 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ $[0, 4]$

0420 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^3$ $[-2, 3]$

0421 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ $[-1, 2]$

유형 01 함수의 증가와 감소

어떤 구간에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소는 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 판정한다.

- (1) $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- (2) $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

0422 대표문제

함수 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 24x - 2$ 가 증가하는 구간이 $[a, b]$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0423 상중하

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 감소하는 구간이 $[1, 2]$ 일 때, $2a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)

0424 상중하

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + 36x + 9$ 가 감소하는 x 의 값의 범위가 $b \leq x \leq 3$ 일 때, $b-a$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0425 상중하

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + bx + 3$ 이 $-1 \leq x \leq 2$ 에서 증가하고, $x \leq -1$ 또는 $x \geq 2$ 에서 감소할 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 02 실수 전체의 집합에서 함수가 증가(또는 감소)하기 위한 조건

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서

- (1) 증가 $\Rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 0$
- (2) 감소 $\Rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$

0426 대표문제

함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + (a+6)x + 5$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

0427 상중하 <선술형

함수 $f(x) = ax^3 + x^2 - x$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소하도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

0428 상중하

함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + ax + 7$ 이 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$ 를 만족시키도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0429 상중하

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - ax^2 + 8x$ 의 역함수가 존재하기 위한 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

유형 03 주어진 구간에서 함수가 증가(또는 감소)하기 위한 조건

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서

(1) 증가 $\Rightarrow$ 구간 $[a, b]$ 에서 $f'(x) \geq 0$

(2) 감소 $\Rightarrow$ 구간 $[a, b]$ 에서 $f'(x) \leq 0$

0430 대표문제

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 2$ 가 구간 $[1, 3]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0431 상중하

함수 $f(x) = -x^3 + x^2 + ax - 4$ 가 구간 $[1, 2]$ 에서 증가하도록 하는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

0432 상중하

함수 $f(x) = x^3 + kx^2 - 8x + 4$ 가 $-2 \leq x \leq 1$ 에서 감소하도록 하는 실수 k 의 최댓값과 최솟값의 합은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

0433 상중하

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3$ 이 구간 $[1, 2]$ 에서 감소하고, 구간 $[3, \infty)$ 에서 증가하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

유형 04 함수의 극대와 극소

다항함수 $f(x)$ 의 극값은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) $f'(x) = 0$ 을 만족시키는 x 의 값을 구한다.

(ii) (i)에서 구한 x 의 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타낸다.

(iii) $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 극대, 음에서 양으로 바뀌면 극소이다.

0434 대표문제

함수 $f(x) = -2x^3 + 6x + 1$ 의 극댓값을 M , 극솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0435 상중하

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 15$ 가 $x = a$ 에서 극솟값 b 를 가질 때, $a + b$ 의 값은?

- ① -12 ② -9 ③ -3
④ 0 ⑤ 15

0436 상중하

함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 2x^2 - 12x - 7$ 이 극댓값을 갖는 모든 x 의 값의 합을 구하시오.

0437 상중하

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 8$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프에서 극대인 점을 A, 극소인 점을 B라 할 때, 선분 AB의 중점의 좌표를 구하시오.

유형 05 함수의 극값을 이용하여 미정계수 구하기

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값 β 를 갖는다.

$$\Rightarrow f'(a)=0, f(a)=\beta$$

0438 대표문제

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+3$ 이 $x=2$ 에서 극댓값 23을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

0439 상중하

함수 $f(x)=-x^3+27x+a$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 10일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0440 상중하

함수 $f(x)=-2x^3-6x^2+a$ 가 $x=b$ 에서 극솟값 1을 가질 때, $a-b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0441 상중하

함수 $f(x)=x^3+(2a+4)x^2-5x$ 의 그래프에서 극대인 점과 극소인 점이 원점에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0442 상중하

함수 $f(x)=2x^3-\frac{3}{2}ax^2+1$ 의 그래프가 x 축에 접하도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

0443 상중하 <선술형>

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 $x=-1$ 과 $x=3$ 에서 극값을 갖고 $f(0)=0$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

0444 상중하

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $x=1$ 에서 극댓값 3을 갖는다.
(나) $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 기울기가 -7 이다.

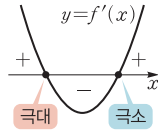
0445 상중하

삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

- (가) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2$
(나) $x=1$ 에서 극값 -3 을 갖는다.

유형 06 $y=f'(x)$ 의 그래프와 $f(x)$ 의 극값

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여
 $f'(a)=0$ 이고, $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$
 의 부호가



(1) 양에서 음으로 바뀌면

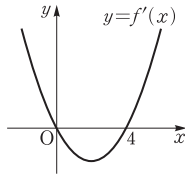
$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.

(2) 음에서 양으로 바뀌면

$f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

0446 대표문제

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3+ax^2+b$ 의 도함수
 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과
 같다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -6 일 때,
 $f(x)$ 의 극댓값은?

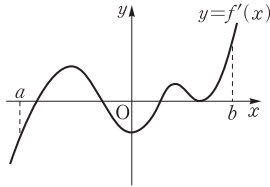


(단, a, b 는 상수이다.)

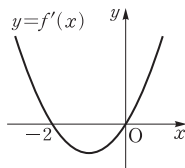
- ① 0 ② 5 ③ 10
 ④ 15 ⑤ 20

0447 상중하

미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함
 수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른
 쪽 그림과 같다. 구간 (a, b) 에
 서 함수 $f(x)$ 가 극댓값을 갖는
 x 의 개수를 m , 극솟값을 갖는
 x 의 개수를 n 이라 할 때, $m-n$ 의 값을 구하시오.

**0448** 상중하

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의
 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(x)$ 의
 극솟값이 -2 이고 극댓값이 6 일 때,
 $f(1)$ 의 값을 구하시오.

**유형 07** $y=f'(x)$ 의 그래프를 이용한 $f(x)$ 의 해석

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여

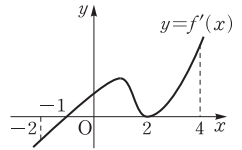
(1) $f'(x)>0$ 인 구간에서 $f(x)$ 는 증가한다.

(2) $f'(x)<0$ 인 구간에서 $f(x)$ 는 감소한다.

(3) $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌면
 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극값을 갖는다.

0449 대표문제

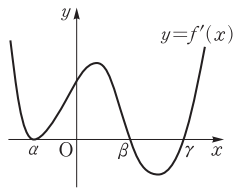
함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의
 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,
 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 구간 $(-2, 4)$ 에서 $f(x)$ 는 연
 속이다.
 ② 구간 $(0, 4)$ 에서 $f(x)$ 는 증가한다.
 ③ $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극소이다.
 ④ $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하다.
 ⑤ 구간 $(-2, 4)$ 에서 $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값은 2개이다.

0450 상중하

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의
 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,
 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고
 른 것은?



(단, $f'(x)$ 는 사차함수이다.)

보기

ㄱ. 구간 (α, β) 에서 $f(x)$ 는 감소한다.

ㄴ. $f(x)$ 는 $x=\beta$ 에서 극댓값을 갖는다.

ㄷ. $f(x)$ 가 극값을 갖는 x 의 값은 3개이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

유형 08 삼차함수가 극값을 가질 조건

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖는다.

$\iff$ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$\iff$ 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D>0$ 이다.

0451 대표문제

함수 $f(x)=x^3+3ax^2+ax-2$ 가 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0452 상중하

함수 $f(x)=x^3+ax^2+12x+2$ 가 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $a<\alpha$ 또는 $a>\beta$ 일 때, $\beta-\alpha$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

0453 상중하

함수 $f(x)=x^3+3x^2+ax-1$ 이 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

0454 상중하

삼차함수 $f(x)=3kx^3+(k+2)x^2+kx+1$ 이 극값을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 09 삼차함수가 극값을 갖지 않을 조건

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않는다.

$\iff$ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근을 갖는다.

$\iff$ 이차방정식 $f'(x)=0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D\leq 0$ 이다.

0455 대표문제

함수 $f(x)=x^3+ax^2+3x+4$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0456 상중하

함수 $f(x)=x^3-ax^2+\left(a-\frac{2}{3}\right)x-1$ 이 극값을 갖지 않도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

0457 상중하

함수 $f(x)=-x^3+ax^2+(a^2-4a)x+3$ 은 극값을 갖지 않고, 함수 $g(x)=x^3-2ax^2+ax-2$ 는 극값을 갖도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0458 상중하 <서술형>

함수 $f(x)=x^3-3(a-1)x^2-3(b^2-9)x+a$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.

유형 10 주어진 구간에서 삼차함수가 극값을 가질 조건

삼차함수 $f(x)$ 가 구간 (a, b) 에서 극값을 갖는다.

→ 이차방정식 $f'(x)=0$ 이 $a < x < b$ 에서 중근이 아닌 실근을 갖도록 $y=f'(x)$ 의 그래프를 그려 본다.

0459 대표문제

함수 $f(x)=2x^3+3x^2+kx-5$ 가 $-2 < x < 0$ 에서 극댓값을 갖고, $x > 0$ 에서 극솟값을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위는 $a < k < b$ 이다. 이때 a^2+b^2 의 값은?

- ① 100 ② 121 ③ 136
④ 144 ⑤ 169

0460 상중하

함수 $f(x)=x^3-3ax^2+3ax-1$ 이 구간 $(1, 2)$ 에서 극솟값을 갖고 극댓값은 갖지 않도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0461 상중하

함수 $f(x)=x^3+px^2+(p-1)x$ 가 $-1 < x < 1$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 정수 p 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 11 사차함수의 극값의 조건

(1) 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 갖는다.

→ 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖는다.

(2) 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값 또는 극솟값을 갖지 않는다.

→ 삼차방정식 $f'(x)=0$ 이 한 실근과 두 허근을 갖거나 중근과 다른 한 실근을 갖거나 삼중근을 갖는다.

0462 대표문제

함수 $f(x)=-x^4+4x^3+4ax^2$ 이 극솟값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a < 0$ 또는 $a > \beta$ 이다. 이때 $\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

0463 상중하

함수 $f(x)=3x^4-8x^3+6ax^2+7$ 이 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0464 상중하

사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x)=(x+1)(x^2+ax+2a)$$

일 때, $f(x)$ 가 극댓값을 갖지 않도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

0465 상중하

함수 $f(x)=-3x^4-8x^3+6(k+3)x^2-12kx$ 가 극솟값을 갖지 않도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오.

유형 12 함수의 최댓값과 최솟값

구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여
 구간 $[a, b]$ 에서의 $f(x)$ 의 극값과 $f(a), f(b)$
 중에서 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값이다.

0466 대표문제

구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 3$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
 ④ 21 ⑤ 22

0467 상중하

구간 $[-3, 0]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 2x^2 - 2$ 는 $x=a$ 에서 최솟값 b 를 갖는다. 이때 ab 의 값을 구하시오.

0468 상중하

구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 + 1$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

0469 상중하

구간 $[0, 4]$ 에서 함수

$$f(x) = (x^2 - 4x + 2)^3 - 12(x^2 - 4x + 2) + 1$$

의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값을 구하시오.

유형 13 함수의 최대·최소를 이용하여 미정계수 구하기

함수 $f(x)$ 의 최댓값 또는 최솟값을 미정계수를 포함한 식으로 나타내어 주어진 최댓값 또는 최솟값과 비교한다.

0470 대표문제

구간 $[-3, 1]$ 에서 함수 $f(x) = -x^4 + 6x^2 - 8x + a$ 의 최댓값이 19일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -9 ② -7 ③ -5
 ④ -3 ⑤ -1

0471 상중하

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = ax^3 - 6ax^2 + b$ 의 최댓값이 3, 최솟값이 -13일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
 (단, $a > 0$)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0472 상중하

구간 $[0, 3]$ 에서 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 5$ 는 $x=2$ 에서 최솟값 3을 갖는다. 이때 $f(1)$ 의 값을 구하시오.
 (단, a, b 는 상수이다.)

0473 상중하 <선형>

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 구간 $[-4, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

- (가) $x = -3, x = 1$ 에서 극값을 갖는다.
 (나) 구간 $[-4, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 -10이다.

중요

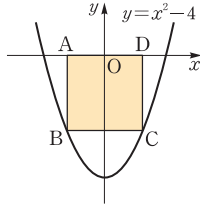
▶ 개념원리 미적분 I 127~129쪽

유형 14 함수의 최대·최소의 활용

변하는 것을 x 로 놓고 도형의 길이, 넓이, 부피를 x 에 대한 함수로 나타낸 후 도함수를 이용하여 최댓값 또는 최솟값을 구한다.
이때 x 의 값의 범위에 유의한다.

0474 대표문제

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-4$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형에 내접하고 한 변이 x 축 위에 있는 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.



0475 상중하

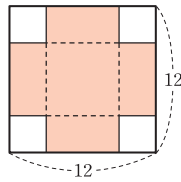
하루에 A 제품 x 개를 생산하는 데 드는 비용이

$$f(x) = x^3 - 180x^2 + 1000x + 4000 \text{ (원)}$$

이다. 생산된 제품은 개당 1000원에 그날 모두 판매된다고 할 때, 이익을 최대로 하기 위해 하루에 생산해야 할 A 제품의 개수를 구하시오.

0476 상중하

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 12인 정사각형 모양의 종이의 네 귀퉁이에서 합동인 정사각형을 잘라 내고 남은 부분으로 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 이때 상자의 부피의 최댓값은?



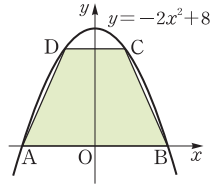
- ① 120 ② 124 ③ 128
④ 132 ⑤ 136

0477 상중하

곡선 $y = -x^2 + 3$ 위를 움직이는 점 P와 점 A(5, 4)에 대하여 선분 AP의 길이의 최솟값을 구하시오.

0478 상중하 <선술형>

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -2x^2 + 8$ 과 x 축의 두 교점을 각각 A, B라 할 때, x 축과 이 곡선으로 둘러싸인 도형에 내접하는 사다리꼴 ABCD의 넓이의 최댓값은 $\frac{q}{p}$ 이다.

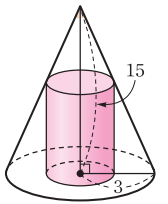


서로소인 자연수 p, q 에 대하여 $p+q$ 의 값을 구하시오.

0479 상중하

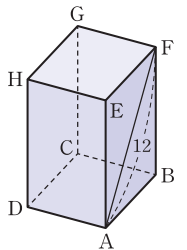
오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 3, 높이가 15인 원뿔에 내접하는 원기둥의 부피의 최댓값은?

- ① 12π ② 14π ③ 16π
④ 18π ⑤ 20π



0480 상중하

오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형이고 면 ABFE의 대각선 AF의 길이가 12인 사각기둥이 있다. 이 사각기둥의 부피가 최대일 때의 밑넓이를 구하시오.



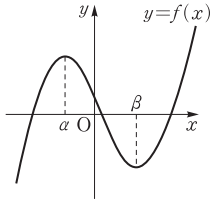
유형 P | 15 극값을 이용한 삼차함수의 계수의 부호의 결정

삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ (a, b, c, d 는 상수)에 대하여

- (1) $\begin{cases} x \rightarrow \infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow \infty \text{이면} & a > 0 \\ x \rightarrow \infty \text{일 때 } f(x) \rightarrow -\infty \text{이면} & a < 0 \end{cases}$
- (2) $\begin{cases} f(0) > 0 \text{이면} & d > 0 \\ f(0) < 0 \text{이면} & d < 0 \end{cases}$
- (3) 함수 $f(x)$ 가 $x = \alpha, x = \beta$ 에서 극값을 가지면 방정식 $f'(x) = 0$ 의 두 실근이 α, β 이다.

0481 대표문제

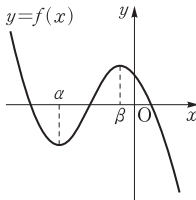
함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?
(단, $|a| < |\beta|$, a, b, c, d 는 상수이다.)



- ① $ab > 0, cd > 0$
- ② $ab > 0, cd < 0$
- ③ $ab < 0, cd > 0$
- ④ $ab < 0, cd < 0$
- ⑤ $ac > 0, bd < 0$

0482 상중하

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 그 값이 양수인 것은? (단, a, b, c, d 는 상수이다.)



- ① a
- ② ad
- ③ $b+c$
- ④ $bc+d$
- ⑤ $c-ab$

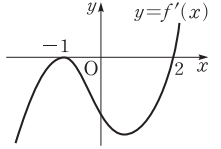
유형 P | 16 $y = f'(x)$ 의 그래프를 이용하여 $f(x)$ 의 그래프 그리기

함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같은 순서로 그린다.

- (i) 주어진 $y = f'(x)$ 의 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타낸다.
- (ii) 함수 $f(x)$ 가 증가·감소하는 구간, 극값을 갖는 x 의 값 등을 찾아 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형을 그린다.

0483 대표문제

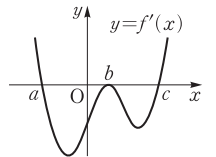
다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

0484 상중하

다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형이 될 수 있는 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

0485

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + 9x - 1$ 이 감소하는 x 의 값의 범위가 $1 \leq x \leq b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

0486

함수 $f(x) = -x^3 - ax^2 + 2ax + 15$ 가 실수 전체의 집합에서 감소하도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0487

함수 $f(x) = x^3 + 2kx^2 + 4x$ 가 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 를 만족시킬 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0488 중요★

함수 $f(x) = 2x^3 + ax^2$ 이 구간 $[2, 3]$ 에서 감소하도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① -10 ② -9 ③ -8
④ -7 ⑤ -6

0489

함수 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 2$ 의 극댓값을 M , 극솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.

0490 교육청 기출

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = (x^2 - 2x)f(x)$$

라 하자. 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극솟값 2를 가질 때, $g'(3)$ 의 값을 구하시오.

0491

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 2$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프에서 극대 또는 극소가 되는 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0492

함수 $f(x) = -x^3 - x^2 + x + \frac{1}{3}$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = |f(x)|$ 라 할 때, $g(x)$ 의 모든 극댓값의 합을 구하시오.

0493

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

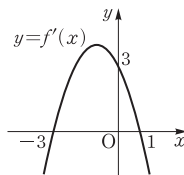
- (가) $f(x)$ 는 $(x-2)^2$ 으로 나누어떨어진다.
 (나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 3x^2 f(1) + 2f(1)}{x^2 - 1} = -\frac{15}{2}$

0494 중요★

함수 $f(x) = x^3 - 3kx^2 - 9k^2x + 1$ 의 극댓값과 극솟값의 차이가 32일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

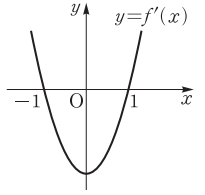
0495

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값의 차를 구하시오.



0496 중요★

함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값을 갖는다.
 ㄴ. $f(x)$ 는 $0 < x < 1$ 에서 증가한다.
 ㄷ. $f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극댓값을 갖고, $x=1$ 에서 극솟값을 갖는다.

0497

함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + (a+6)x + 1$ 이 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11

0498

함수 $f(x) = x^3 - (a+2)x^2 + ax$ 가 $-1 < x < 0$ 에서 극댓값을 갖고, $x > 0$ 에서 극솟값을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 곱을 구하시오.

0499

함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 2ax^2 + 1$ 이 극댓값을 갖도록 하는 정수 a 의 최댓값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0500

구간 $[-2, 3]$ 에서 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

0501

함수 $f(x) = -x^4 + 4a^3x - 20$ 의 최댓값이 $a^4 + 12$ 일 때, 양수 a 의 값은?

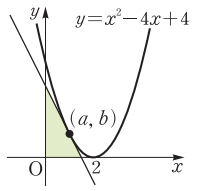
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0502 중요★

구간 $[0, 5]$ 에서 함수 $f(x) = ax(x-3)^2 + b$ 의 최댓값이 15, 최솟값이 -5일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

0503

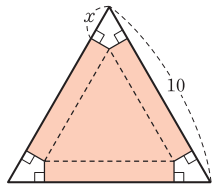
함수 $f(x) = x^2 - 4x + 4$ 에 대하여 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 (a, b) 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 최대일 때의 $b - a$ 의 값은? (단, $0 < a < 2$)



- ① $\frac{8}{9}$ ② 1 ③ $\frac{10}{9}$
④ $\frac{11}{9}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

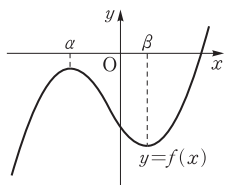
0504

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 10인 정삼각형 모양의 종이의 세 귀퉁이에서 합동인 사각형을 잘라 내고 남은 부분으로 뚜껑이 없는 삼각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 되도록 하는 x 의 값을 구하시오.



0505

함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $|c - b| - |b| + |c|$ 를 간단히 하면? (단, $|\alpha| > |\beta|$, a, b, c, d 는 상수이다.)



- ① $-2b$ ② $-2c$ ③ 0
④ $-b - c$ ⑤ $-2b - 2c$

서술형 주관식

0506

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = x^3 - 2ax^2 + ax$ 의 역함수가 존재하기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0507

함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + k$ 의 극댓값과 극솟값의 절댓값이 같고 그 부호가 서로 다를 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0508 **중요**★

함수 $f(x) = x^3 - 3kx^2 + kx$ 가 $x > 0$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0509

함수 $f(x) = -x^3 + 3x$, $g(x) = x^2 + 2x$ 에 대하여 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

실력 Up

0510 **평가원** 기출

두 실수 a, b 에 대하여 함수

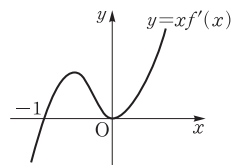
$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - ax^2 - bx & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - bx & (x \geq 0) \end{cases}$$

이 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 감소하고 구간 $[-1, \infty)$ 에서 증가할 때, $a+b$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $M-m$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2} + 3\sqrt{2}$ ② $3 + 3\sqrt{2}$ ③ $\frac{9}{2} + 3\sqrt{2}$
④ $6 + 3\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{15}{2} + 3\sqrt{2}$

0511

다항함수 $y = f(x)$ 에 대하여 $y = xf'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

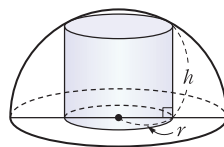


보기

- ㄱ. $f(x)$ 는 $-1 < x < 0$ 에서 감소한다.
ㄴ. $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극솟값을 갖는다.
ㄷ. $f(x)$ 는 $x = 0$ 에서 극댓값을 갖는다.

0512

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 r 이고 높이가 h 인 원기둥이 반구에 내접하고 있다. 이 원기둥의 부피가 최대일 때의 $\frac{h}{r}$ 의 값을 구하시오. (단, 반구의 크기는 변하지 않는다.)





지금 겪고 있는 시행착오는
실패가 아니라
굉장히 멋진 곳에 가기 위한
중요한 단계일 수 있다.



06 도함수의 활용 (3)

+ 개념 플러스

06 | 1 방정식의 활용

유형 01~04

1 방정식의 실근의 개수

- (1) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수와 같다.
- (2) 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수와 같다.

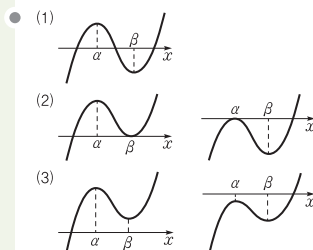
2 삼차방정식의 근의 판별

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 때, 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 다음과 같이 판별할 수 있다.

- (1) (극댓값) $\times$ (극솟값) $< 0 \iff$ 서로 다른 세 실근을 갖는다.
- (2) (극댓값) $\times$ (극솟값) $= 0 \iff$ 중근과 다른 한 실근 (서로 다른 두 실근)을 갖는다.
- (3) (극댓값) $\times$ (극솟값) $> 0 \iff$ 한 실근과 두 허근을 갖는다.

참고 ▶ 삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않으면 삼차방정식 $f(x)=0$ 은 삼중근을 갖거나 한 실근과 두 허근을 갖는다.

- 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표와 같다.



06 | 2 부등식의 활용

유형 05, 06, 07

- 1 함수 $f(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립함을 보이려면 그 구간에서 $(f(x)의 최솟값) \geq 0$ 임을 보인다.

- 2 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립함을 보이려면 $h(x)=f(x)-g(x)$ 로 놓고, 그 구간에서 $(h(x)의 최솟값) \geq 0$ 임을 보인다.

- 어떤 구간에서 $f(x)$ 의 최솟값이 a 이면 그 구간에서 $f(x) \geq a$ 이다.

06 | 3 속도와 가속도

유형 08~16

1 속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 를 $x=f(t)$ 라 할 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 v 와 가속도 a 는

$$(1) v = \frac{dx}{dt} = f'(t) \quad (2) a = \frac{dv}{dt}$$

2 시각에 대한 길이, 넓이, 부피의 변화율

어떤 물체의 시각 t 에서의 길이가 l , 넓이가 S , 부피가 V 이고 시간이 Δt 만큼 경과한 후 길이, 넓이, 부피가 각각 Δl , ΔS , ΔV 만큼 변할 때 시각 t 에서의 각각의 변화율은 다음과 같다.

- (1) 길이의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$
- (2) 넓이의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$
- (3) 부피의 변화율: $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$



- 속도 v 의 부호에 따른 운동 방향

- ① $v > 0$
 $\Rightarrow$ 양의 방향으로 움직인다.
- ② $v = 0$
 $\Rightarrow$ 운동 방향이 바뀌거나 정지한다.
- ③ $v < 0$
 $\Rightarrow$ 음의 방향으로 움직인다.

06 | 1 방정식에의 활용

[0513 ~ 0516] 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

0513 $x^3 - 6x^2 + 2 = 0$

0514 $x^3 - 3x^2 - 4 = 0$

0515 $-x^4 + 2x^2 + 2 = 0$

0516 $3x^4 + 6x^2 = 8x^3 + 1$

0517 방정식 $x^3 - 6x^2 - 15x + k = 0$ 의 근이 다음과 같도록 하는 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

- (1) 서로 다른 세 실근
- (2) 중근과 다른 한 실근
- (3) 한 실근과 두 허근

06 | 2 부등식에의 활용

0518 다음은 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4 - 8x^3 + 18 > 0$ 이 성립함을 증명하는 과정이다.

증명

$f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 18$ 이라 하면

$f'(x) = 12x^3 - 24x^2 = 12x^2(x - 2)$

$f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

함수 $f(x)$ 는 $x = \text{㉠}$ 에서 극소이면서 최소이므로 $f(x)$ 의 최솟값은 ㉡ 이다.

즉 $f(x) \text{ ㉢}$ 2이므로 모든 실수 x 에 대하여

$3x^4 - 8x^3 + 18 > 0$

이 성립한다.

위의 과정에서 ㉠, ㉡, ㉢에 알맞은 것을 구하시오.

0519 $x > 0$ 일 때, 부등식 $2x^3 - 3x^2 + 3 > 0$ 이 성립함을 증명하시오.

0520 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 + k \geq 0$

이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

06 | 3 속도와 가속도

[0521 ~ 0523] 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 다음과 같을 때, 시각 $t = 2$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

0521 $x = t^3 - 4t^2 + 3$

0522 $x = -t^3 + 3t^2 - 2t$

0523 $x = t^4 - 4t + 5$

0524 어떤 물체의 시각 t 에서의 길이 l 이

$l = t^2 + 4t + 10$ 일 때, $t = 3$ 에서의 이 물체의 길이의 변화율을 구하시오.

0525 시각 t 에서의 반지름의 길이가 $0.2t$ 인 구에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $t = 10$ 에서의 구의 겹넓이의 변화율
- (2) $t = 10$ 에서의 구의 부피의 변화율

중요

▶ 개념원리 미적분 I 137쪽

유형 01 방정식 $f(x)=k$ 의 실근의 개수

방정식 $f(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수

→ 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=k$ 의 교점의 개수와 같다.

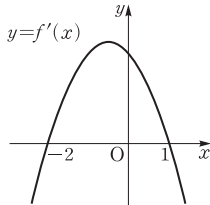
0526 대표문제

방정식 $x^3-3x^2+2-k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

0527 상중하

삼차함수 $y=f(x)$ 의 도함수

$y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(-2)=-1$, $f(1)=2$ 일 때, 방정식 $f(x)-k=0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.



0528 상중하

방정식 $\frac{3}{4}x^4-x^3-3x^2+k=0$ 이 서로 다른 네 개의 실근을 갖도록 하는 k 의 값의 범위가 $\alpha < k < \beta$ 일 때, $\beta-\alpha$ 의 값을 구하시오.

0529 상중하

방정식 $x^4+4x^3+28=8x^2+k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

▶ 개념원리 미적분 I 139쪽

유형 02 방정식 $f(x)=k$ 의 실근의 부호

방정식 $f(x)=k$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선

$y=k$ 의 교점의 x 좌표와 같으므로 방정식 $f(x)=k$ 가

- (1) 양의 실근을 갖는다. → 교점의 x 좌표가 양수이다.
- (2) 음의 실근을 갖는다. → 교점의 x 좌표가 음수이다.

0530 대표문제

방정식 $x^3-\frac{3}{2}x^2-a=0$ 이 한 개의 음의 실근과 서로 다른 두 개의 양의 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0531 상중하

방정식 $2x^3-3x^2-12x+1-k=0$ 이 한 개의 양의 실근과 서로 다른 두 개의 음의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

0532 상중하

방정식 $x^3-5x^2+7x=x^2-2x+a$ 가 서로 다른 세 개의 양의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

0533 상중하

방정식 $x^4-4x^3-2x^2+12x-k=0$ 이 서로 다른 두 개의 양의 실근과 서로 다른 두 개의 음의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

중요

▶ 개념원리 미적분 I 138쪽

유형 03 극값을 이용한 삼차방정식의 근의 판별

삼차함수 $f(x)$ 가 극값을 가질 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수는 다음과 같다.

(1) 서로 다른 세 실근을 갖는다. $\iff (\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) < 0$

(2) 중근과 다른 한 실근 (서로 다른 두 실근)을 갖는다.

$\iff (\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) = 0$

(3) 한 실근과 두 허근을 갖는다. $\iff (\text{극댓값}) \times (\text{극솟값}) > 0$

0534 대표문제

방정식 $x^3 - 3x^2 + 1 - k = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

0535 상중하

방정식 $\frac{1}{3}x^3 - x^2 + a = 0$ 이 한 실근과 두 허근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0536 상중하

방정식 $2x^3 - 6x^2 - 18x + k = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

0537 상중하

방정식 $x^3 - 2 = 12x + k$ 가 한 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위가 $k < \alpha$ 또는 $k > \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값은?

- ① 4 ② 12 ③ 20
④ 28 ⑤ 32

▶ 개념원리 미적분 I 137쪽

유형 04 두 곡선의 교점의 개수

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수

→ 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 서로 다른 실근의 개수

→ 함수 $y=f(x)-g(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수

0538 대표문제

곡선 $y=x^3-11x$ 와 직선 $y=x+k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0539 상중하

두 곡선 $y=x^3-5x^2+3x+k$, $y=-2x^2+3x$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 양수 k 의 값을 구하시오.

0540 상중하 <선술형

두 곡선 $y=x^3+2x^2-5x+k$, $y=-x^2+4x+2$ 가 한 점에서 만나도록 하는 자연수 k 의 최솟값을 구하시오.

0541 상중하

두 곡선 $y=-2x^3-x^2+6x+3$, $y=2x^2-6x+k$ 가 한 점에서 만나고 다른 한 점에서는 접하도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

유형 05 모든 실수에서 부등식이 성립할 조건

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq 0$ 이 성립한다.

→ $(f(x) \text{의 최솟값}) \geq 0$ 임을 보인다.

0542 대표문제

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 4a^3x + 48 > 0$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는?

- ① $a < -2$ ② $a < -1$ ③ $-2 < a < 2$
 ④ $-1 < a < 3$ ⑤ $a > 3$

0543 상중하

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4 - 4x + a^2 > 2ax(2-x)$ 가 성립하도록 하는 양의 정수 a 의 최솟값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0544 상중하

두 함수 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 - 3x$, $g(x) = x^3 - 3x^2 - k$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0545 상중하

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4 + 4a^3 \geq 4x^3 + 3a^4$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.

유형 06 주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건 : 증가·감소의 활용

(1) 구간 (a, b) 에서 증가하는 함수 $f(x)$ 에 대하여 이 구간에서 부등식 $f(x) < k$ 가 성립하는 경우 → $f(b) \leq k$

(2) 구간 (a, b) 에서 감소하는 함수 $f(x)$ 에 대하여 이 구간에서 부등식 $f(x) > k$ 가 성립하는 경우 → $f(b) \geq k$

0546 대표문제

$x > 2$ 일 때, 부등식 $x^3 + k > 3x^2$ 이 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

0547 상중하

구간 $(0, 2)$ 에서 부등식 $x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x + k > 0$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0548 상중하 <선술형>

두 함수 $f(x) = 4x^3 - x^2 - 2x$, $g(x) = 2x^2 + 4x - k$ 에 대하여 $x \geq 1$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

유형 07 주어진 구간에서 부등식이 성립할 조건 : 최대·최소의 활용

- (1) 구간 (a, b) 에서 부등식 $f(x) \leq k$ 가 성립하는 경우
 ➔ 구간 (a, b) 에서 $(f(x))$ 의 최댓값 $\leq k$
 (2) 구간 (a, b) 에서 부등식 $f(x) \geq k$ 가 성립하는 경우
 ➔ 구간 (a, b) 에서 $(f(x))$ 의 최솟값 $\geq k$

0549 대표문제

구간 $[0, 2]$ 에서 부등식 $x^3 - x^2 - 2x + 1 \geq -x^2 + x - k$ 가 성립하도록 하는 실수 k 의 최솟값을 구하시오.

0550 상중하

$1 < x < 3$ 일 때, 부등식 $x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2 > 6x + k$ 가 성립하도록 하는 정수 k 의 최댓값은?

- ① -10 ② -9 ③ -8
 ④ -7 ⑤ -6

0551 상중하

두 함수 $f(x) = 2x^3 + x^2 + k$, $g(x) = -2x^2 + 5$ 에 대하여 $x > -1$ 일 때, $y = f(x)$ 의 그래프가 $y = g(x)$ 의 그래프보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

유형 08 속도와 가속도 (1)

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = f(t)$ 일 때

$$\text{속도: } v = \frac{dx}{dt} = f'(t), \text{ 가속도: } a = \frac{dv}{dt}$$

참고 ▶ 속도 v 의 절댓값 $|v|$ 를 점 P의 속력이라 한다.

0552 대표문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 5t^2 + 6t$ 일 때, 점 P가 마지막으로 원점을 지나는 순간의 속도를 구하시오.

0553 상중하

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 3t^2 - 14t$ 일 때, 속도가 10인 순간의 점 P의 위치는?

- ① -44 ② -40 ③ -12
 ④ 14 ⑤ 48

0554 상중하

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 + 3t^2 + kt$ 이다. 점 P의 가속도가 18일 때의 점 P의 위치가 22일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

0555 상중하

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 + 16t$ 일 때, $0 \leq t \leq 5$ 에서 점 P의 속력의 최댓값을 M , 그때의 시각을 a 라 하자. $M - a$ 의 값을 구하시오.

유형 09 속도와 가속도 (2)

시각 t 에서의 두 점 P, Q의 위치가 각각 x_P, x_Q 일 때

(1) 두 점이 만난다. $\Rightarrow x_P = x_Q$

(2) 두 점의 속도가 같다. $\Rightarrow \frac{dx_P}{dt} = \frac{dx_Q}{dt}$

0556 대표문제

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$x_P(t) = \frac{1}{3}t^3 + 4t - \frac{2}{3}, \quad x_Q(t) = 2t^2 - 10$$

일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 점 P의 가속도를 구하시오.

0557 상중하 <선술형>

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$x_P(t) = \frac{2}{3}t^3 + 2t^2 - \frac{1}{3}, \quad x_Q(t) = 4t^2 + 30t$$

일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

0558 상중하

원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$x_P(t) = 2t^3 + t^2, \quad x_Q(t) = t^3 + 2t$$

이다. 두 점 P, Q가 출발한 후 다시 만나는 순간의 두 점 P, Q의 속도를 각각 α, β 라 할 때, $\alpha\beta$ 의 값을 구하시오.

유형 10 속도와 운동 방향

(1) 수직선 위를 움직이는 점이 운동 방향을 바꾸거나 정지할 때의 속도는 0이다.

(2) 수직선 위를 움직이는 두 점이

① 같은 방향으로 움직이는 경우

$\Rightarrow$ (두 점의 속도의 곱) > 0

② 서로 반대 방향으로 움직이는 경우

$\Rightarrow$ (두 점의 속도의 곱) < 0

0559 대표문제

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$x = -t^3 + 5t^2 - 3t + 2$ 일 때, 점 P가 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도를 구하시오.

0560 상중하

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $x_P(t) = 4t^2 - 3t + 1, x_Q(t) = 2t^2 - 8t$ 일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.

0561 상중하

직선 도로를 달리는 자동차가 제동을 건 후 t 초 동안 움직인 거리를 x m라 하면 $x = 18t - 0.45t^2$ 인 관계가 성립한다. 이 자동차가 제동을 건 후 정지할 때까지 움직인 거리를 구하시오.

0562 상중하 <선술형>

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 9t^2 + 24t$ 이다. 점 P가 출발한 후 운동 방향을 바꾸는 순간의 위치를 각각 A, B라 할 때, 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

유형 11 속도의 그래프의 해석

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프에서

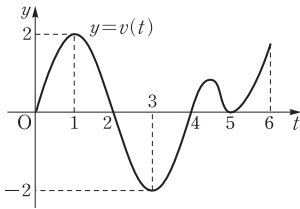
(1) $t=a$ 일 때 점 P의 가속도 → 가속도는 속도의 순간변화율

→ $v(t)$ 의 그래프 위의 $t=a$ 인 점에서의 접선의 기울기와 같다.

(2) $v(t)$ 의 그래프가 t 축과 $t=a$ 에서 만나고 $t=a$ 의 좌우에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌면 점 P는 $t=a$ 에서 운동 방향을 바꾼다.

0563 대표문제

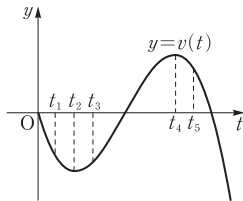
수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



- ① $t=1$ 일 때와 $t=3$ 일 때 점 P는 정지해 있다.
- ② $2 < t < 4$ 에서 점 P는 음의 방향으로 움직인다.
- ③ $t=5$ 에서 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
- ④ $3 < t < 4$ 에서 점 P의 속력이 증가한다.
- ⑤ $0 < t < 6$ 에서 점 P는 운동 방향을 3번 바꾼다.

0564 상중하

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 점 P의 가속도가 가장 큰 시각은?



- ① t_1
- ② t_2
- ③ t_3
- ④ t_4
- ⑤ t_5

중요

유형 12 위로 던진 물체의 위치와 속도

지면에서 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h m라 할 때

(1) t 초 후의 물체의 속도 → $\frac{dh}{dt}$ m/s

(2) 최고 지점에 도달했을 때 → $\frac{dh}{dt} = 0$

(3) 지면에 떨어질 때 → $h=0$

0565 대표문제

지면으로부터 40 m의 높이에서 20 m/s의 속도로 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h m라 하면

$h=40+20t-5t^2$ 인 관계가 성립한다. 이 물체가 최고 지점에 도달했을 때 지면으로부터의 높이는?

- ① 55 m
- ② 60 m
- ③ 65 m
- ④ 70 m
- ⑤ 75 m

0566 상중하

지면에서 a m/s의 속도로 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h m라 하면 $h=at-5t^2$ 인 관계가 성립한다. 이 물체가 지면으로부터의 높이가 45 m인 지점까지 도달하기 위한 양수 a 의 최솟값을 구하시오.

0567 상중하

지면으로부터 45 m의 높이에서 40 m/s의 속도로 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h m라 하면

$h=45+40t-5t^2$ 인 관계가 성립한다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 돌을 던진 지 2초 후의 물의 속도는 20 m/s이다.
- ㄴ. 돌을 던진 지 4초 후에 물이 최고 높이에 도달한다.
- ㄷ. 물이 지면에 떨어지는 순간의 속도는 -50 m/s이다.

유형 13 시각에 대한 길이의 변화율

어떤 물체의 시각 t 에서의 길이를 l 이라 할 때, 길이의 변화율은

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$$

0568 대표문제

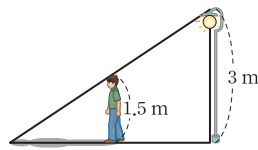
한 변의 길이가 8 cm인 정사각형의 각 변의 길이가 매초 2 cm씩 길어질 때, 이 정사각형의 한 대각선의 길이의 변화율을 구하시오.

0569 상중하 선술형

좌표평면 위에서 점 P는 원점 O를 출발하여 x 축의 양의 방향으로 매초 1의 속력으로 움직이고, 점 Q는 동시에 원점 O를 출발하여 y 축의 양의 방향으로 매초 2의 속력으로 움직인다. 선분 PQ와 직선 $y=2x$ 가 만나는 점을 R라 할 때, 선분 OR의 길이의 변화율을 구하시오.

0570 상중하

오른쪽 그림과 같이 키가 1.5 m인 경민이가 높이 3 m의 가로등 바로 밑에서 출발하여 일직선으로 매분 90 m의 일정한 속도로 걸어가고 있다. 이때 경민이의 그림자의 길이의 변화율을 구하시오.



유형 14 시각에 대한 넓이의 변화율

어떤 물체의 시각 t 에서의 넓이를 S 라 할 때, 넓이의 변화율은

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$$

0571 대표문제

잔잔한 호수에 돌을 던지면 동심원 모양의 파문이인다. 가장 바깥쪽의 파문의 반지름의 길이가 매초 5 cm씩 길어질 때, 돌을 던지고 나서 2초 후의 가장 바깥쪽의 파문의 넓이의 변화율은 $a\pi \text{ cm}^2/\text{s}$ 라 한다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

0572 상중하

한 변의 길이가 4인 정육각형의 각 변의 길이가 매초 2씩 길어질 때, 정육각형의 넓이가 $54\sqrt{3}$ 이 되는 순간의 넓이의 변화율을 구하시오.

0573 상중하

좌표평면 위에서 점 P는 원점 O를 출발하여 x 축의 양의 방향으로 매초 3의 속력으로 움직이고, 점 Q는 점 P가 출발한 지 2초 후에 원점 O를 출발하여 y 축의 양의 방향으로 매초 4의 속력으로 움직인다. 점 P가 출발한 지 5초 후의 삼각형 OPQ의 넓이의 변화율을 구하시오.

유형 15 시각에 대한 부피의 변화율

어떤 물체의 시각 t 에서의 부피를 V 라 할 때, 부피의 변화율은

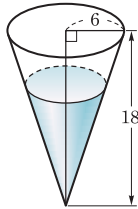
$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$$

0574 대표문제

반지름의 길이가 4 cm인 공 모양의 고무 풍선에 공기를 넣어 반지름의 길이를 매초 1 cm씩 증가시킬 때, 6초 후의 고무 풍선의 부피의 변화율을 구하시오.

0575 상중하

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 6, 높이가 18인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 이 그릇에 수면의 높이가 매초 1씩 올라가도록 물을 넣을 때, 수면의 높이가 5가 되는 순간의 물의 부피의 변화율을 구하시오.



0576 상중하

내리는 빗물의 양에 맞게 자동으로 크기가 변하면서 강수량을 측정하는 정육면체 모양의 측정기를 설치하였다. 낮 12시부터 비가 내리기 시작하자 측정기의 각 모서리의 길이가 매시간 5 mm씩 증가하여 오후 9시에 50 mm가 되었다고 할 때, 측정기의 부피의 변화율이 $13500 \text{ mm}^3/\text{h}$ 가 되는 순간은 몇 시인가?

- ① 오후 4시 ② 오후 5시 ③ 오후 6시
④ 오후 7시 ⑤ 오후 8시

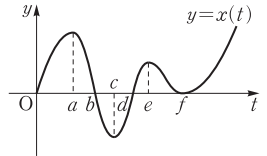
유형 16 위치의 그래프의 해석

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 의 그래프에서

- (1) $x'(t) > 0$ 인 구간 $\Rightarrow$ 점 P는 양의 방향으로 움직인다.
(2) $x'(t) = 0$ 인 경우 $\Rightarrow$ 점 P는 정지하거나 운동 방향을 바꾼다.
(3) $x'(t) < 0$ 인 구간 $\Rightarrow$ 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

0577 대표문제

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

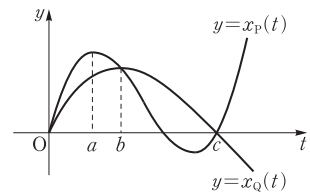


보기

- ㄱ. $0 < t < b$ 에서 $t=a$ 일 때 점 P의 속력이 최대이다.
ㄴ. $0 < t < f$ 에서 점 P의 운동 방향은 3번 바뀐다.
ㄷ. $t=c$ 에서 점 P의 속도는 0이다.
ㄹ. $0 \leq t \leq f$ 에서 $t=e$ 일 때 점 P가 원점에서 가장 멀리 떨어져 있다.

0578 상중하

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 각각의 위치 $x_P(t)$, $x_Q(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



보기

- ㄱ. $t=a$ 에서 점 P의 속도는 점 Q의 속도보다 크다.
ㄴ. 두 점 P, Q는 $t=b$ 에서 만난다.
ㄷ. $t=c$ 에서 두 점 P, Q는 서로 반대 방향으로 움직인다.

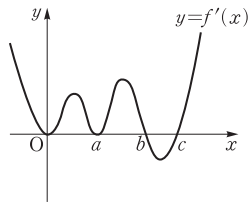
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0579

방정식 $x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - a = 0$ 이 서로 다른 네 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0580

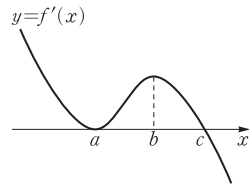
미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 방정식 $f(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 최대 개수는? (단, k 는 실수이다.)



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4 ⑤ 5

0581

사차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

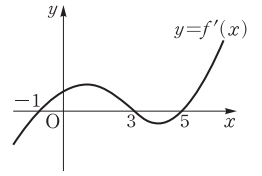


보기

- ㄱ. $f(a)=0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄴ. $f(a)f(c)<0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
ㄷ. $f(a)f(c)>0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 실근을 갖지 않는다.

0582

사차함수 $y=f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(-1)=-2$, $f(5)=1$, $f(0)<-1$ 일 때, 다음 중 방정식 $f(x)+x+1=0$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 서로 다른 2개의 음의 실근을 갖는다.
② 서로 다른 2개의 양의 실근을 갖는다.
③ 1개의 양의 실근과 1개의 음의 실근을 갖는다.
④ 1개의 음의 실근과 서로 다른 2개의 양의 실근을 갖는다.
⑤ 1개의 음의 실근과 서로 다른 3개의 양의 실근을 갖는다.

0583 중요★

방정식 $2x^3 + 3x^2 - 12x + a = 0$ 의 세 실근을 α, β, γ 라 할 때, $\alpha < 0 < \beta < \gamma$ 를 만족시키는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

0584

방정식 $2x^3 - 3ax^2 + a = 0$ 이 중근과 다른 한 실근을 갖도록 하는 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0585 평가원 기출

두 곡선 $y=2x^2-1$, $y=x^3-x^2+k$ 가 만나는 점의 개수가 2가 되도록 하는 양수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0586

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $x^4-8x+a \geq 4x^3-6x^2$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0587 중요★

두 함수 $f(x)=x^4-4x$, $g(x)=-x^2+2x-a$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프가 $y=g(x)$ 의 그래프보다 항상 위쪽에 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0588

$x \geq 0$ 일 때, 부등식 $2x^3+k \geq 3x^2$ 이 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0589

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$x=\frac{1}{4}t^3-\frac{3}{2}t^2-t+10$ 일 때, $0 \leq t \leq 6$ 에서 점 P의 속력의 최댓값을 구하시오.

0590

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$x_P(t)=2t^3-2t^2+3t, \quad x_Q(t)=-4t^2-t$$

일 때, $t=3$ 에서의 선분 PQ의 중점 M의 속도는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

0591

달리는 어떤 자동차가 브레이크를 밟은 후 t 초 동안 이동한 거리를 x m라 하면 $x=16t-2t^2$ 인 관계가 성립한다. 이 자동차가 브레이크를 밟은 후 정지할 때까지 걸린 시간을 구하시오.

0592

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

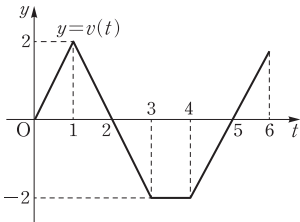
$x=t^3+3t^2-24t+k$ 이다. 점 P가 원점에서 운동 방향을 바꿀 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k \neq 0$)

0593

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = \frac{1}{3}t^3 + pt^2 + qt$ 이다. 점 P는 $t=1$ 에서 처음으로 운동 방향을 바꾸고 그때의 위치가 $\frac{10}{3}$ 일 때, 점 P가 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도를 구하시오.
(단, p, q 는 상수이다.)

0594 중요★

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $0 \leq t \leq 6$)



보기

- ㄱ. $t=2$ 에서의 점 P의 위치는 원점이다.
- ㄴ. $t=1$ 일 때와 $t=3$ 일 때 점 P의 운동 방향은 서로 반대이다.
- ㄷ. 출발한 후 점 P는 운동 방향을 2번 바꾼다.

0595

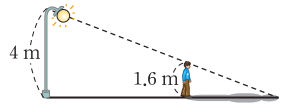
지면으로부터 35 m의 높이에서 30 m/s의 속도로 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h m라 하면 $h = 35 + 30t - 5t^2$ 인 관계가 성립한다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 물체가 최고 높이에 도달하는 데 걸리는 시간은 3초이다.
- ㄴ. 물체의 최고 높이는 65 m이다.
- ㄷ. 물체가 지면에 떨어지는 데 걸리는 시간은 6초이다.
- ㄹ. 물체의 가속도는 일정하다.

0596

오른쪽 그림과 같이 키가 1.6 m인 지훈이가 4 m 높이의 가로등 바로 밑에서 출발하여 일직선으로 매분 100 m의 일정한 속도로 걸어갈 때, 지훈이의 그림자의 머리끝이 움직이는 속도는?



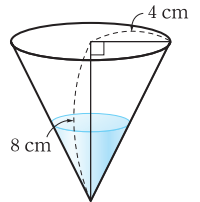
- ① $\frac{200}{3}$ m/min ② 100 m/min ③ $\frac{500}{3}$ m/min
- ④ 200 m/min ⑤ $\frac{800}{3}$ m/min

0597

한 변의 길이가 2 cm인 정삼각형이 있다. 이 정삼각형의 각 변의 길이가 매초 2 cm씩 증가할 때, 5초 후의 정삼각형의 넓이의 변화율을 구하시오.

0598

오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4 cm, 높이가 8 cm인 원뿔 모양의 빈 그릇이 있다. 이 그릇에 수면의 높이가 매초 0.5 cm씩 상승하도록 물을 넣을 때, 수면의 높이가 4 cm가 되는 순간의 물의 부피의 변화율은?



- ① $2\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ② $\frac{5}{2}\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ③ $3\pi \text{ cm}^3/\text{s}$
- ④ $\frac{7}{2}\pi \text{ cm}^3/\text{s}$ ⑤ $4\pi \text{ cm}^3/\text{s}$



서술형 주관식

0599

$-4 < k < 0$ 일 때, 방정식 $x^3 - 3x^2 - k = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

0600 중요★

곡선 $y = x^4 - x$ 와 직선 $y = 3x + k$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

0601

두 함수 $f(x) = 2x^3 - 3x^2$, $g(x) = x^3 - a$ 에 대하여 $1 < x < 3$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.

0602

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각

$$x_P(t) = t^2 - 6t, \quad x_Q(t) = \frac{1}{2}t^2 + 4t$$

일 때, 두 점 P, Q가 같은 방향으로 움직이는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.



실력 Up

0603 교육청 기출

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = f(x) + |f'(x)|$$

라 할 때, 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0) = g(0) = 0$

(나) 방정식 $f(x) = 0$ 은 양의 실근을 갖는다.

(다) 방정식 $|f(x)| = 4$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$g(3)$ 의 값은?

① 9

② 10

③ 11

④ 12

⑤ 13

0604

곡선 $y = x^3 - 3x^2 - 2$ 밖의 점 $(0, a)$ 에서 이 곡선에 오직 한 개의 접선만을 그을 수 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

0605

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 에 대하여 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 y 축에서 만나고, x 좌표가 2인 점에서 공통인 접선을 갖는다. $x \geq a$ 일 때, 부등식 $f(x) \geq g(x) + 3$ 이 성립하도록 하는 실수 a 의 최솟값을 구하시오.



우정이란

친구의 성공과 행복을

기꺼이 축하해 줄 수 있는

아름다운 관계이다.

III

적분

07 부정적분

08 정적분

09 정적분의 활용

07 부정적분

+ 개념 플러스

07 | 1 부정적분

유형 01

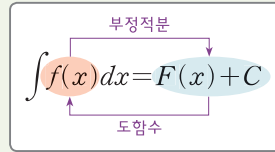
1 부정적분

함수 $F(x)$ 의 도함수가 $f(x)$ 일 때, 즉 $F'(x)=f(x)$ 일 때 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 **부정적분**이라고 하고 기호로 $\int f(x)dx$ 와 같이 나타낸다.

2 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 하면

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (C \text{는 상수})$$

이다. 이때 C 를 **적분상수**, x 를 적분변수, $f(x)$ 를 피적분함수라 한다.



- $\int f(x)dx$ 는 ' $f(x)$ 의 부정적분' 또는 '인티그럴(integral) $f(x)dx$ '라 읽는다.

참고 ▶ 함수 $f(x)$ 의 부정적분 $\int f(x)dx$ 를 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다고 하고, 그 계산법을 적분법이라 한다.

예 $(3x)' = 3$ 이므로 $\int 3dx = 3x + C$

07 | 2 부정적분과 미분의 관계

유형 02, 03, 09

1 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} = f(x)$

2 $\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

- $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x)dx \right\} \neq \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx$

07 | 3 함수 $y=x^n$ 의 부정적분

유형 04~11

n 이 0 또는 양의 정수일 때

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.})$$

참고 ▶ $n=0$ 이면 $\int 1dx = x + C$ (단, C 는 적분상수이다.)

예 $\int x^2 dx = \frac{1}{2+1} x^{2+1} + C = \frac{1}{3} x^3 + C$

- $\int 1dx$ 는 간단히 $\int dx$ 로 나타내기도 한다.

07 | 4 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

유형 04~11

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 부정적분이 존재할 때

(1) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (단, k 는 0이 아닌 실수이다.)

(2) $\int \{f(x) + g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

(3) $\int \{f(x) - g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

예 $\int (4x^3 + 3x^2 - 6x)dx = 4 \int x^3 dx + 3 \int x^2 dx - 6 \int x dx$
 $= 4 \left(\frac{1}{4} x^4 + C_1 \right) + 3 \left(\frac{1}{3} x^3 + C_2 \right) - 6 \left(\frac{1}{2} x^2 + C_3 \right)$
 $= x^4 + x^3 - 3x^2 + C$

- (2), (3)은 세 개 이상의 함수에 대해서도 성립한다.

- 적분상수가 여러 개 있을 때에는 이들을 묶어서 하나의 적분상수 C 로 나타낸다.

07 | 1 부정적분

0606 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.
(단, C 는 적분상수이다.)

보기

$$\text{㉠. } \int (-2)dx = -2x + C$$

$$\text{㉡. } \int x^2 dx = x^3 + C$$

$$\text{㉢. } \int (6x-1)dx = 3x^2 - x + C$$

$$\text{㉣. } \int (4x^3 + 6x)dx = x^4 + 2x^3 + C$$

[0607 ~ 0609] 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
(단, C 는 적분상수이다.)

$$0607 \quad \int f(x)dx = 3x^2 + 4x + C$$

$$0608 \quad \int f(x)dx = x^3 - x^2 + C$$

$$0609 \quad \int f(x)dx = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C$$

07 | 2 부정적분과 미분의 관계

[0610 ~ 0611] 다음을 계산하시오.

$$0610 \quad \frac{d}{dx} \left\{ \int (x^3 + 2x)dx \right\}$$

$$0611 \quad \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^3 + 2x) \right\} dx$$

07 | 3 함수 $y = x^n$ 의 부정적분

[0612 ~ 0614] 다음 부정적분을 구하시오.

$$0612 \quad \int x^3 dx$$

$$0613 \quad \int x^{14} dx$$

$$0614 \quad \int x^{50} dx$$

07 | 4 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

[0615 ~ 0621] 다음 부정적분을 구하시오.

$$0615 \quad \int (3x-4)dx$$

$$0616 \quad \int (5x^2 - 2x + 1)dx$$

$$0617 \quad \int (x-1)(x+2)dx$$

$$0618 \quad \int (2x-3)^2 dx$$

$$0619 \quad \int (x-3)(x^2+3x+9)dx$$

$$0620 \quad \int \frac{x^2-4}{x+2} dx$$

$$0621 \quad \int \frac{x^3+1}{x+1} dx$$

[0622 ~ 0623] 다음 부정적분을 구하시오.

$$0622 \quad \int (x+1)^2 dx + \int (1+x)(1-x)dx$$

$$0623 \quad \int \frac{x^3}{x-2} dx - \int \frac{8}{x-2} dx$$

유형 01 부정적분의 정의

$F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분이다.

$$\Leftrightarrow \int f(x)dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.})$$

$$\Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

0624 대표문제

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int (x-3)f(x)dx = x^3 - 27x + C$$

가 성립할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

(단, C 는 적분상수이다.)

0625 상중하

함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나가 $x^3 + x^2 + 1$ 일 때, $f(x)$ 는?

- ① $f(x) = x^3 + x^2$ ② $f(x) = 3x^2 + 2x$
 ③ $f(x) = x^2 + x$ ④ $f(x) = 6x + 2$
 ⑤ $f(x) = 2x + 1$

0626 상중하

두 함수 $f(x) = 2x^2 - 1$, $g(x) = 4x + 3$ 에 대하여

$$\int F(x)dx = f(x)g(x)$$

가 성립할 때, $F(0)$ 의 값을 구하시오.

0627 상중하 <선택형>

함수 $F(x) = x^3 + ax^2 + 2x$ 가 함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나이고 $f(0) = b$, $f'(0) = 3$ 일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 02 부정적분과 미분의 관계

$$(1) \frac{d}{dx} \left[\int f(x)dx \right] = f(x)$$

(그대로)

$$(2) \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = f(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.})$$

(그대로) + (적분상수)

0628 대표문제

함수 $F(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^3 - 2x) \right\} dx$ 에 대하여 $F(0) = 2$ 일 때, $F(2)$ 의 값을 구하시오.

0629 상중하

모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int (ax^3 + 2x^2 + bx - 7)dx \right\} = x^3 + cx^2 + 3x + d$$

가 성립할 때, 상수 a , b , c , d 에 대하여 $a + b + c + d$ 의 값을 구하시오.

0630 상중하

함수 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} (x^2 - 4x) \right\} dx$ 의 최솟값이 -8 일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

0631 상중하

함수 $f(x) = 10x^{10} + 9x^9 + \cdots + 2x^2 + x$ 에 대하여

$$F(x) = \int \left[\frac{d}{dx} \int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx \right] dx$$

라 하자. $F(0) = -5$ 일 때, $F(1)$ 의 값을 구하시오.

유형 03 부정적분과 미분의 관계를 이용하여 함수 구하기

함수 $f(x)$ 에 대하여 $\frac{d}{dx}f(x)=g(x)$ 의 꼴이 주어지면 양변을 적분한다.

$$\Rightarrow \int \left\{ \frac{d}{dx}f(x) \right\} dx = \int g(x) dx, \text{ 즉 } f(x) = \int g(x) dx$$

0632 대표문제

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=4, \quad \frac{d}{dx}\{f(x)-g(x)\}=4x$$

를 만족시키고 $f(0)=3, g(0)=-4$ 일 때, $f(1)+g(-1)$ 의 값을 구하시오.

0633 상중하

상수함수가 아닌 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2$$

을 만족시키고 $f(2)=0, g(2)=12$ 일 때, $f(0)+g(1)$ 의 값을 구하시오.

0634 상중하

두 일차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)-g(2)$ 의 값을 구하시오.

$$(가) f(0)=2, g(0)=1$$

$$(나) \frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=3$$

$$(다) \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=4x+5$$

유형 04 부정적분 구하기

(1) $n \neq 0$ 또는 양의 정수일 때

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수이다.})$$

(2) 두 함수 $f(x), g(x)$ 와 0이 아닌 두 실수 m, n 에 대하여

$$\int \{mf(x) \pm ng(x)\} dx$$

$$= m \int f(x) dx \pm n \int g(x) dx \quad (\text{복호동순})$$

0635 대표문제

함수 $f(x) = \int \frac{x^2}{x-1} dx - \int \frac{1}{x-1} dx$ 에 대하여 $f(0)=1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0636 상중하

함수 $f(x) = \int (1-x)^3 dx - \int (1+x)^3 dx$ 에 대하여

$f(0)=\frac{1}{2}$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

0637 상중하

$\int \frac{9}{x} dx + \int \frac{(2x+3)(2x-3)}{x} dx$ 를 계산하면

ax^2+bx+C 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?
(단, C 는 적분상수이다.)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

0638 상중하

함수 $f(x) = \int (1+2x+3x^2 + \cdots + 9x^8) dx$ 에 대하여

$f(1)=10$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

유형 05 $f'(x)$ 가 주어질 때 $f(x)$ 구하기

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 주어지면 $f(x) = \int f'(x)dx$ 임을 이용한다.

0639 대표문제

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 1$ 이고 $f(0) = 1$, $f(1) = 2$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0640 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = \frac{x^3 - 27}{x^2 + 3x + 9}$ 이고 $f(0) = 1$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

0641 상중하

함수 $f(x)$ 를 적분해야 할 것을 잘못하여 미분하였더니 $3x^2 - 1$ 이었다. $f(0) = 2$ 일 때, 부정적분 $\int f(x)dx$ 를 구하시오.

0642 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 12x^2 + 4x - 2$ 이고 다항식 $f(x)$ 가 $x - 1$ 로 나누어떨어질 때, $f(-1)$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

유형 06 접선의 기울기와 부정적분

곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(x)$ 임을 이용한다.

0643 대표문제

곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 + 5$ 이다. 이 곡선이 점 $(0, 3)$ 을 지날 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

0644 상중하

곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $-4x + 2$ 이다. 이 곡선이 두 점 $(1, 2)$, $(2, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

0645 상중하

곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $4x - 16$ 이고 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 -10 일 때, 구간 $[-1, 1]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

0646 상중하 <선설형>

함수 $f(x) = \int (kx^2 - 4x + 4)dx$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기가 6일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

중요

▶ 개념원리 미적분 I 166쪽

유형 07 $f(x)$ 와 그 부정적분의 관계식이 주어질 때 $f(x)$ 구하기

함수 $f(x)$ 와 그 부정적분 $F(x)$ 사이의 관계식이 주어지면 양변을 x 에 대하여 미분한 후 $F'(x)=f(x)$ 임을 이용한다.

0647 대표문제

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$F(x)=xf(x)+2x^3-x^2+1$$

이 성립하고 $f(1)=2$ 일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

0648 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $F'(x)=f(x)$ 이고

$$\int (x-2)f(x)dx+2F(x)=-\frac{1}{2}x^4+\frac{8}{3}x^3+x^2+C$$

가 성립할 때, 함수 $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.

(단, C 는 적분상수이다.)

0649 상중하 <선술형>

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 에 대하여

$$(x-1)f(x)-F(x)=4x^3-6x^2$$

이 성립하고 $f(1)=2$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

0650 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x)+\int xf(x)dx=\frac{1}{4}x^4+\frac{2}{3}x^3-\frac{5}{2}x^2+2x$$

가 성립할 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

▶ 개념원리 미적분 I 166쪽

유형 08 함수의 연속과 부정적분

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x)=\begin{cases} g(x) & (x>a) \\ h(x) & (x<a) \end{cases}$ 이고 $f(x)$ 가

$x=a$ 에서 연속이면

$$\textcircled{1} f(x)=\begin{cases} \int g(x)dx & (x>a) \\ \int h(x)dx & (x<a) \end{cases}$$

$$\textcircled{2} f(a)=\lim_{x \rightarrow a+} \int g(x)dx=\lim_{x \rightarrow a-} \int h(x)dx$$

0651 대표문제

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x)=\begin{cases} 2x-1 & (x>0) \\ -x^2+4 & (x<0) \end{cases}$$

이고 $f(2)=-4$ 일 때, $f(-3)$ 의 값을 구하시오.

0652 상중하

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$$f'(x)=\begin{cases} 2x+2 & (x\geq 1) \\ 3x^2+1 & (x\leq 1) \end{cases}$$

일 때, $f(0)-f(2)$ 의 값을 구하시오.

0653 상중하

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수가

$f'(x)=x^2-|x|$ 이고 $f(1)=0$ 일 때, $f(-2)+f(2)$ 의 값을 구하시오.

0654 상중하

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x)=\begin{cases} 2x+k & (x>1) \\ 6 & (x<1) \end{cases}$$

이고 $f(0)=-2$, $f(2)=6$ 일 때, $k+f(1)$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 상수이다.)

유형 09 미분계수와 부정적분

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

0655 대표문제

함수 $f(x) = \int (x^3 - 2x + 2)dx$ 에 대하여
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-2+h) - f(-2-h)}{h}$ 의 값을 구하시오.

0656 상중하

함수 $f(x) = \int (x^2 - 2x + k)dx$ 에 대하여 $f(0) = 3$ 이고
 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = 4$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?
(단, k 는 상수이다.)

- ① -9 ② -7 ③ -5
④ -3 ⑤ -1

0657 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h) - f(x-h)}{h} = 12x^2 + 8x - 8$$

이고 $f(1) = 3$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

0658 상중하

함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a + f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

$$(가) f'(x) = 2x + a \quad (나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2a - 1$$

유형 10 관계식을 만족시키는 함수 구하기

 $f(x+y) = f(x) + f(y) + \blacksquare$ 의 꼴의 식이 주어지면 함수 $f(x)$ 는 다음과 같은 순서로 구한다.
(i) $x=0, y=0$ 을 대입하여 $f(0)$ 의 값을 구한다.(ii) $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ 임을 이용하여 $f'(x)$ 를 구한다.(iii) $f'(x)$ 와 $f(0)$ 의 값을 이용하여 $f(x)$ 를 구한다.

0659 대표문제

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) - 2xy$$

를 만족시키고 $f'(1) = 2$ 일 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0660 상중하

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하시오.

$$(가) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 1}{h} = 2$$

(나) 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + xy + 1$$

0661 상중하

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2 - 3$$

을 만족시키고 $f'(0) = 3$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 11 ② $\frac{34}{3}$ ③ $\frac{35}{3}$
④ 12 ⑤ $\frac{37}{3}$

중요

▶ 개념원리 미적분 I 168쪽

유형 P 11 극값과 부정적분

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

(1) +에서 -로 바뀐다.

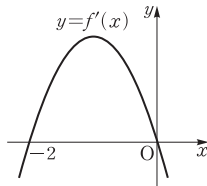
→ $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값 $f(a)$ 를 갖는다.

(2) -에서 +로 바뀐다.

→ $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값 $f(a)$ 를 갖는다.

0662 대표문제

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -1 , 극댓값이 3 일 때, $f(-1)$ 의 값은?



① $-\frac{1}{2}$

② 0

③ $\frac{1}{2}$

④ 1

⑤ $\frac{3}{2}$

0663 상중하

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 x^2+2x-8 이다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값이 -8 일 때, 극댓값을 구하시오.

0664 상중하

함수 $f(x)$ 의 도함수가 $f'(x)=-x(x-4)$ 이고 $f(x)$ 의 극댓값이 극솟값의 $\frac{5}{3}$ 배일 때, $f(3)$ 의 값은?

① 19

② 21

③ 23

④ 25

⑤ 27

0665 상중하

최고차항의 계수가 2인 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 에 대하여 $f'(-1)=f'(3)=0$ 이다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 24일 때, 극솟값은?

① -20

② -25

③ -30

④ -35

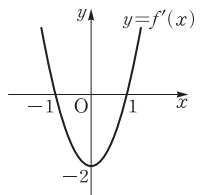
⑤ -40

0666 상중하 <선술형>

함수 $f(x)$ 의 도함수가 $f'(x)=(x+1)(3x-1)$ 이고 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접한다. $f(x)$ 의 극댓값이 양수일 때, $f(-\frac{1}{3})$ 의 값을 구하시오.

0667 상중하

함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 는 이차함수이고 $y=f'(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. $f(0)=0$ 일 때, 방정식 $f(x)=k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖기 위한 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.



0668

함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $F(x)$ 와 또 다른 부정적분 $G(x)$ 에 대하여

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 1, G(0) = 2$$

일 때, $G(2)$ 의 값을 구하시오.

0669

다항함수 $f(x)$ 가

$$\frac{d}{dx} \left\{ \int x f(x) dx \right\} = x^4 + x^3 + x^2 + x$$

를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

- ① 36 ② 38 ③ 40
④ 42 ⑤ 44

0670

부정적분 $\int (x+3y)^2 dy$ 를 구하시오.

0671 중요★

함수 $f(x) = \int (\sqrt{x}+5)^2 dx + \int (\sqrt{x}-5)^2 dx$ 에 대하여

$f(0)=49$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 50 ② 75 ③ 100
④ 125 ⑤ 150

0672 평가원 기출

다항함수 $f(x)$ 가

$$f'(x) = 6x^2 - 2f(1)x, f(0) = 4$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0673 교육청 기출

다항함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하고

$$f'(x) = \{3x - f(1)\}(x-1)$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

0674

곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 x^2 에 정비례하고, 이 곡선이 두 점 $(1, 3), (-1, 1)$ 을 지날 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

0675

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\int g(x) dx = x^3 f(x) + x + C$$

가 성립하고 $f(2)=1, f'(2)=-1$ 일 때, $g(2)$ 의 값은?
(단, C 는 적분상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0676다항함수 $f(x)$ 에 대하여

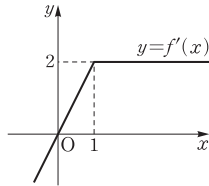
$$\int (3x+2)f'(x)dx = x^3 - 2x^2 - 4x + C$$

가 성립하고 $y=f(x)$ 의 그래프의 y 절편이 1일 때, $f(x)$ 의 상수항을 포함한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

(단, C 는 적분상수이다.)**0677**

연속함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

**0678**

모든 실수 x 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가

$$f'(x) = \begin{cases} 2x-3 & (|x| \geq 1) \\ -3x^2+2x & (|x| \leq 1) \end{cases}$$

이고 $f(-2)=10$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0679

함수 $f(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx}(3x^3 - ax^2) \right\} dx$ 에 대하여 $f(1)=6$ 이고

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = -1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)**0680** 중요★

함수 $f(x) = \int (5x^3 - x^2 + 4x + 7) dx$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^3-1}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0681

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 방정식 $f(x)=0$ 의 해를 구하시오.

$$(\forall) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{x} = 2 \qquad (\exists) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 2$$

0682 중요★

함수 $f(x) = \int (6x^2 + ax - 12) dx$ 가 $x=1$ 에서 극솟값 3을 가질 때, $f(x)$ 의 극댓값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

 서술형 주관식

0683

함수 $f(x)=2x+1$ 에 대하여 두 함수 $F(x), G(x)$ 를

$$F(x) = \frac{d}{dx} \left\{ \int x f(x) dx \right\},$$

$$G(x) = \int \left\{ \frac{d}{dx} x f(x) \right\} dx$$

라 하자. $G(1)=5$ 일 때, $F(-1)+G(-1)$ 의 값을 구하시오.

0684

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \{ f(x) + g(x) \} = 2x + 1,$$

$$\frac{d}{dx} \{ f(x)g(x) \} = 3x^2 - 6x + 2$$

이고 $f(0)=-3, g(0)=2$ 일 때, $f(1)+g(2)$ 의 값을 구하시오.

0685

점 $(1, 3)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $4x+6$ 이다. 이때 방정식 $f(x)=0$ 의 모든 근의 곱을 구하시오.

0686

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$4 \int f(x) dx - f(x) = 2x f(x) + x$$

가 성립한다. $f(1)=1$ 일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

 실력 Up

0687

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$3 \int f(x) dx = x f(x) - 2 f(x)$$

가 성립하고 $f(0)=2$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오.

0688

다항함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$$

를 만족시키고 $f'(1)=6$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

ㄱ. $f(0)=0$

ㄴ. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-h)}{h} = 3$

ㄷ. $f'(-1)=0$

ㄹ. $f(-3) < 0$

0689

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

(가) $f'\left(\frac{8}{3}\right) < 0$

(나) 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 5를 갖는다.

(다) 방정식 $f(x)=f(3)$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.



08 정적분

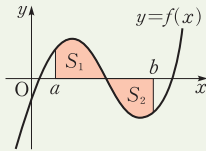
+ 개념 플러스

08 | 1 정적분

유형 01, 02

1 정적분의 정의

- (1) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형에서 $f(x) \geq 0$ 인 부분의 넓이를 S_1 , $f(x) \leq 0$ 인 부분의 넓이를 S_2 라 할 때, 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 **정적분**은



$$\int_a^b f(x)dx = S_1 - S_2$$

- (2) 함수 $f(x)$ 가 두 실수 a, b 를 포함하는 구간에서 연속이고 $a \geq b$ 일 때, $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

$$\textcircled{1} a=b \text{ 일 때, } \int_a^a f(x)dx=0 \quad \textcircled{2} a>b \text{ 일 때, } \int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$$

2 부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$ 가 두 실수 a, b 를 포함하는 열린구간에서 연속일 때, $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a) \quad \leftarrow \text{이 관계를 '미적분의 기본정리'라 한다.}$$

- 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 적분한다고 하고, a 를 아래끝, b 를 위끝, 닫힌구간 $[a, b]$ 를 적분 구간이라 한다.

- 정적분에서 변수를 x 대신 다른 문자를 사용해도 그 값은 변하지 않는다. 즉

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(y)dy = \int_a^b f(t)dt$$

- $\left[F(x) + C \right]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = \left[F(x) \right]_a^b$
이므로 정적분의 계산에서 적분상수는 고려하지 않는다.

- (3)은 a, b, c 의 대소에 관계없이 항상 성립한다.

08 | 2 정적분의 성질

유형 03-06, 14

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때

- $\int_a^b k f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ (단, k 는 상수이다.)
- $\int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx$ (복호동순)
- $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$

08 | 3 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 계산

유형 07, 08

- n 이 짝수인 자연수일 때, $\int_{-a}^a x^n dx = 2 \int_0^a x^n dx$
- n 이 홀수인 자연수일 때, $\int_{-a}^a x^n dx = 0$

08 | 4 정적분으로 정의된 함수

유형 09-13, 15, 16, 17

1 정적분으로 정의된 함수의 미분

- $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$ (단, a 는 상수이다.)
- $\frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t)dt = f(x+a) - f(x)$ (단, a 는 상수이다.)

- $\textcircled{1} f(x)$ 가 우함수, 즉 $f(-x)=f(x)$ 이면 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$
- $\textcircled{2} f(x)$ 가 기함수, 즉 $f(-x)=-f(x)$ 이면 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$

- 정적분의 위끝과 아래끝이 모두 상수이면 정적분의 결과도 상수이지만 위 끝 또는 아래끝에 변수가 있으면 정적분의 결과는 그 변수에 대한 함수이다.

2 정적분으로 정의된 함수의 극한

- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = f(a)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_x^{x+a} f(t)dt = f(a)$

08 | 1 정적분

[0690 ~ 0695] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0690 $\int_2^2 (x^3+4)dx$

0691 $\int_0^1 2x dx$

0692 $\int_1^3 (2y-1)dy$

0693 $\int_1^2 (x^2-2x+6)dx$

0694 $\int_3^1 (3x^2-x+1)dx$

0695 $\int_1^{-2} (x^3+3x^2)dx$

[0696 ~ 0698] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0696 $\int_{-2}^0 x(x+4)dx$

0697 $\int_1^2 (x-1)(x-2)dx$

0698 $\int_0^1 (x+3)(x^2-3x+9)dx$

08 | 2 정적분의 성질

[0699 ~ 0701] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0699 $\int_0^2 (x^2-1)dx + \int_0^2 (x^2+1)dx$

0700 $\int_{-1}^3 (3x^2+x-2)dx - \int_{-1}^3 (x+3)dx$

0701 $\int_{-2}^1 (x+1)^3 dx - \int_{-2}^1 (x-1)^3 dx$

[0702 ~ 0705] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0702 $\int_{-1}^0 (x^2+1)dx + \int_0^2 (x^2+1)dx$

0703 $\int_{-1}^0 (2x^2-x+1)dx + \int_0^{-1} (2x^2-x+1)dx$

0704 $\int_{-2}^{-1} (x^2-4x+5)dx + \int_{-1}^1 (y^2-4y+5)dy$

0705 $\int_0^1 (x^3-3x^2)dx - \int_2^1 (x^3-3x^2)dx$

08 | 3 정적분 $\int_{-a}^a x^n dx$ 의 계산

[0706 ~ 0707] 다음 정적분의 값을 구하시오.

0706 $\int_{-1}^1 (x^5-x^3+3x^2+5x+1)dx$

0707 $\int_{-2}^2 (x^7-5x^4+3x^2-1)dx$

08 | 4 정적분으로 정의된 함수

[0708 ~ 0709] 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식이 성립할 때, $f(x)$ 를 구하시오.

0708 $\int_2^x f(t)dt = x^2 - 2x$

0709 $\int_1^x f(t)dt = x^3 + x^2 - x - 1$

[0710 ~ 0711] 다음 극한값을 구하시오.

0710 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x (2t^2+3)dt$

0711 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h (x^2-2x-1)dx$

유형 01 미적분의 기본정리

함수 $f(x)$ 가 두 실수 a, b 를 포함하는 구간에서 연속일 때

(1) 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

(2) $\int_a^a f(x)dx = 0, \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$

0712 대표문제

정적분 $\int_{-1}^2 (6t+5)(1-2t)dt + \int_3^3 (6t-5)(1+2t)dt$ 의 값은?

- ① -27 ② -15 ③ -9
④ 15 ⑤ 27

0713 상중하

함수 $f(x) = 5x^2 - 8x + 3$ 에 대하여 정적분 $\int_0^2 x^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0714 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-2}^1 \{f'(x) + 3x^2\}dx = 2, f(-2) = 5$$

일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

0715 상중하

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 두 함수 $F(x), G(x)$ 가 모두 함수 $f(x)$ 의 부정적분이고

$$F(0) = G(0) + 1, F(1) = 2, G(4) = 7$$

일 때, 정적분 $\int_1^4 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

유형 02 미적분의 기본정리의 활용

미적분의 기본정리를 이용하여 정적분의 값을 미정계수를 포함하는 식으로 나타낸 후 조건에 맞게 식을 세운다.

0716 대표문제

정적분 $\int_0^2 (-6x^2 + 6kx - 5)dx$ 의 값이 10보다 작도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

0717 상중하

$\int_0^a (3x^2 + 2x - 2)dx = 0$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0718 상중하 <선술형>

정적분 $\int_0^1 (6a^2x^2 - 8ax - 3)dx$ 의 값이 최소가 되도록 하는 상수 a 의 값을 m , 그때의 정적분의 값을 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값을 구하시오.

0719 상중하

이차함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 두 점 $(-1, 1)$, $(1, 1)$ 을 지나고 $\int_0^1 f(x)dx = -1$ 일 때, a 의 값은?
(단, a, b, c 는 상수이다.)

- ① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

유형 03 정적분의 계산: 적분 구간이 같은 경우

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 두 실수 a , b 를 포함하는 구간에서 연속일 때, 두 정적분의 적분 구간이 같으면

$$\int_a^b f(x)dx \pm \int_a^b g(x)dx = \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\}dx$$

(복호동순)

0720 대표문제

정적분 $\int_0^1 \frac{1}{x+1}dx - \int_1^0 \frac{y^3}{y+1}dy$ 의 값을 구하시오.

0721 상중하

정적분 $\int_{-1}^3 (2x^2 + x + 1)dx + 2 \int_{-1}^3 (-x^2 + 1)dx$ 의 값을 구하시오.

0722 상중하

$\int_0^2 (x+k)^2 dx + \int_2^0 (x-k)^2 dx = 16$ 을 만족시키는 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0723 상중하

연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 정적분

$\int_1^3 \{f(x) - 2\}^2 dx$ 의 값을 구하시오.

(가) $\int_3^1 f(x)dx = -2$ (나) $\int_1^3 \{f(x)\}^2 dx = 6$

유형 04 정적분의 계산: 피적분함수가 같은 경우

함수 $f(x)$ 가 세 실수 a , b , c 를 포함하는 구간에서 연속일 때, 두 정적분의 피적분함수가 같으면

$$\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$$

0724 대표문제

정적분 $\int_1^2 \frac{x^2}{x^2+1}dx - \int_3^2 \frac{x^2}{x^2+1}dx + \int_1^3 \frac{1}{x^2+1}dx$ 의 값을 구하시오.

0725 상중하

정적분 $\int_{-1}^1 (2x^3 + 6x^2 - 2)dx + \int_1^2 (2y^3 + 6y^2 - 2)dy$ 의 값을 구하시오.

0726 상중하

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에 대하여 정적분

$$\int_2^5 f(x)dx - \int_3^5 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx$$

의 값을 구하시오.

0727 상중하

연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-1}^2 f(x)dx = 2, \int_1^3 f(x)dx = 4, \int_1^2 f(x)dx = 8$$

일 때, 정적분 $\int_{-1}^3 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

유형 05 구간에 따라 다르게 정의된 함수의 정적분

함수 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (x \geq c) \\ h(x) & (x \leq c) \end{cases}$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고

$a < c < b$ 일 때

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c h(x)dx + \int_c^b g(x)dx$$

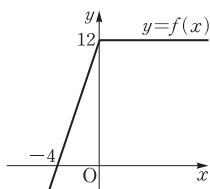
0728 대표문제

함수 $f(x) = \begin{cases} (x-2)^2 & (x \geq 1) \\ x & (x \leq 1) \end{cases}$ 에 대하여 정적분

$\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0729 상중하

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 정적분 $\int_{-4}^4 xf(x)dx$ 의 값을 구하시오.



0730 상중하

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x^2-7 & (x \geq -1) \\ 4x & (x \leq -1) \end{cases}$ 에 대하여

$\int_a^0 f(x)dx = -22$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은?

(단, $a < -1$)

① -3

② -4

③ -5

④ -6

⑤ -7

유형 06 절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분

절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분은 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되게 하는 x 의 값을 기준으로 적분 구간을 나눈다.

(ii) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$ 임을 이용한다.

0731 대표문제

정적분 $\int_0^2 |x^2-1|dx - 2\int_2^0 |1-x^2|dx$ 의 값을 구하시오.

0732 상중하

정적분 $\int_{-2}^0 |x^2-x-2|dx$ 의 값을 구하시오.

0733 상중하

등식 $\int_0^a x|x-2|dx = 8$ 을 만족시키는 상수 a 의 값은?

(단, $a > 2$)

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

0734 상중하 <선택형

함수 $f(x) = |x+2| + |x| + |x-2|$ 의 최솟값 a 에 대하여

정적분 $\int_1^a f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

유형 07 우함수와 기함수의 정적분 : 피적분함수가 주어진 경우

(1) 다항함수 $f(x)$ 가 짝수 차수의 항 또는 상수항의 합으로만 이루어져 있다.

$$\Rightarrow f(x) \text{는 우함수} \Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

(2) 다항함수 $f(x)$ 가 홀수 차수의 항의 합으로만 이루어져 있다.

$$\Rightarrow f(x) \text{는 기함수} \Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

0735 대표문제

정적분

$$\int_{-2}^4 (5x^4 - x^3 + 3x + 1)dx + \int_4^2 (5x^4 - x^3 + 3x + 1)dx$$

의 값은?

- ① 68 ② 70 ③ 72
④ 74 ⑤ 76

0736 상중하

$\int_{-a}^a (2x^3 - 3x + 4)dx = 16$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0737 상중하

$\int_{-1}^1 (1 + 2x + 3x^2 + \cdots + 100x^{99})dx$ 의 값을 구하시오.

0738 상중하

일차함수 $f(x) = ax + b$ 가

$$\int_{-1}^1 xf(x)dx = 1, \int_{-1}^1 x^2 f(x)dx = -1$$

을 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

유형 08 우함수와 기함수의 정적분 : 피적분함수가 주어지지 않은 경우

(1) $f(-x) = f(x) \Rightarrow f(x)$ 는 우함수

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$$

(2) $f(-x) = -f(x) \Rightarrow f(x)$ 는 기함수

$$\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$$

0739 대표문제

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -f(x)$$

를 만족시키고 $\int_0^2 xf(x)dx = 2$ 일 때, 정적분

$\int_{-2}^2 (5x^2 + 2x + 1)f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0740 상중하

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = f(x)$$

를 만족시키고 $\int_0^2 f(x)dx = 5, \int_{-4}^4 f(x)dx = 14$ 일 때, 정적

분 $\int_2^4 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0741 상중하

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(-x) = -f(x), g(-x) = g(x)$$

를 만족시키고 $\int_0^3 f(x)dx = 3, \int_0^3 g(x)dx = 5$ 일 때, 정적

분 $\int_{-3}^3 \{f(x) + g(x) + f(x)g(x)\}dx$ 의 값을 구하시오.

유형 09 적분 구간이 상수인 등식

$$f(x) = g(x) + \int_a^b f(t) dt \text{의 꼴}$$

→ $\int_a^b f(t) dt = k$ (k 는 상수)로 놓으면 $f(x) = g(x) + k$ 이므로

로 $\int_a^b \{g(t) + k\} dt = k$ 임을 이용한다.

0742 대표문제

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = 3x^2 + 2x + \int_0^2 f(t) dt$$

가 성립할 때, $f(2)$ 의 값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

0743 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = 4x + \int_0^3 t f'(t) dt$$

가 성립할 때, $f(-3)$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0744 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = \frac{75}{7}x^2 - 6x \int_1^2 f(t) dt + \left\{ \int_1^2 f(t) dt \right\}^2$$

이 성립할 때, 정적분 $\int_1^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

0745 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = 3x^2 + \int_0^1 (2x-1)f(t) dt$$

가 성립할 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

0746 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(t) dt + 2 \int_0^1 f(t) dt$$

가 성립할 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

유형 10 적분 구간에 변수가 있는 등식

$$\int_a^x f(t) dt = g(x) \text{의 꼴}$$

① 양변에 $x=a$ 를 대입한다. → $\int_a^a f(t) dt = g(a) = 0$

② 양변을 x 에 대하여 미분한다. → $f(x) = g'(x)$

0747 대표문제

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_3^x f(t) dt = x^2 - ax - 3$$

을 만족시킬 때, $f(7)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

0748 상중하

함수 $f(x) = \int_1^x (2t-3)(t^2+1)dt$ 에 대하여
 $f(1) + f'(1)$ 의 값을 구하시오.

0749 상중하 <선술형>

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x f(t)dt = x^2 - 2x - 8$$

을 만족시킬 때, $a + f(a)$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

0750 상중하

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = \int_x^{x+2} (t^3 - t)dt$ 가 성립하고
 $f(-1) = 0$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

0751 상중하

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf(x) = 6x^4 - 4x^3 + 12x^2 + \int_1^x f(t)dt$$

를 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

유형 11 적분 구간과 피적분함수에 변수가 있는 등식

$$\int_a^x (x-t)f(t)dt = g(x) \text{의 꼴}$$

→ $x \int_a^x f(t)dt - \int_a^x tf(t)dt = g(x)$ 로 변형한 후 양변을 x 에
 대하여 미분한다.

0752 대표문제

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_a^x (x-t)f(t)dt = x^3 - 2x^2 - 4x + 8$$

을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0753 상중하

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt = 2x^4 - 3x^2$$

을 만족시킬 때, 정적분 $\int_0^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0754 상중하

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x (x-t)f'(t)dt = \frac{2}{3}x^3$$

을 만족시키고 $f(0) = 2$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

0755 상중하

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_2^x (x-t)f(t)dt = -2x^3 + ax + b$$

를 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 $f(a+b)$ 의 값을 구하시
 오.

유형 12 정적분으로 정의된 함수의 극한: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt$ 의 꼴 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} = F'(a) = f(a)$$

0756 대표문제함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \int_x^3 f(t)dt$ 의 값을 구하시오.**0757** 상중하함수 $f(x) = x^3 + 5x + a$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} \int_{-1}^x f(t)dt = 2$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.**0758** 상중하함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 6x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2-4} \int_2^x f(t)dt$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0759 상중하함수 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 1$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t)dt$ 의 값을 구하시오.**유형 13** 정적분으로 정의된 함수의 극한: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_a^{x+a} f(t)dt$ 의 꼴 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_a^{x+a} f(t)dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x+a) - F(a)}{x} = F'(a) = f(a)$$

0760 대표문제 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_1^{1+2h} (x^3 - x^2 + 2)dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0761 상중하함수 $f(x) = \int_0^x (4t^2 + t - 5)dt$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x f'(t)dt$ 의 값을 구하시오.**0762** 상중하함수 $f(x) = x^3 - kx + 2$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{2-3h}^{2+h} f(x)dx = 24$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.**0763** 상중하 <서술형>

두 다항함수 $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$, $g(x)$ 가 임의의 실수 h 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $g'(2) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $g(0) = 2$ (나) $g(x+h) - g(x) = \int_x^{x+h} f(t)dt$

유형 P 14 주기함수의 정적분

연속함수 $f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족시킨다.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = \int_{a+np}^{b+np} f(x)dx \quad (\text{단, } n \text{은 정수이다.})$$

0764 대표문제

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+3)=f(x)$$

를 만족시키고 $\int_{-1}^2 f(x)dx=3$ 일 때, 정적분 $\int_{-1}^{11} f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0765 상중하

연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x+2)=f(x), \quad f(-x)=f(x)$$

를 만족시키고 $\int_0^1 f(x)dx=5$ 일 때, 정적분 $\int_{-9}^9 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0766 상중하

연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 정적분

$$\int_{-2}^2 f(x)dx \text{의 값을 구하시오.}$$

$$(가) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여} \quad f(x+1)=f(x)$$

$$(나) 0 \leq x \leq 1 \text{일 때,} \quad f(x) = -x^2 + x$$

유형 P 15 정적분으로 정의된 함수의 극대·극소

$$f(x) = \int_a^x g(t)dt \text{와 같이 정의된 함수 } f(x) \text{의 극댓값과 극솟값}$$

$\Rightarrow f'(x)=g(x)=0$ 을 만족시키는 x 의 값을 이용하여 구한다.

0767 대표문제

함수 $f(x) = \int_{-3}^x (3t^2 + at + b)dt$ 가 $x=5$ 에서 극솟값 -32 를 가질 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

0768 상중하

함수 $f(x) = \int_x^{x+a} t(t-2)dt$ 가 $x=-1$ 에서 극솟값을 가질 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0769 상중하

함수 $f(x) = \int_{-1}^x t(t-1)dt$ 의 극댓값을 M , 극솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

0770 상중하

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x (x-t)f'(t)dt = x^4 - x^3 + ax^2 + 5x - 2$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 M , 극솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

유형 16 정적분으로 정의된 함수의 최대·최소

주어진 등식을 미분하여 $f(x)$ 또는 $f'(x)$ 를 구한 후 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한다.

0771 대표문제

$-1 \leq x \leq 1$ 에서 함수 $f(x) = \int_x^{x+1} (t^3 - t) dt$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 구하시오.

0772 상중하

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f(x) = -6x^2 + \int_{-1}^0 xf(t) dt$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{27}$ ② $\frac{2}{27}$ ③ $\frac{1}{9}$
 ④ $\frac{4}{27}$ ⑤ $\frac{5}{27}$

0773 상중하 <선술형>

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_0^x (x-t)f(t) dt = \frac{3}{4}x^4 - x^2$$

을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

0774 상중하

$-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

유형 17 정적분으로 정의된 함수: 그래프

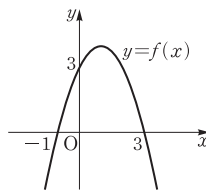
$F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프가 주어지면 $f(x)$ 의 식을 구한 후 $F'(x) = f(x)$ 임을 이용한다.

0775 대표문제

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같고

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$$

일 때, 함수 $F(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

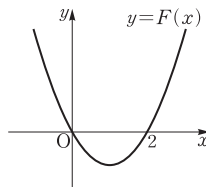
**0776** 상중하

이차함수 $y = F(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수 $f(x)$ 에 대하여

$F(x) = \int_2^x f(t) dt$ 이다. 함수

$y = f(x)$ 의 그래프가 점 $(2, 4)$ 를 지날 때, $f(3)$ 의 값은?

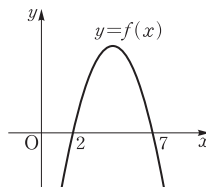
- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

**0777** 상중하

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 함수

$$g(x) = \int_x^{x+1} f(t) dt$$

는 $x = k$ 에서 최댓값을 갖는다. 이때 k 의 값을 구하시오.



0778

함수 $f(x) = 4x^3 + 2kx$ 가 $\int_{-1}^3 f(x)dx = f(2)$ 를 만족시킬 때, 상수 k 의 값은?

- ① -20 ② -18 ③ -16
④ -14 ⑤ -12

0779

함수 $y = f(x)$ 의 그래프 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $2x$ 이고 $\int_0^3 f(x)dx = 0$ 일 때, 정적분 $\int_{-1}^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0780

$\int_0^2 (4x+2)dx - \int_k^2 (4t+2)dt = 84$ 를 만족시키는 양수 k 의 값을 구하시오.

0781 **중요**★

이차함수 $f(x)$ 가

$$\int_{-2}^2 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx = \int_0^2 f(x)dx$$

를 만족시키고 $f(0) = 1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

0782

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x-x^2 & (x \geq 1) \\ x^2 & (x \leq 1) \end{cases}$ 에 대하여 정적분 $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0783

두 함수 $f(x) = |x-5|$, $g(x) = x^2 + 1$ 에 대하여 정적분 $\int_1^3 (f \circ g)(x)dx$ 의 값을 구하시오.

0784

$0 < a < 1$ 일 때, 함수 $f(a) = \int_0^1 (x+a)|x-a|dx$ 의 최솟값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

0785

정적분 $\int_{-3}^3 (x^7 - 3x^5 - x|x| + |x| - 1)dx$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0786 중요★

함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(x) = x^2 + \int_0^1 (3x+1)f(t)dt$ 가 성립할 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

0787 교육청 기출

다항함수 $f(x)$ 의 한 부정적분 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) f(x) = 2x + 2 \int_0^1 g(t)dt$$

$$(나) g(0) - \int_0^1 g(t)dt = \frac{2}{3}$$

$g(1)$ 의 값은?

- ① -2 ② $-\frac{5}{3}$ ③ $-\frac{4}{3}$
 ④ -1 ⑤ $-\frac{2}{3}$

0788

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\int_1^x \left\{ \frac{d}{dt} f(t) \right\} dt = 2x^3 + ax^2 - 1$$

을 만족시킬 때, $f'(a)$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

0789

다항함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{f(x) - \int_{-2}^x f(t)dt}{x+2} = 3$$

일 때, $f'(-2)$ 의 값을 구하시오.

0790

함수 $f(x) = x^2 + ax - b$ 에 대하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_2^{2+h} f(t)dt = 2, \quad \int_0^1 f(x)dx = 1$$

일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b-a$ 의 값을 구하시오.

0791

연속함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시키고

$$\int_1^k f(x)dx = 8 \text{ 일 때, 상수 } k \text{의 값을 구하시오.}$$

$$(가) -1 \leq x \leq 1 \text{ 일 때, } f(x) = -x^2 + 1$$

$$(나) 임의의 실수 } x \text{에 대하여 } f(x) = f(x+2)$$

0792 중요★

함수 $f(x) = \int_0^x (3t^2 - 6t)dt$ 가 $x=a$ 에서 극솟값 β 를 가질 때, $\alpha + \beta$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

0793

함수 $f(x) = x^3 - 12x + a$ 에 대하여 함수

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt$$

가 오직 하나의 극값을 갖도록 하는 양수 a 의 최솟값을 구하시오.



서술형 주관식

0794

함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 5x & (x \geq 2) \\ x + k & (x < 2) \end{cases}$ 가 모든 실수 x 에서 연속
일 때, 정적분 $\int_{-1}^3 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.
(단, k 는 상수이다.)

0795

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $f(-x) + f(x) = 0$ 을 만족시키고
 $\int_0^4 f(x)dx = 3, \int_0^5 f(x)dx = k + 1,$
 $\int_{-4}^5 f(x)dx = 2k$
일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0796

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $\int_{-1}^x (x-t)f(t)dt = 2x^3 + ax^2 - 1$
을 만족시킨다. $f(-1) = b$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.
(단, a 는 상수이다.)

0797

함수 $f(x) = \int_0^x (t-a)(t-2)dt$ 가 $x=2$ 에서 극솟값 $\frac{2}{3}$ 를
가질 때, $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)



실력 Up

0798 평가원 기출

최고차항의 계수가 1이고 $f'(0) = f'(2) = 0$ 인 삼차함수
 $f(x)$ 와 양수 p 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) - f(0) & (x \leq 0) \\ f(x+p) - f(p) & (x > 0) \end{cases}$$

이라 하자. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $p=1$ 일 때, $g'(1)=0$ 이다.

ㄴ. $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 양
수 p 의 개수는 1이다.

ㄷ. $p \geq 2$ 일 때, $\int_{-1}^1 g(x)dx \geq 0$ 이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0799

두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여
 $f(-x) = -f(x), g(-x) = g(x)$
를 만족시킨다. 함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에 대하여
 $\int_{-2}^2 (x+1)h'(x)dx = 20$ 일 때, $h(2)$ 의 값을 구하시오.

0800

최고차항의 계수가 4인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_0^x f(t)dt - xf(x)$$

라 하면 모든 실수 x 에 대하여 $g(x) \leq g(2)$ 이고 $g(x)$ 는 오직
한 개의 극값만 갖는다. 이때 $\int_0^1 g'(x)dx$ 의 값을 구하시오.

09 정적분의 활용

+ 개념 플러스

09 | 1 곡선과 x축 사이의 넓이

유형 01, 04, 06, 07, 08

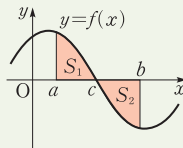
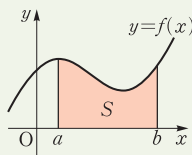
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 가 양의 값과 음의 값을 모두 가질 때에는 $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

즉 오른쪽 그림에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = \int_a^c |f(x)| dx + \int_c^b |f(x)| dx \\ &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx \end{aligned}$$



● 곡선과 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 때에는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 생각한다.

● 포물선 $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \frac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6} \quad (\text{단, } \alpha < \beta)$$

09 | 2 두 곡선 사이의 넓이

유형 02-08, 12

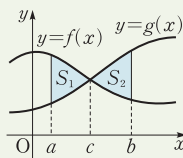
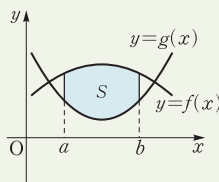
두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

참고 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 대소가 바뀔 때에는 $f(x)-g(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 넓이를 구한다.

즉 오른쪽 그림에서 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= S_1 + S_2 = \int_a^c |f(x) - g(x)| dx + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \end{aligned}$$



● $S = \int_a^b \{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\} dx$

09 | 3 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

유형 09, 10, 11

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때

(1) 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 는 $x = x_0 + \int_a^t v(t) dt$

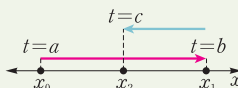
(2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은 $\int_a^b v(t) dt$

(3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리 s 는 $s = \int_a^b |v(t)| dt$

참고 오른쪽 그림과 같이 수직선 위를 움직인 점 P에 대하여

① 시각 $t=a$ 에서 $t=c$ 까지 점 P의 위치의 변화량 $\Rightarrow x_2 - x_0$

② 시각 $t=a$ 에서 $t=c$ 까지 점 P가 움직인 거리 $\Rightarrow |x_1 - x_0| + |x_2 - x_1|$



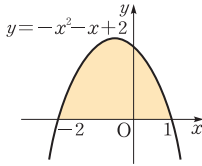
● $v(t) > 0$ 이면 점 P는 양의 방향으로 움직이고, $v(t) < 0$ 이면 점 P는 음의 방향으로 움직인다.

● 위치 $\xrightleftharpoons[\text{적분}]{\text{미분}}$ 속도

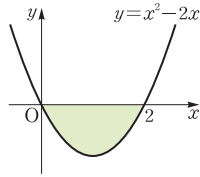
09 | 1 곡선과 x 축 사이의 넓이

[0801 ~ 0802] 다음 그림과 같이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0801



0802



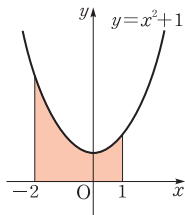
[0803 ~ 0804] 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0803 $y = x^2 - 5x + 4$

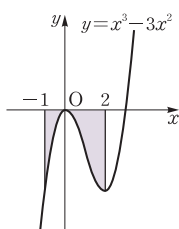
0804 $y = x^3 - 4x$

[0805 ~ 0807] 다음 그림과 같이 곡선과 x 축 및 두 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

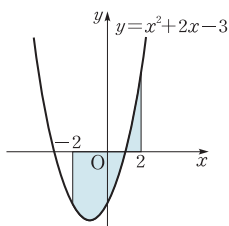
0805



0806

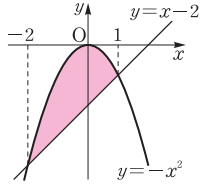


0807



09 | 2 두 곡선 사이의 넓이

0808 오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = -x^2$ 과 직선 $y = x - 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

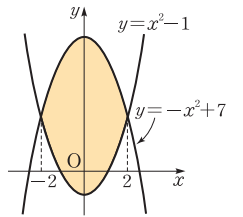


[0809 ~ 0810] 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0809 $y = x^2 - 3x$, $y = -x$

0810 $y = x^3$, $y = x$

0811 오른쪽 그림과 같이 두 곡선 $y = x^2 - 1$, $y = -x^2 + 7$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.



[0812 ~ 0813] 다음 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0812 $y = x^2 - 5x + 6$, $y = -x^2 + 3x$

0813 $y = x^3 - x^2$, $y = x^2$

09 | 3 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 움직인 거리

0814 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도가 $v(t) = -t^2 + 4t - 3$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 시간 $t = 2$ 에서의 점 P의 위치
- (2) 시간 $t = 1$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P의 위치의 변화량
- (3) 시간 $t = 1$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P가 움직인 거리

중요

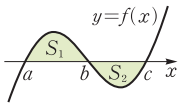
▶ 개념원리 미적분 I 208쪽, 209쪽

유형 01 곡선과 x 축 사이의 넓이

곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S=S_1+S_2$$

$$=\int_a^b f(x)dx - \int_b^c f(x)dx$$



0815 대표문제

구간 $[-1, 3]$ 에서 곡선 $y=x^2-6x$ 와 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0816 상중하

곡선 $y=-x^2+6x-9$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

0817 상중하

곡선 $y=x^3+x^2-2x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{37}{12}$
④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 4

0818 상중하

두 양수 a, β ($a < \beta$)에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x)=(x-a)(x-\beta)$ 라 하면

$$\int_0^a f(x)dx = \frac{7}{3}, \int_0^\beta f(x)dx = -\frac{1}{2}$$

일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0819 상중하

곡선 $y=-x^2+ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{32}{3}$

일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

0820 상중하

곡선 $y=kx^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x=-1$, $x=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 17일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

0821 상중하

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

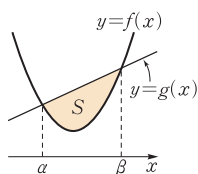
$$\int_1^x f(t)dt = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}$$

을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

유형 02 곡선과 직선 사이의 넓이

곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_a^\beta |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^\beta \{ (\text{위쪽 그래프의 식}) \\ &\quad - (\text{아래쪽 그래프의 식}) \} dx \end{aligned}$$



0822 대표문제

곡선 $y=x(x-3)^2$ 과 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

0823 상중하

곡선 $y=-x^2+6x$ 와 직선 $y=2x-5$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0824 상중하

곡선 $y=x^3+4x^2+k$ 와 직선 $y=k$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0825 상중하

곡선 $y=x^2-3x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값은?

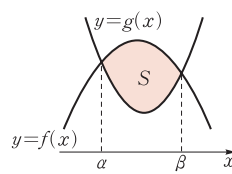
- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

중요

유형 03 두 곡선 사이의 넓이

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^\beta |f(x) - g(x)| dx$$



0826 대표문제

두 곡선 $y=x^3-4x$ 와 $y=3x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0827 상중하

두 곡선 $y=x^2-4x+5$ 와 $y=-x^2+6x-3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

0828 상중하 <선술형>

두 곡선 $y=x^3-3x^2$, $y=x^2-3x$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 할 때, S_1S_2 의 값을 구하시오.

0829 상중하

곡선 $y=x^2-1$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 후 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 곡선의 방정식을 $y=f(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y=x^2-1$, $y=f(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

유형 04 절댓값 기호를 포함한 함수의 그래프와 넓이

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되게 하는 x 의 값을 기준으로 적분 구간을 나누어 넓이를 구한다.

0830 대표문제

곡선 $y = |x(x-1)|$ 과 직선 $y=2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{19}{6}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{23}{6}$
 ④ $\frac{25}{6}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

0831 상중하

함수 $y = x^2 - 2|x| - 3$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0832 상중하

곡선 $y = |x^2 - ax|$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{27}{8}$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$

유형 05 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

(i) 접선의 방정식을 구한다.

→ 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

(ii) 곡선과 접선의 교점의 x 좌표를 구하고 정적분의 값을 이용하여 도형의 넓이를 구한다.

0833 대표문제

곡선 $y = -x^3$ 과 이 곡선 위의 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{25}{4}$ ② $\frac{13}{2}$ ③ $\frac{27}{4}$
 ④ 7 ⑤ $\frac{29}{4}$

0834 상중하

곡선 $y = x^2 + 2$ 와 이 곡선 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0835 상중하

곡선 $y = x^2$ 과 점 $(1, -3)$ 에서 이 곡선에 그은 두 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 4 ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{14}{3}$
 ④ 5 ⑤ $\frac{16}{3}$

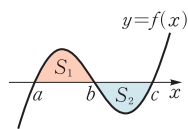
중요

▶ 개념원리 미적분 I 215쪽

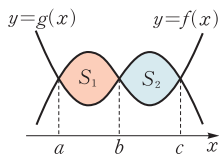
유형 06 두 도형의 넓이가 같은 경우

(1) 오른쪽 그림에서 $S_1 = S_2$ 이면

$$\int_a^c f(x) dx = 0$$

(2) 오른쪽 그림에서 $S_1 = S_2$ 이면

$$\int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$



0836 대표문제

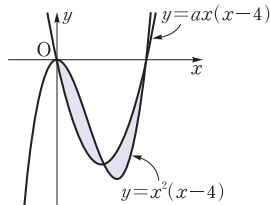
곡선 $y = x(x-2)(x-k)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k > 2$)

0837 상중하

오른쪽 그림과 같이 두 곡선

$$y = x^2(x-4)$$

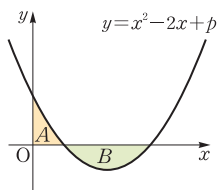
$y = ax(x-4)$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(단, $0 < a < 4$)

0838 상중하

오른쪽 그림과 같이 곡선

$y = x^2 - 2x + p$ 와 x 축 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 A , 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 B 라 할 때, $A : B = 1 : 2$ 이다. 이때 상수 p 의 값을 구하시오. (단, $0 < p < 1$)

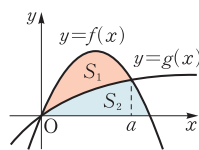


유형 07 넓이를 이등분하는 경우

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 가 곡선 $y = g(x)$ 에 의하여 이등분되면

$$S = S_1 + S_2 = 2S_1$$

$$= 2 \int_0^a |f(x) - g(x)| dx$$



0839 대표문제

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = mx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 x 축에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(m+2)^3$ 의 값을 구하시오. (단, $m > 0$)

0840 상중하 <선술형>

곡선 $y = -x^2 + 3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y = mx$ 에 의하여 이등분될 때, $m^3 - 9m^2 + 27m$ 의 값을 구하시오. (단, m 은 상수이다.)

0841 상중하

곡선 $y = 4x - x^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 곡선 $y = ax^2$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 a 의 값은?

- ① $\sqrt{2} - 1$ ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $\sqrt{2} + 1$ ⑤ 3

유형 08 넓이의 최솟값

도형의 넓이의 최솟값은 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 정적분을 이용하여 도형의 넓이를 식으로 나타낸다.
- (ii) 함수의 극값, 산술평균과 기하평균의 관계 등을 이용하여 넓이의 최솟값을 구한다.

0842 대표문제

곡선 $y = (x+1)(x-1)(x-a)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되도록 하는 실수 a 의 값을 구하시오.
(단, $-1 < a < 1$)

0843 상중하

양수 k 에 대하여 두 곡선 $y = \frac{1}{k}x^3$, $y = -9kx^3$ 과 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오.

0844 상중하

곡선 $y = x^2 - 1$ 과 이 곡선 위의 점 $(t, t^2 - 1)$ 에서의 접선 및 y 축, 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 최솟값을 구하시오. (단, $0 < t < 1$)

중요

유형 09 수직선 위의 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 이고 시각 $t=a$ 에서의 위치가 x_0 일 때

- (1) 시각 t 에서의 점 P의 위치는

$$x_0 + \int_a^t v(t) dt$$

- (2) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t) dt$$

- (3) 시각 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_a^b |v(t)| dt$$

0845 대표문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 7t + 10$ 일 때, 점 P의 운동 방향이 두 번 째로 바뀔 때의 점 P의 위치는?

- ① $\frac{8}{3}$ ② $\frac{25}{6}$ ③ $\frac{17}{3}$
④ $\frac{43}{6}$ ⑤ $\frac{26}{3}$

0846 상중하

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가

$$v(t) = \begin{cases} -t^2 + 2t & (0 \leq t < 2) \\ t^2 - 3t + 2 & (t \geq 2) \end{cases}$$

일 때, 시각 $t=4$ 에서의 점 P의 위치를 구하시오.

0847 상중하

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = t^2 - 2t$ 일 때, 점 P가 출발한 후 다시 원점으로 되돌아올 때까지 움직인 거리를 구하시오.

유형 10 위치와 움직인 거리의 활용

지면으로부터 h_0 의 높이에서 수직으로 위로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도가 $v(t)$ 일 때

$$(1) a \text{ 초 후의 물체의 높이} \Rightarrow h_0 + \int_0^a v(t) dt$$

$$(2) a \text{ 초 동안 물체의 움직인 거리} \Rightarrow \int_0^a |v(t)| dt$$

0848 대표문제

지상 90 m의 높이에서 속도 15 m/s로 지면과 수직으로 위로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s가

$v(t) = 15 - 10t$ ($0 \leq t \leq 6$)일 때, 물체를 쏘아 올린 후 5초 동안 움직인 거리를 구하시오.

0849 상중하

직선 궤도를 30 m/s의 속도로 달리는 열차가 있다. 이 열차에 제동을 건 지 t 초 후의 속도가 $v(t) = (30 - 3t)$ m/s일 때, 제동을 건 후 열차가 정지할 때까지 달린 거리는?

- ① 140 m ② 150 m ③ 160 m
④ 170 m ⑤ 180 m

0850 상중하 <서술형>

지상 25 m의 높이에서 처음 속도 20 m/s로 지면과 수직으로 위로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 하면 $v(t) = 20 - 10t$ ($0 \leq t \leq 5$)이다. 물체를 쏘아 올린 지 3초 후의 지면으로부터의 높이를 h_1 m, 물체가 최고 높이에 도달했을 때의 지면으로부터의 높이를 h_2 m라 할 때, $h_1 + h_2$ 의 값을 구하시오.

0851 상중하

단면의 넓이가 $\pi \text{ cm}^2$ 인 원기둥 모양의 수도관이 있다. 수도관에서 물이 흘러나오기 시작한 지 t 초 후의 물의 속도가 $v(t) = (4t - t^2)$ cm/s일 때, 물이 흐르기 시작하여 멈출 때까지 흘러나온 물의 양을 구하시오.

0852 상중하

두 자동차 A, B가 직선 도로 위에 있다. 자동차 B는 자동차 A보다 24 m 앞에 있다가 동시에 같은 방향으로 달릴 때, t 초 후의 두 자동차 A, B의 속도는 각각 $v_A(t) = 2t$ m/s, $v_B(t) = (t + 1)$ m/s이다. 두 자동차 A, B가 만나는 것은 출발한 지 몇 초 후인가?

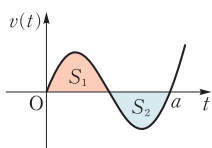
- ① 6초 ② 7초 ③ 8초
④ 9초 ⑤ 10초

0853 상중하

직선 궤도를 달리는 고속열차가 출발한 후 4 km를 달리는 동안 t 분 후의 속도가 $v(t) = \left(\frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}\right)$ km/min이고, 그 이후로는 속도가 일정하다고 한다. 이 열차가 출발한 후 10분 동안 달린 거리는 몇 km인지 구하시오.

유형 11 속도의 그래프가 주어진 점의 위치와 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 시간 $t=0$ 에서 $t=a$ 까지



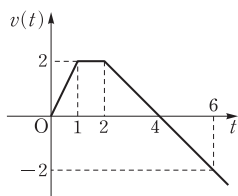
(1) 점 P의 위치의 변화량

$$\Rightarrow \int_0^a v(t)dt = S_1 - S_2$$

(2) 점 P가 움직인 거리 $\Rightarrow \int_0^a |v(t)|dt = S_1 + S_2$

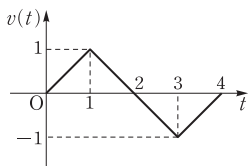
0854 대표문제

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 시간 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.



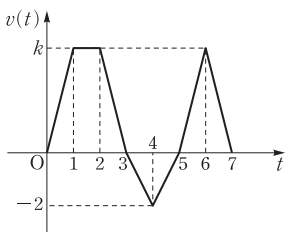
0855 상중하 <선술형>

좌표가 -3 인 점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq 4$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 시간 $t=2$ 에서의 점 P의 위치를 a , 시간 $t=4$ 에서의 점 P의 위치를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



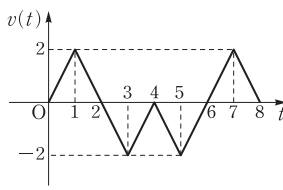
0856 상중하

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq 7$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 시간 $t=7$ 에서의 점 P의 위치가 10 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.



0857 상중하

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq 8$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



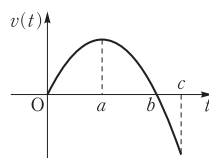
보기

- ㄱ. 시간 $t=4$ 에서의 점 P의 위치는 원점이다.
- ㄴ. 점 P는 원점을 출발한 후 운동 방향을 3번 바꾼다.
- ㄷ. 시간 $t=1$ 에서의 점 P와 시간 $t=7$ 에서의 점 P의 위치는 같다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0858 상중하

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시간 t ($0 \leq t \leq c$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 시간 $t=a$ 에서 $t=b$ 까지 점 P가 움직인 거리는 $\int_a^b v(t)dt$ 이다.
- ② $\int_0^c v(t)dt=0$ 이면 시간 $t=c$ 에서 점 P는 원점에 있다.
- ③ 시간 $t=a$ 에서 점 P는 정지해 있다.
- ④ 시간 $t=b$ 에서 점 P는 운동 방향을 바꾼다.
- ⑤ $|v(c)| > v(a)$ 이면 점 P의 속력은 시간 $t=c$ 에서 최대이다.

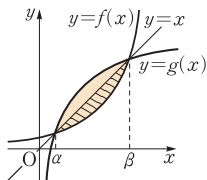
유형 P 12 역함수의 그래프와 넓이함수 $f(x)$ 와 그 역함수 $g(x)$ 에 대하여

- (1) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.
- (2) 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배와 같다.

→ 오른쪽 그림에서

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

$$= 2 \int_a^b |x - f(x)| dx$$

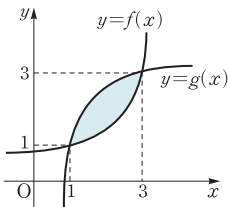
**0859** 대표문제

함수 $f(x) = \frac{1}{9}x^2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 25 ② 27 ③ 29
- ④ 31 ⑤ 33

0860 상중하

오른쪽 그림은 함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프이다. 두 그래프가 두 점 $(1, 1)$, $(3, 3)$ 에서 만나고 $\int_1^3 f(x)dx = 3$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

**0861** 상중하

함수 $f(x) = 3x^2 + 1$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축 및 직선 $x=13$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 12 ② 13 ③ 14
- ④ 15 ⑤ 16

0862 상중하

$f(4)=4$, $f(10)=10$ 인 연속함수 $f(x)$ 에 대하여

$\int_4^{10} f(x)dx = S$ 라 하자. $f(x)$ 의 역함수 $g(x)$ 에 대하여

$\int_4^{10} g(x)dx = a - S$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 84 ② 88 ③ 92
- ④ 96 ⑤ 100

0863 상중하

함수 $f(x) = \sqrt{x}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

$$\int_1^9 f(x)dx + \int_1^3 g(x)dx$$

의 값을 구하시오.

0864 상중하

함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
- ④ 1 ⑤ $\frac{3}{2}$

0865

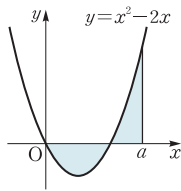
곡선 $y=x(x-2)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ 2
④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

0866 **중요**★

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=x^2-2x$ 와 x 축 및 직선 $x=a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{8}{3}$ 일 때, a 의 값을 구하시오.

(단, $a > 2$)



0867

곡선 $y=-x^2+5nx$ 와 직선 $y=2nx$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_n 이라 할 때, $S_n > 180$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

0868

두 곡선 $y=x^3-2x$ 와 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{31}{12}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ $\frac{35}{12}$
④ $\frac{37}{12}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

0869

곡선 $y=2x|x-1|$ 과 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0870

곡선 $y=x^2$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선과 곡선

$y=ax^2-1$ ($a > 0$)로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값은?

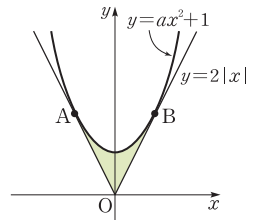
- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

0871

오른쪽 그림과 같이 두 함수

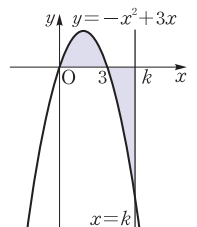
$y=ax^2+1$ 과 $y=2|x|$ 의 그래프가 두 점 A, B에서 각각 접할 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.

(단, a 는 상수이다.)



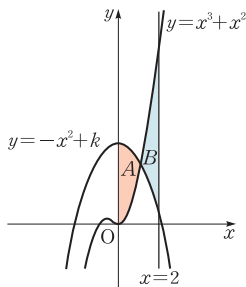
0872

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y=-x^2+3x$ 와 x 축 및 직선 $x=k$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 같을 때, 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $k > 3$)



0873 수능 기출

두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$ 와 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=-x^2+k$ 와 직선 $x=2$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자.
 $A=B$ 일 때, 상수 k 의 값은?
 (단, $4 < k < 5$)



- ① $\frac{25}{6}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ $\frac{9}{2}$
 ④ $\frac{14}{3}$ ⑤ $\frac{29}{6}$

0874

곡선 $y=-x^2+4x$ 와 직선 $y=-2x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $x=a$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0875 중요★

원점을 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각 $t(t-1)$, $2t+3$ 일 때, 두 점 P, Q가 다시 만나는 시각은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

0876

수직선 위를 움직이는 점 P가 원점을 출발한 지 t 초 후의 속도가 $v(t)=t^2-5t+4$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

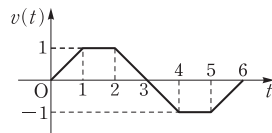
보기

- ㄱ. 점 P가 출발할 때의 운동 방향과 반대 방향으로 움직이는 것은 2초 동안이다.
 ㄴ. 출발한 지 2초 후의 점 P의 위치는 $\frac{2}{3}$ 이다.
 ㄷ. 출발한 후 3초 동안 점 P가 움직인 거리는 3이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0877

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 물체의 시각 t ($0 \leq t \leq 6$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



보기

- ㄱ. 시각 $t=2$ 에서와 시각 $t=4$ 에서의 물체의 운동 방향은 서로 반대이다.
 ㄴ. 시각 $t=3$ 에서의 물체의 위치는 원점이다.
 ㄷ. 시각 $t=1$ 에서와 시각 $t=5$ 에서의 물체의 위치는 같다.
 ㄹ. 시각 $t=1$ 에서 $t=4$ 까지 물체가 움직인 거리는 2이다.

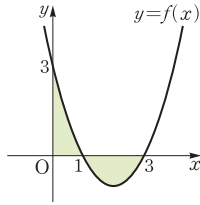
0878

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^3+2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,
 $\int_0^2 f(x)dx + \int_2^6 g(x)dx$
 의 값을 구하시오.

서술형 주관식

0879

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 색칠한 도형의 넓이를 구하시오.



0880 **중요**★

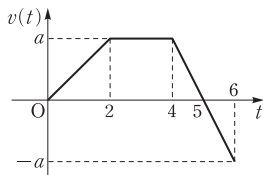
곡선 $y=x^3-5x^2+4x$ 와 이 곡선 위의 점 $(1, 0)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

0881

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)=3t^2+2t-k$ 이다. 시각 $t=1$ 에서의 점 P의 위치가 -4 일 때, 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

0882

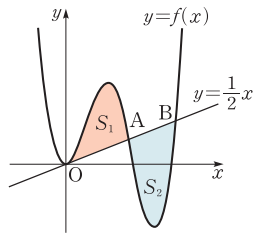
원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 물체의 시각 t ($0 \leq t \leq 6$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 시각 $t=4$ 에서의 물체의 위치가 6일 때, 시각 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 물체가 움직인 거리를 구하시오.



실력 Up

0883 **교육청** 기출

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{2}x$ 가 원점 O에서 접하고 x 좌표가 양수인 두 점 A, B ($\overline{OA} < \overline{OB}$)에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 OA로 둘러싸인 영역의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 선분 AB로 둘러싸인 영역의 넓이를 S_2 라 하자. $\overline{AB}=\sqrt{5}$ 이고 $S_1=S_2$ 일 때, $f(1)$ 의 값은?



- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{13}{2}$
④ $\frac{15}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

0884

함수 $f(x)=-x(x-7)$ 과 실수 t ($0 < t < 7$)에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq t) \\ -x+t+f(t) & (x \geq t) \end{cases}$$

이다. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

0885 **평가원** 기출

실수 a ($a \geq 0$)에 대하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 를

$$v(t) = -t(t-1)(t-a)(t-2a)$$

라 하자. 점 P가 시각 $t=0$ 일 때 출발한 후 운동 방향을 한 번만 바꾸도록 하는 a 에 대하여, 시각 $t=0$ 에서 $t=2$ 까지 점 P의 위치의 변화량의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$
④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend across the main content area of the page.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. The lines are evenly spaced and extend across the main content area of the page.